



République tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique



IIT
INSTITUT
INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا
بصفاقس

PROJET DE FIN D'ETUDES

Effectué à



Préparé par

Hatem Ghorbel

En vue de l'obtention du diplôme National

D'INGÉNIEUR EN GÉNIE INFORMATIQUE

Intitulé

**Plateforme intelligente de génération et
d'optimisation de CV ATS-friendly assistée
par l'IA pour le recrutement**

Soutenu le 18-07-2025, devant la commission d'examen :

M. Taoufik Ben Abdallah	Président
Mme. Imen Lahyeni	Rapporteuse
Mme. Fatma Ben Said	Encadrante académique
M. Mahdi Samet	Encadrant industriel

Année universitaire 2024 - 2025

DÉDICACE

C'est par la grâce de Dieu que chaque réalisation prend forme et c'est à Lui que je rends humblement hommage. Je dédie ce modeste travail :

À mes chers parents

Une source inépuisable de soutien et d'inspiration. Votre amour et vos encouragements ont été les fondements de cette réussite académique. Puissent ces pages concrétiser vos vœux les plus chers, en reconnaissance de vos innombrables sacrifices, même si ma gratitude ne pourra jamais être pleinement exprimée.

À ma belle sœur

Complice de vie, partenaire de rires et confidente fidèle ; ta présence dynamique a rendu chaque moment inoubliable.

À tous les membres de ma famille

À tous ceux et celles qui m'ont offert leur aide,
À tous ceux et celles qui me sont chers,
Recevez une part de cette réussite pour vos conseils, votre soutien et vos encouragements constants.

Remerciements particuliers

Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance envers mes encadrants, mes enseignants et mes amis pour leurs orientations avisées, leur bienveillance et leur confiance tout au long de ce parcours.

Hatem Ghorbel

REMERCIEMENT

Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour les circonstances favorables qui ont permis la réalisation de ce travail.

*En rédigeant ce projet de fin d'étude, je tiens à exprimer mes sincères remerciements et mon profond respect à mon encadrant, **Madame Fatma BEN SAID**, pour son dévouement malgré ses nombreuses responsabilités.*

*Un grand merci à **Mr. Mahdi SAMET**, CEO de Pixel Pro Agency, pour m'avoir accueilli et guidé tout au long de ce projet, enrichissant mon travail de ses compétences et de ses précieux retours.*

Mes remerciements vont également aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail.

Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible. Votre contribution a été inestimable, et je suis reconnaissant de pouvoir partager ce succès avec vous.

Table des matières

Liste des figures	vii
Liste des tableaux	x
Introduction générale	1
1 Contexte et présentation du projet	5
1.1 Introduction	6
1.2 Présentation de l'Organisme d'Accueil	6
1.2.1 Présentation de Pixel Pro Agency	6
1.2.2 Domaines de Compétence et Services Offerts	7
1.3 Contexte et Identification de la Problématique	8
1.3.1 Les Enjeux du Recrutement Digital	8
1.3.2 Problèmes Observés sur le Marché	9
1.4 Cadre Général et Enjeux Stratégiques du Projet	10
1.4.1 Objectifs majeurs	10
1.4.2 Orientations clés du projet	11
1.5 Analyse des Besoins Internes et du Marché	12
1.5.1 Analyse interne (Pixel Pro Agency)	12
1.5.2 Analyse externe (marché local et international)	12
1.6 État de l'Art et Critique de l'Existant	13
1.6.1 Panorama des Plateformes du Marché	14
1.6.2 Limites Identifiées des Plateformes Concurrentes	14

1.7	Solution proposée	16
1.8	Méthodologie de travail	19
1.8.1	Choix de l'agilité	19
1.8.2	Adoption de SCRUM	19
1.8.3	Mise en œuvre de SCRUM pour <i>HireX</i>	20
1.8.4	Conclusion méthodologique	20
1.9	Conclusion	21
2	Analyse et Planification du Projet	22
2.1	Introduction	23
2.2	Analyse des besoins	23
2.2.1	Identification des acteurs	23
2.2.2	Spécification des besoins	24
2.3	Modélisation des interactions et des cas d'utilisation	28
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation général	28
2.3.2	Diagramme de classe général	30
2.4	Architecture de la solution	32
2.4.1	Architecture microservices : vue d'ensemble	32
2.4.2	Organisation en couches logicielles	33
2.5	Architecture des communications temps réel	34
2.5.1	Infrastructure WebSocket avec STOMP	35
2.5.2	Service de messagerie temps réel	35
2.5.3	Architecture WebRTC pour entretiens vidéo	35
2.5.4	Service de notifications temps réel	35
2.6	Architecture des microservices et communication inter-services	36
2.6.1	Service de sélection de candidats (CandidateSelectionService)	36
2.6.2	Service de matching CV-emploi (CVJobMatchingService)	36
2.6.3	API Python FastAPI	36
2.7	Environnement de développement et outillage	37

2.7.1	Stack technologique et outils principaux	37
2.7.2	Justification des choix technologiques	41
2.8	Environnement matériel et logiciel	42
2.9	Planification du projet	43
2.9.1	Backlog produit	43
2.9.2	Planification des Sprints	49
2.10	Conclusion	52
3	Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification	53
3.1	Introduction	54
3.2	Cas d'utilisation clés	55
3.2.1	Description textuelle du cas : Authentification	55
3.2.2	Description textuelle du cas : Inscription utilisateur	56
3.3	Conception UML	57
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	58
3.3.2	Diagramme de classe	58
3.4	Diagrammes de séquence	60
3.4.1	Création de compte (candidat ou employeur)	60
3.4.2	Authentification JWT	61
3.5	Réalisation	63
3.5.1	Formulaire d'inscription différencié	63
3.5.2	Activation de la double authentification (2FA)	64
3.5.3	Connexion avec saisie du code 2FA	65
3.5.4	Pages « À propos » pour candidats et entreprises	66
3.5.5	Interface administrateur de validation des entreprises	68
3.5.6	Synthèse	69
3.6	Conclusion	69
4	Gestion des Offres d'Emploi, Candidatures et Processus de Recrute- ment	71

4.1	Introduction	72
4.2	Cas d'utilisation clés	73
4.2.1	Description textuelle du cas : Entretien vidéo	73
4.2.2	Description textuelle du cas : Test technique	74
4.3	Conception UML	76
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	76
4.3.2	Diagramme de classe	77
4.4	Diagrammes de séquence	79
4.5	Réalisation	82
4.5.1	Interface Création d'une offre d'emploi	82
4.5.2	Création et gestion de CV	83
4.5.3	Processus de recrutement côté employeur	86
4.5.4	Processus de recrutement côté candidat	86
4.5.5	Passage d'un test technique par le candidat	87
4.5.6	Notification par email lors de l'attribution d'un test technique	88
4.5.7	Session d'entretien vidéo WebRTC	88
4.5.8	Calendrier des entretiens et notifications automatiques	89
4.5.9	Interface de recherche et de consultation des offres d'emploi	91
4.5.10	Dashboard candidat	92
4.5.11	Synthèse	93
4.6	Conclusion	93
5	Automatisation et Optimisation du Recrutement par l'Intelligence Artificielle	95
5.1	Introduction	96
5.2	État de l'art : IA générative pour les CV	97
5.2.1	Revue de travaux et expérimentations récentes	97
5.2.2	Tableau comparatif des approches	98
5.2.3	Synthèse critique et justification du choix d'Ollama	99

5.2.4	Architecture d'Ollama	100
5.3	Cas d'utilisation clés	102
5.3.1	Description textuelle du cas : Génération CV par IA	102
5.3.2	Description textuelle du cas : Correspondance intelligente candidat-offre	104
5.4	Conception UML	106
5.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	106
5.4.2	Diagramme de classe	107
5.5	Diagrammes de séquence	109
5.6	Réalisation	110
5.6.1	Génération automatique de CV par IA (Ollama)	111
5.6.2	Consultation d'une offre d'emploi	112
5.6.3	Analyse de compatibilité CV-offre	113
5.6.4	Optimisation du CV pour une offre consultée	114
5.6.5	Présélection automatique de candidats compatibles	115
5.7	Conclusion	117
6	Réseautage Professionnel et Espace Collaboratif	118
6.1	Introduction	119
6.2	Cas d'utilisation clés	120
6.2.1	Description textuelle du cas : Publication du contenu	120
6.2.2	Description textuelle du cas : Networking professionnel	121
6.3	Conception UML	123
6.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	123
6.3.2	Diagramme de classe	124
6.4	Diagrammes de séquence	126
6.5	Réalisation	127
6.5.1	Page d'accueil et fil d'actualité	128
6.5.2	Profils utilisateur : vues différenciées et interactions	128

6.5.3	Messagerie instantanée et chat multi-utilisateurs	132
6.5.4	Synthèse	133
6.6	Conclusion	134
Conclusion générale et perspectives		135
Annexe A : Définitions des Concepts Clés		137
Annexe B : Gestion de projet avec Git et GitHub		143
Annexe C : Intégration d'Ollama avec Spring Boot et Python		147
Bibliographie et Webographie		151

Liste des figures

1.1	Logo de la société PIXEL PRO	7
1.2	Scénario principal d'utilisation de la plateforme <i>HireX</i>	18
2.1	Liste des acteurs	23
2.2	Diagramme de cas d'utilisation général	29
2.3	Diagramme de classe général de la plateforme <i>HireX</i>	31
2.4	Architecture microservices de la plateforme <i>HireX</i>	34
3.1	Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 3	58
3.2	Diagramme de classe - Chapitre 3	59
3.3	Diagramme de séquence - Création de compte utilisateur	60
3.4	Diagramme de séquence - Authentification JWT avec 2FA	62
3.5	Formulaire d'inscription pour les candidats	63
3.6	Formulaire d'inscription pour les entreprises	64
3.7	Activation de la double authentification par QR Code Google Authenticator	65
3.8	Interface de connexion avec saisie du code 2FA	66
3.9	Page « À propos » pour le profil candidat	67
3.10	Page « À propos » pour le profil entreprise	68
3.11	Interface administrateur pour la validation des inscriptions entreprises	69
4.1	Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 4	77
4.2	Diagramme de classe - Chapitre 4	78
4.3	Diagramme de séquence - Attribution et passage de test technique	80

4.4	Diagramme de séquence - Session entretien vidéo	81
4.5	Interface de création d'une offre d'emploi	82
4.6	Interface de création manuelle d'un CV	84
4.7	Sélection du modèle de CV et configuration avancée	85
4.8	Processus de recrutement – vue employeur	86
4.9	Processus de recrutement – vue candidat	87
4.10	Interface de démarrage d'un test technique par le candidat	87
4.11	Exemple d'email automatique envoyé lors de l'attribution d'un test technique	88
4.12	Interface de session d'entretien vidéo WebRTC	89
4.13	Calendrier des entretiens programmés	90
4.14	Exemple d'email automatique envoyé lors de la fixation d'une date d'entretien	91
4.15	Interface de recherche et de consultation des offres d'emploi	92
4.16	Tableau de bord du candidat	93
5.1	Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 5	107
5.2	Diagramme de classe - Chapitre 5	108
5.3	Diagramme de séquence - Génération automatique de CV par IA	109
5.4	Diagramme de séquence - Analyse et optimisation de CV pour une offre	110
5.5	Interface de génération automatique de CV via IA (Ollama)	111
5.6	Interface de consultation détaillée d'une offre d'emploi	112
5.7	Analyse de compatibilité entre un CV et une offre d'emploi	114
5.8	Optimisation automatique du CV pour une offre spécifique	115
5.9	Présélection automatique de candidats compatibles pour une offre	116
6.1	Diagramme de cas d'utilisation - Réseau social professionnel	124
6.2	Diagramme de classe - Architecture réseau social professionnel	125
6.3	Diagramme de séquence - Création et diffusion de publication (Sprint 4)	126

6.4	Diagramme de séquence - Demande de connexion entre candidats (Sprint 4)	127
6.5	Page d'accueil et fil d'actualité dynamique	128
6.6	Consultation du profil d'un candidat par une entreprise avec le bouton «Hire Me»	129
6.7	Consultation du profil d'une entreprise par un candidat	130
6.8	Consultation du profil d'un candidat par un autre candidat	131
6.9	Consultation de la liste des followers d'une entreprise	132
6.10	Interface de messagerie instantanée	133
6.11	Chat multi-utilisateurs	133
6.12	Dépôt GitHub du frontend Angular	144
6.13	Dépôt GitHub du backend Spring Boot	144
6.14	Dépôt GitHub du module IA Python	145

Liste des tableaux

1.1	Comparatif synthétique des solutions de recrutement	15
1.2	Résumé des responsabilités des acteurs de la méthodologie Scrum	20
2.1	Principales technologies et outils utilisés dans la plateforme	37
2.2	Configuration matérielle utilisée pour le développement de <i>HireX</i>	43
2.3	Backlog produit détaillé de notre plateforme	44
2.4	Répartition des fonctionnalités principales par sprint de développement	50
3.1	Description textuelle du cas : Authentification	55
3.2	Description textuelle du cas : Inscription utilisateur	56
4.1	Description textuelle du cas : Entretien vidéo	73
4.2	Description textuelle du cas - Test technique	75
5.1	Comparaison des principales approches d'IA générative pour la génération de CV	99
5.2	Description textuelle du cas - Génération CV par IA	102
5.3	Description textuelle du cas - Correspondance intelligente candidat-offre	104
6.1	Description textuelle du cas : Publication du contenu	120
6.2	Description textuelle du cas - Networking professionnels	122
6.3	Comparaison synthétique : Spring Boot + Ollama vs Python + Ollama	150

Introduction générale

À l'ère de la transformation numérique accélérée, la révolution des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle redéfinit en profondeur les modèles opérationnels et les stratégies de croissance de toutes les organisations. Parmi les secteurs les plus impactés, celui des Ressources Humaines se distingue par la mutation radicale de ses pratiques : le recrutement, moteur du développement et de la compétitivité pour les entreprises, est aujourd'hui pleinement ancré dans une dynamique d'automatisation, d'intelligence et d'expériences utilisateurs personnalisés.

Dans ce nouveau paradigme, l'adoption de plateformes de gestion du recrutement intelligentes – combinant *Applicant Tracking System* (ATS)[1], moteurs IA de matching[37, 46], modules conversationnels, entretiens vidéo temps réel[3], et réseau social professionnel – est devenue un levier incontournable pour optimiser la rencontre entre talents et employeurs. Cette réalité s'appuie sur des données concrètes : près de 70% des CV sont automatiquement rejetés par les systèmes ATS, tandis qu'un CV personnalisé augmente de 60% les chances de sélection[2].

Problématique du marché tunisien et genèse du projet

Malgré ces avancées technologiques, de nombreux marchés, y compris le contexte tunisien, demeurent marqués par des offres fragmentées et peu évolutives : architecture monolithique rigide, ergonomie dépassée, absence d'intelligence dynamique, intégration sociale limitée, coût d'accès élevé ou manque de vision collaborative freinent la modernisation des pratiques RH. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le

contexte tunisien où les entreprises, notamment les PME et startups, peinent à accéder à des solutions de recrutement avancées en raison de leur coût prohibitif et de leur complexité technique[43, 42].

C'est afin de répondre à cet impératif d'innovation et d'excellence que le présent projet de plateforme web de recrutement intelligent a été initié au sein de ***Pixel Pro Agency***, société pionnière du digital à Sfax. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de souveraineté technologique et d'innovation locale, visant à démocratiser l'accès aux outils de recrutement intelligents tout en respectant les spécificités culturelles et économiques du marché tunisien[44].

Solution proposée : quatre piliers stratégiques

L'ambition est de concevoir une solution « nouvelle génération », tout-en-un, dont la chaîne de valeur s'articule autour de quatre piliers stratégiques :

Pilier 1 : Automatisation intelligente et personnalisation – L'automatisation avancée de la gestion des candidatures intègre la génération et l'adaptation de CVs sur-mesure compatibles ATS[1, 40], optimisés par l'IA[39, 57]. Cette approche multi-modèles permet de valoriser chaque profil sur des offres ciblées, tout en préservant l'authenticité et la diversité des parcours professionnels.

Pilier 2 : Intelligence artificielle équitable et transparente – Le moteur de matching IA contextuel s'appuie sur un scoring heuristique *Breadth-Based* innovant. Cette approche privilégie la diversité des expériences et des compétences plutôt que la simple fréquence des mots-clés, limitant ainsi les biais liés au keyword stuffing. Le scoring repose sur des règles de pondération explicites, inspirées des systèmes experts, garantissant la transparence et l'explicabilité des critères d'évaluation.

Pilier 3 : Écosystème collaboratif et social – L'intégration harmonieuse d'un environnement collaboratif comprend des modules de publication, de gestion de réseau, de messagerie temps réel et d'entretiens vidéo intégrés (*WebRTC*)[15]. Cette approche favorise la transparence et la proximité entre tous les acteurs, s'inspirant des meilleures pratiques des grandes plateformes internationales.

Pilier 4 : Excellence technologique et sécurité – L’infrastructure technologique repose sur une architecture microservices évolutive : Angular 19 en frontend moderne, backend *Spring Boot*[10] robuste, Intelligence Artificielle sous Python (*FastAPI*[13], Llama2[32]), orchestration « cloud-ready », gestion hautement sécurisée (JWT[18], authentification à deux facteurs *2FA* basée sur Google Authenticator[19], *WebSockets* sécurisés[16]) et conformité aux meilleures pratiques Agile[4].

Méthodologie et enjeux académiques

La démarche retenue s’appuie sur les principes de l’agilité SCRUM : organisation en sprints itératifs de quatre semaines, priorisation continue des besoins métiers, pilotage par la valeur, adaptation constante aux retours utilisateurs et mise en œuvre d’une documentation vivante et évolutive. Cette approche méthodologique garantit la qualité du livrable final tout en permettant une adaptation continue aux évolutions du marché.

Ce projet de fin d’études s’inscrit dans une démarche d’excellence académique et d’innovation technologique, visant à démontrer la capacité d’un ingénieur tunisien à concevoir et développer une solution technologique complexe, intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle, architecture microservices et expérience utilisateur.

Structure du rapport

Pour refléter la complexité métier et technique, ce rapport est articulé en **six chapitres majeurs** :

Chapitre 1 : Contexte et présentation du projet – Présentation de l’organisme d’accueil *Pixel Pro Agency*, contexte et identification de la problématique du recrutement digital, analyse des besoins internes et du marché, état de l’art et critique de l’existant, solution proposée et méthodologie de travail SCRUM.

Chapitre 2 : Analyse et Planification du Projet – Analyse des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, modélisation des interactions et cas d’utilisation, architecture de la solution microservices, environnement de développement et outillage,

planification du projet avec backlog produit et organisation des sprints.

Chapitre 3 : Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification – Conception et réalisation des fondations sécuritaires avec authentification JWT et 2FA, inscription différenciée des utilisateurs, gestion des rôles et permissions, configuration de la plateforme et gestion des profils utilisateurs.

Chapitre 4 : Gestion des Offres d'Emploi, Candidatures et Processus de Recrutement – Développement du cœur métier avec gestion complète des offres d'emploi, module Multi-CV, pipeline de recrutement, tests techniques automatisés, entretiens vidéo *WebRTC* et présélection manuelle.

Chapitre 5 : Automatisation et Optimisation du Recrutement par l'Intelligence Artificielle – Intégration avancée de l'IA avec génération automatique de CV via *Ollama/Llama2*, analyse de compatibilité CV-offre, optimisation contextuelle, présélection automatique avec algorithme Breadth-Based et analyse détaillée des candidatures.

Chapitre 6 : Réseautage Professionnel et Espace Collaboratif – Conception et réalisation du module de networking professionnel avec fil d'actualité, gestion des connexions, messagerie instantanée avancée, profils enrichis différenciés et contrôle de la visibilité des publications.

Une conclusion générale synthétise les apports techniques, méthodologiques et professionnels du projet, capitalise les apprentissages, évalue l'atteinte des objectifs et dégage les recommandations pour l'évolution future de la plateforme. Cette réflexion prospective s'articule autour de trois axes : innovation technologique continue, excellence en ressources humaines et satisfaction client, positionnant ainsi le projet dans une dynamique d'amélioration continue et d'adaptation aux évolutions du marché du recrutement digital.

Chapitre 1

Contexte et présentation du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre expose le contexte général du projet de développement de la plateforme intelligente de recrutement *HireX*, en présentant l'organisme d'accueil, la problématique du recrutement digital, l'état de l'art des solutions existantes, les enjeux stratégiques, l'analyse des besoins et la méthodologie adoptée. L'objectif est de poser les bases techniques et méthodologiques qui guideront la conception et la réalisation détaillées dans les chapitres suivants.

1.2 Présentation de l'Organisme d'Accueil

Le choix du cadre professionnel dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études influence directement l'orientation des besoins métiers, la nature des solutions envisagées et les contraintes techniques à considérer. Cette section présente l'écosystème entrepreneurial et technologique de ***Pixel Pro Agency***, contexte d'accueil de ce projet d'innovation.

1.2.1 Présentation de Pixel Pro Agency

Fondée en 2017 et implantée à Sfax, ***Pixel Pro Agency*** s'est rapidement imposée comme une entreprise de référence dans le secteur du développement web et mobile sur mesure. L'agence accompagne une clientèle variée, tant nationale qu'internationale, dans sa transformation digitale, en valorisant des approches innovantes et totalement adaptées à chaque besoin métier.

Le succès de ***Pixel Pro Agency*** repose sur plusieurs atouts majeurs :

- **Compréhension approfondie des enjeux clients**, grâce à une écoute active et à un accompagnement de bout en bout.
- **Agilité et flexibilité** dans la gestion des projets personnalisés, favorisant une réponse rapide et efficace aux demandes évolutives.
- **Maîtrise avancée des technologies modernes**, garantissant la pérennité, la

performance et la scalabilité des solutions déployées.

- **Dynamisme et expertise multidisciplinaire** de l'équipe, véritable moteur de créativité et d'innovation.

La Figure 1.1 montre le logo de notre société d'accueil.



Figure 1.1 – Logo de la société PIXEL PRO

1.2.2 Domaines de Compétence et Services Offerts

Pixel Pro Agency propose des services couvrant l'ensemble du spectre de la transformation numérique :

- Développement d'applications web et mobiles : conception et réalisation de solutions sur mesure, performantes, évolutives et adaptées à chaque contexte métier.
- Création de sites vitrines et e-commerce : élaboration de plateformes web modernes, responsives, et optimisées pour le référencement naturel (SEO).
- Web design et communication digitale : création d'identités visuelles fortes, accompagnées de stratégies marketing digitale impactantes.
- L'agence se distingue par sa culture de l'innovation, une orientation vers les résultats,
- et une quête permanente de la satisfaction client.

1.3 Contexte et Identification de la Problématique

L'accélération de la digitalisation touche particulièrement le secteur du recrutement, nécessitant une adaptation constante des outils et méthodes à disposition des candidats et des recruteurs. Cette transformation s'inscrit dans un contexte global de mutation des pratiques professionnelles, où l'efficacité, la personnalisation et l'intelligence artificielle deviennent des facteurs différenciants majeurs.

1.3.1 Les Enjeux du Recrutement Digital

Face à la transformation digitale qui touche l'ensemble des secteurs d'activité, les processus RH et, en particulier, le recrutement ont connu une profonde mutation. L'automatisation, les plateformes de gestion, l'intelligence artificielle, ou encore les entretiens vidéo sont désormais des réalités incontournables qui redéfinissent les interactions entre candidats et recruteurs.

Cette évolution s'accompagne de nouveaux défis : démocratisation de l'accès aux outils avancés, équité dans les processus de sélection, préservation de la dimension humaine du recrutement, et adaptation aux spécificités culturelles et économiques locales. Dans de nombreux environnements – et notamment sur le marché tunisien – les solutions déployées ne répondent pas entièrement aux attentes des utilisateurs, qu'ils soient recruteurs ou candidats, créant ainsi un écart entre les besoins réels et les outils disponibles.

Contexte économique tunisien

Le marché de l'emploi tunisien présente des spécificités particulières : forte proportion de jeunes diplômés, secteur technologique en pleine expansion, écosystème entrepreneurial dynamique mais confronté à des défis d'accès aux technologies avancées. Les entreprises tunisiennes, notamment les PME et startups, peinent souvent à adopter des solutions de recrutement sophistiquées en raison de leur coût élevé et de leur complexité technique.

1.3.2 Problèmes Observés sur le Marché

L'analyse du marché et de l'environnement interne met en évidence six freins majeurs qui limitent l'efficacité du recrutement digital :

- **Rejet automatique des CV non optimisés ATS** : Près de 70 % des CV sont écartés par les systèmes ATS sans intervention humaine. Cela exclut des candidats qualifiés pour des raisons purement techniques. L'alignement du CV sur les standards ATS devient donc essentiel, mais requiert des compétences souvent éloignées du cœur de métier des candidats.
- **Personnalisation insuffisante des candidatures** : Un CV générique réduit fortement les chances de sélection (jusqu'à -60 %). La personnalisation, bien que cruciale, reste un processus manuel et chronophage, souvent négligé.
- **Retard dans l'intégration des entretiens vidéo** : Les outils d'entretien vidéo peuvent diminuer de 40 % le temps de recrutement et élargir le vivier de talents. Leur adoption locale reste cependant rare, freinée par des obstacles techniques, culturels et financiers.
- **Absence d'écosystème social intégré** : La visibilité et l'évaluation des candidats bénéficient d'approches sociales (publications, recommandations). Or, l'expérience reste fragmentée : les utilisateurs doivent combiner plusieurs outils, ce qui nuit à la fluidité du parcours.
- **Fragmentation de l'expérience utilisateur** : L'absence de solutions unifiées oblige à naviguer entre divers systèmes pour chaque étape du recrutement, générant pertes de données, complexité et faible adoption.
- **Déficit d'intelligence artificielle dans le tri des candidatures** : Face à la multiplication des candidatures, l'IA devient indispensable pour filtrer et recommander les profils. Toutefois, son intégration soulève des enjeux d'équité, de transparence et de gestion des biais.

Synthèse : Le secteur du recrutement connaît une mutation rapide : les besoins évoluent plus vite que les solutions disponibles. D'où la nécessité d'une plateforme

intégrée, intelligente et accessible, conciliant efficacité technologique et équité, adaptée aux spécificités du marché tunisien.

1.4 Cadre Général et Enjeux Stratégiques du Projet

Face aux limites identifiées sur le marché du recrutement digital, *Pixel Pro Agency* a initié une transformation stratégique visant à concevoir une plateforme de nouvelle génération. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'innovation profonde et durable des pratiques RH.

1.4.1 Objectifs majeurs

Les objectifs majeurs de notre projet sont :

- **Leadership technologique** : Positionner l'agence comme référence de l'innovation RH en Tunisie et à l'international grâce à une solution digitale moderne, fiable et évolutive.
- **Excellence opérationnelle** : Dépasser les standards du marché en matière de performance et de fiabilité, et garantir l'évolutivité de la plateforme de recrutement.
- **Innovation différenciante** : Intégrer des technologies avancées (IA, WebRTC, microservices) pour offrir une valeur ajoutée unique, difficile à répliquer.
- **Satisfaction client** : Répondre efficacement aux attentes croissantes des entreprises et candidats en termes de personnalisation, réactivité et qualité d'expérience utilisateur.
- **Impact économique et social** : Démocratiser l'accès aux outils de recrutement avancés, soutenir l'écosystème entrepreneurial local et favoriser l'employabilité des jeunes diplômés.

1.4.2 Orientations clés du projet

Dans le cadre de ce projet ambitieux, plusieurs orientations stratégiques ont été définies pour répondre aux défis technologiques actuels et futurs, tout en optimisant l'efficacité et l'innovation. Ces orientations incluent :

- **Rupture technologique** : Abandon définitif de l'ancienne solution monolithique, jugée obsolète et peu évolutive, au profit d'une architecture modulaire, évolutive et adaptée aux nouveaux besoins du marché.
- **Écosystème technologique intégré** : Afin de garantir une performance optimale et une évolutivité maximale, l'écosystème technologique du projet repose sur des technologies modernes et interconnectées. Cela comprend :
 - **Frontend** : *Angular 19* pour une interface dynamique, responsive et fluide sur tous supports.
 - **Backend** : *Spring Boot* pour des APIs robustes, une gestion sécurisée des données et l'orchestration des microservices.
 - **Intelligence artificielle** : Python/FastAPI pour le traitement du langage naturel, le matching contextuel et le scoring heuristique, avec intégration de modèles *Ollama/Llama2* pour la génération et l'optimisation intelligente des contenus.
- **Fonctionnalités différenciantes** :
 - ATS intelligent enrichi par l'IA (matching avancé, scoring *Breadth-Based*, recommandations personnalisées)
 - Modules vidéo *WebRTC* pour les entretiens à distance
 - Fonctionnalités sociales et collaboratives pour le networking professionnel
 - Expérience utilisateur unifiée et hautement sécurisée (*JWT*, *2FA*, chiffrement)
 - Accessibilité et gratuité pour maximiser l'adoption sur le marché local

Ce projet se positionne ainsi comme un moteur d'innovation continue, capable d'accompagner et d'anticiper les évolutions rapides du secteur RH.

1.5 Analyse des Besoins Internes et du Marché

La réussite du projet repose sur une analyse structurée des besoins, articulée autour de deux axes : l'évaluation des capacités internes de *Pixel Pro Agency* et l'étude du marché concurrentiel.

1.5.1 Analyse interne (Pixel Pro Agency)

L'audit technique et les retours utilisateurs ont mis en évidence plusieurs limites majeures :

Déficit en intelligence artificielle : L'agence ne dispose d'aucun moteur de recommandation, de matching automatisé ou de tri intelligent des candidatures. Cette absence limite fortement la valeur ajoutée des services proposés et la différenciation sur un marché compétitif.

Obsolescence technologique : L'infrastructure repose sur une architecture monolithique rigide et des technologies dépassées (*PHP procédural*, *jQuery*), générant une dette technique importante. Cela accroît les risques de sécurité, réduit les performances et complique les évolutions.

Expérience utilisateur perfectible : L'ergonomie reste limitée, notamment sur mobile, et il manque des fonctionnalités de guidage pour les utilisateurs non techniques. Ces faiblesses freinent l'adoption et l'efficacité des outils.

Manque d'automatisation : L'absence de notifications en temps réel, de workflows dynamiques et de suivi automatisé des candidatures conduit à des processus RH longs, manuels et peu motivants pour les utilisateurs.

1.5.2 Analyse externe (marché local et international)

L'analyse concurrentielle révèle que les solutions existantes ne répondent pas pleinement aux attentes actuelles :

Personnalisation limitée : Les grandes plateformes (*LinkedIn*, *Indeed*) imposent un CV unique, sans gestion multi-CV ni adaptation dynamique par IA, ce qui limite la

valorisation des compétences selon chaque opportunité.

Matching IA insuffisant : Les algorithmes de présélection sont souvent basiques, se limitant à des correspondances par mots-clés, sans analyse contextuelle approfondie ni prise en compte de la diversité des parcours.

Expérience sociale RH incomplète : À l'exception de *LinkedIn*, il n'existe pas de plateforme combinant fil d'actualité, recommandations internes et gestion de réseau adaptée au recrutement, ce qui réduit les possibilités de networking et d'engagement.

Entretiens vidéo peu intégrés : Les solutions de visioconférence sont rares ou réservées à des modules coûteux, obligeant les utilisateurs à multiplier les outils et fragmentant l'expérience.

Barrières économiques et d'accessibilité : Les solutions avancées sont principalement payantes, ce qui freine leur adoption par les PME et startups, notamment en Tunisie, et accentue la fracture numérique.

Expérience utilisateur fragmentée : Le manque d'ergonomie mobile, la multiplication des interfaces et la lourdeur des processus RH nuisent à l'efficacité globale du recrutement.

Synthèse stratégique : L'écart entre les besoins réels et les solutions disponibles crée une opportunité stratégique pour *Pixel Pro Agency*. Le développement d'une plateforme intégrée, intelligente et accessible permettrait de répondre à ces lacunes, positionnant l'agence comme un acteur innovant du recrutement digital en Tunisie et dans la région.

1.6 État de l'Art et Critique de l'Existant

Pour situer la valeur ajoutée de la solution proposée, il est essentiel de comparer l'offre à l'existant sur le marché, aussi bien local qu'international. Cette analyse met en lumière les principales lacunes des solutions actuelles et justifie la pertinence de l'innovation apportée par ce projet.

1.6.1 Panorama des Plateformes du Marché

Le marché du recrutement digital se structure autour de trois grandes catégories d'acteurs, chacun répondant à des besoins spécifiques mais présentant des limites notables :

Réseaux sociaux professionnels : *LinkedIn* [20] reste la référence pour la diffusion d'offres et la recherche d'emploi. Cependant, les fonctionnalités avancées (personnalisation, recrutement) sont réservées aux versions payantes, ce qui constitue un frein pour les PME et de nombreux candidats.

Agrégateurs d'offres d'emploi : *Indeed* [21] est l'un des principaux agrégateurs mondiaux, gratuit pour les candidats mais offrant peu d'options de personnalisation. L'accent est mis sur le volume des annonces, au détriment de la qualité du matching et de l'expérience utilisateur.

ATS professionnels : Des solutions comme *Workable* [22], *BambooHR* ou *Jobvite* proposent des systèmes ATS (voir ANNEXE A) puissants, mais à des tarifs élevés et avec une complexité de paramétrage qui les réservent aux grandes entreprises.

1.6.2 Limites Identifiées des Plateformes Concurrentes

Le Tableau 1.1 synthétise les principales caractéristiques des solutions majeures du recrutement digital, en mettant en avant leurs fonctionnalités clés et leur modèle économique. Les informations sont issues des documentations officielles, pages d'aide et études de marché récentes sur les plateformes concernées [20, 21, 22, 54, 1, 56].

TABLEAU 1.1: Comparatif synthétique des solutions de recrutement

Solution	CV & ATS	Entretien vidéo	IA & Matching	Coût
LinkedIn [20, 54]	CV simple, format limité, pas d'optimisation ATS automatique	Non natif, intégration externe requise (Teams, Zoom)	Matching basique par mots-clés, suggestions emploi	Gratuit/Premium (170–340 TND/-mois)
Indeed [21, 1]	CV basique, templates limités, faible personnalisation, format standard	Aucune fonctionnalité vidéo intégrée	Recherche par mots-clés simples, filtres basiques	Gratuit pour candidats, payant pour employeurs
Workable [22, 56]	ATS avancé, gestion complète des candidatures, pipeline structuré	Entretiens vidéo intégrés, planification automatique	Scoring automatique basique, filtres prédéfinis	Payant élevé (340–2 040 TND/mois selon taille équipe)

Limites critiques identifiées : malgré les avancées technologiques du projet, plusieurs limites critiques ont été identifiées, qui nécessitent une attention particulière afin d'assurer une amélioration continue de la solution. Ces limites incluent :

- Absence de personnalisation multi-CV et d'optimisation intelligente
- Ergonomie peu adaptée aux utilisateurs non experts
- Barrière économique pour l'accès aux fonctions avancées
- Matching algorithmique limité et peu transparent
- Expérience utilisateur fragmentée, dimension sociale restreinte

Malgré la diversité des offres et les évolutions régulières, aucune de ces plateformes ne répond pleinement aux besoins spécifiques du marché tunisien, notamment en matière d'accessibilité, de personnalisation, d'intégration sociale, d'équité algorithmique, et de vérification des besoins de la société accueillante ***Pixel Pro Agency***.

1.7 Solution proposée

Nous avons proposé une plateforme de recrutement innovante, nommée ***HireX***, fondée sur l'intelligence artificielle et la personnalisation, afin de surmonter les limites des solutions existantes et d'améliorer l'efficacité du processus de recrutement.

L'IA, intégrée via *Ollama* pour le traitement du langage naturel et le scoring avancé, permet une analyse approfondie des profils et des offres. Chaque utilisateur dispose d'un espace de gestion de CVs, avec création, modification, archivage et partage de plusieurs versions. Deux méthodes sont offertes : un générateur manuel avec modèles personnalisables, et un assistant IA capable de générer automatiquement un CV pertinent à partir d'une simple description. L'optimisation contextuelle est assurée lors de la consultation d'offres, le système adaptant dynamiquement le CV et générant une lettre de motivation sur-mesure. Un historique des versions facilite la gestion stratégique des candidatures.

Le matching s'appuie sur une analyse contextuelle approfondie des compétences, des parcours et des exigences du poste, grâce à l'IA *Ollama* et à un scoring heuristique basé sur la largeur *breadth-based* (voir ANNEXE A), garantissant des recommandations objectives et transparentes, tout en limitant les biais.

La recherche d'offres d'emploi est avancée, avec filtres multiples (poste, compétences, contrat, localisation, secteur) et suggestions automatiques selon le profil et l'historique du candidat. Les mots-clés tendances du marché sont mis en avant pour orienter la recherche.

Pour l'évaluation, la plateforme *HireX* intègre un module d'entretien vidéo interactif basé sur *WebRTC*, offrant des fonctionnalités de visioconférence, de chat en temps réel

et de partage d'écran, le tout sans avoir recours à des outils externes.

La planification et le suivi des sessions sont automatisés, avec notifications et rappels synchronisés dans un calendrier intégré.

Au-delà du recrutement, l'application propose un espace social RH avec fil d'actualité, publications, recommandations, réseau professionnel et messagerie instantanée. Les interactions sont historisées, favorisant la collaboration et la traçabilité. Les candidats peuvent élargir leur réseau et partager leurs expériences ainsi que leurs recommandations.

Les employeurs bénéficient d'un écosystème complet : gestion d'offres multilingues, publication de contenus, pipeline de candidatures, analyse intelligente des profils, gestion automatisée des tests techniques, suivi des propositions d'embauche et géolocalisation via *Leaflet Maps*. Un tableau de bord analytique avancé permet de piloter la performance des recrutements.

L'administration s'appuie sur des tableaux de bord en temps réel pour la gestion des utilisateurs, des offres et de la sécurité. La configuration des rôles, la validation des entreprises et la personnalisation de l'identité visuelle sont facilitées par une interface ergonomique et des workflows dédiés.

La sécurité repose sur une gestion avancée des accès : authentification à deux facteurs (2FA) via Google Authenticator, sessions sécurisées par *JWT*, gestion granulaire des permissions, indicateur de robustesse des mots de passe et procédures de réinitialisation sécurisées.

Enfin, la solution *HireX* se distingue par sa gratuité, son ergonomie moderne sur tous supports, et une architecture technologique de pointe (*Angular*, *Spring Boot*, *Python/Ollama*, *WebSocket*, *WebRTC*, *Leaflet Maps*) au sein d'une infrastructure cloud évolutive et sécurisée. Elle centralise et fluidifie chaque étape du recrutement, au bénéfice de tous les acteurs du marché.

La Figure 1.2 illustre visuellement le scénario principal d'utilisation de la plateforme *HireX* du point de vue de l'utilisateur final.

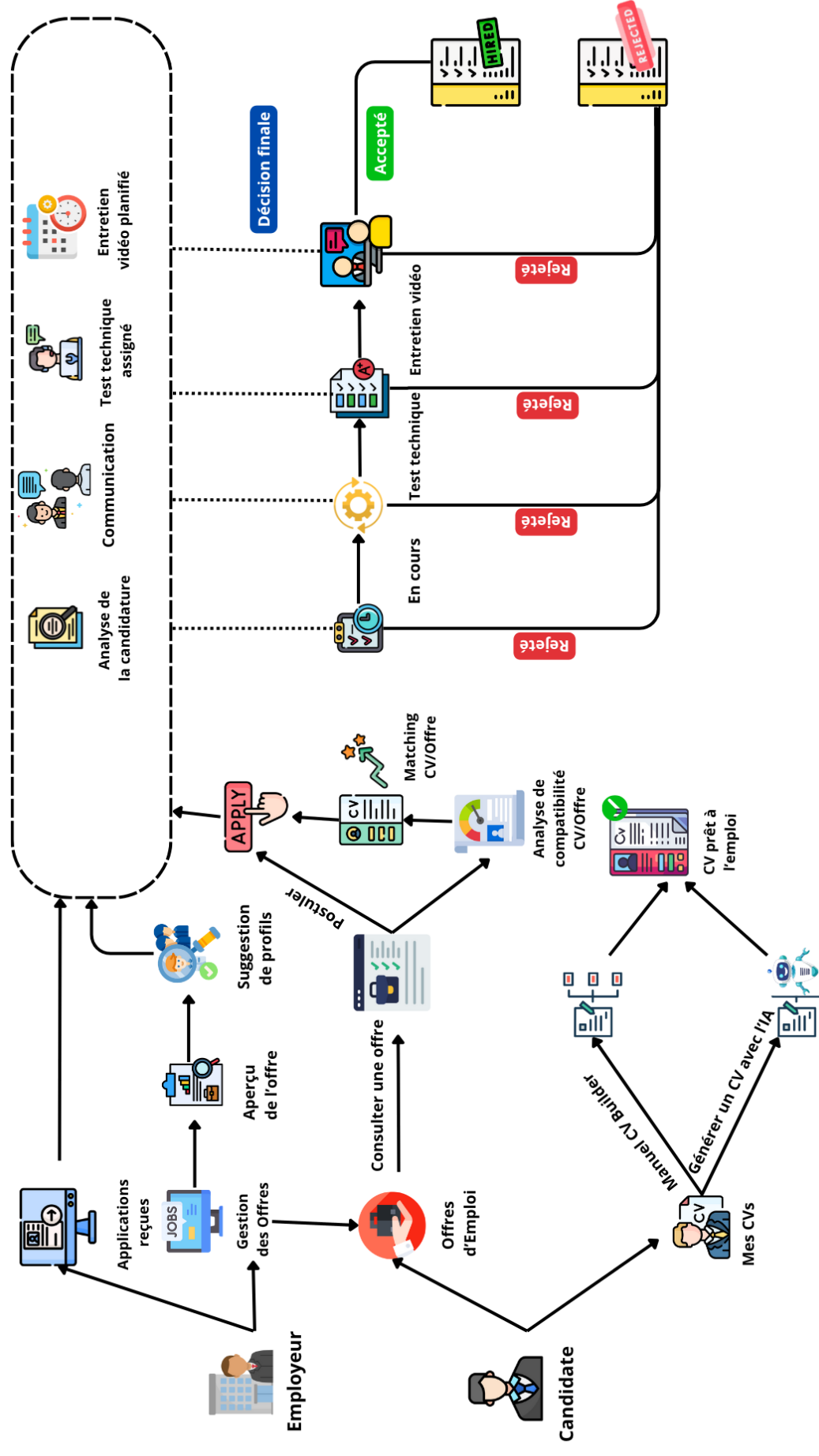


Figure 1.2 – Scénario principal d'utilisation de la plateforme HireX

1.8 Méthodologie de travail

La réussite du projet *HireX* repose sur l'adoption d'une méthodologie agile, adaptée à la complexité du développement logiciel innovant. Cette approche vise à maximiser la valeur produite, à maîtriser les risques et à garantir une adaptation continue aux besoins métiers et technologiques.

1.8.1 Choix de l'agilité

Les méthodes séquentielles classiques (Waterfall) se sont avérées inadaptées pour les projets à forte incertitude et à évolution rapide. L'agilité, inspirée du Manifeste Agile (2001), s'est imposée pour sa capacité à livrer régulièrement des incréments utilisables, intégrer les changements en cours de projet, renforcer la collaboration interdisciplinaire et piloter l'avancement par la valeur métier.

1.8.2 Adoption de SCRUM

Pour structurer le projet *HireX*, le cadre SCRUM a été retenu. Il permet des cycles courts d'expérimentation et de validation, favorise la collaboration entre profils variés (frontend, backend, IA, UX/UI) et facilite la gestion de l'incertitude sur les besoins fonctionnels et techniques.

SCRUM repose sur :

- **Rôles** : Product Owner (vision et priorisation), Scrum Master (animation et levée des obstacles), Équipe de développement (pluridisciplinaire, auto-organisée).
- **Artefacts** : Product Backlog (exigences priorisées), Sprint Backlog (tâches du sprint), Incrément (fonctionnalités livrées).
- **Événements** : Sprints de 4 semaines, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

1.8.3 Mise en œuvre de SCRUM pour *HireX*

Le lancement du projet a débuté par l'élaboration collaborative du Product Backlog, le découpage en user stories et la priorisation selon la valeur métier (génération de CV ATS, matching IA, entretiens vidéo, espace social).

L'organisation opérationnelle s'est structurée autour de sprints de 4 semaines, alternant développement, revue et rétrospective, avec une planification continue et un ajustement du backlog à chaque itération. Le suivi s'effectue via des user stories, des tâches et des critères d'acceptation clairs.

L'équipe projet comprend un Product Owner (pilotage métier), un Scrum Master (coordination agile) et une équipe de développement spécialisée (*Angular*, *Spring Boot*, *IA Python/FastAPI*). Les outils collaboratifs incluent *Slack* et *Google Meet* pour la communication, *Visual Paradigm* pour la documentation UML, *GitHub* pour le versioning et des tableaux de bord agiles pour le suivi projet.

Les différents acteurs jouent des rôles clés et complémentaires dans la réussite de notre projet *HireX*, comme le montre le Tableau 1.2, qui résume leurs responsabilités respectives.

TABLEAU 1.2 – Résumé des responsabilités des acteurs de la méthodologie Scrum

Rôle	Responsable
Product Owner	Mahdi Samet
Scrum Master	Mouna Ben Hassena
Équipe de développement	Hatem Ghorbel

1.8.4 Conclusion méthodologique

L'adoption de SCRUM a permis de concilier innovation technologique, qualité logicielle et satisfaction des utilisateurs dans un environnement complexe et évolutif. Cette méthodologie favorise l'agilité, la transparence et la collaboration, positionnant *HireX* comme une solution de référence du recrutement digital intelligent.

1.9 Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'exposer les fondements de notre projet : l'analyse fine du contexte digital et des besoins de ***Pixel Pro Agency***, la mise en évidence des insuffisances du marché, la justification de l'approche innovante adoptée, ainsi que l'explication de la méthodologie qui guidera le développement. Il pose ainsi un cadre solide pour aborder, dans le chapitre suivant, la spécification détaillée des exigences fonctionnelles, techniques et l'architecture de la future plateforme.

Chapitre 2

Analyse et Planification du Projet

2.1 Introduction

Ce chapitre expose l'ensemble des analyses et choix structurants ayant guidé la conception de la plateforme de recrutement intelligente *HireX*. Nous y détaillons successivement l'identification des acteurs, la spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, la modélisation UML, l'architecture technique, l'environnement de développement, le backlog produit et la planification agile par sprints.

2.2 Analyse des besoins

La réussite du projet repose sur une formalisation claire et exhaustive des attentes fonctionnelles, techniques et ergonomiques de tous les utilisateurs cibles. Cette analyse constitue le socle méthodologique permettant de garantir l'adéquation entre les solutions développées et les besoins réels des acteurs du recrutement digital.

2.2.1 Identification des acteurs

La plateforme *HireX* s'articule autour de trois profils d'utilisateurs principaux, chacun disposant d'un périmètre fonctionnel et de responsabilités spécifiques dans l'écosystème de recrutement intelligent.

La Figure 2.1 présente les différents acteurs de notre application et leurs interactions principales.

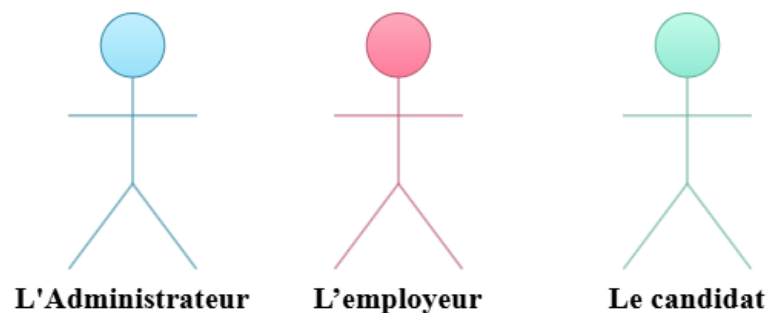


Figure 2.1 – Liste des acteurs

Les Acteurs principaux identifiés sont :

- **Administrateur** : Acteur central de la gouvernance, responsable de la supervision générale, de la configuration système, de la validation des comptes entreprises et de la maintenance opérationnelle de la plateforme.
- **Employeur (Entreprise)** : Acteur principal du processus de recrutement, gestionnaire des offres d'emploi, des candidatures reçues et du pipeline de recrutement. Il dispose d'outils avancés de matching et d'analyse des profils.
- **Candidat** : Bénéficiaire final du système, utilisateur des services de recherche d'emploi, de gestion multi-CV et d'outils d'intelligence artificielle pour l'optimisation des candidatures et le networking professionnel.

2.2.2 Spécification des besoins

La spécification des besoins formalise, de façon structurée et synthétique, l'ensemble des attentes fonctionnelles et non-fonctionnelles de la plateforme, garantissant la traçabilité et la conformité aux standards UML [5].

2.2.2.1 Besoins fonctionnels

Nous décrivons les besoins fonctionnels selon trois aspects : les besoins administratifs, ceux des employeurs et ceux des candidats.

*** Fonctionnalités administratives**

L'administrateur supervise la plateforme à travers les fonctionnalités suivantes

- **Gestion centralisée des utilisateurs** : L'administrateur est responsable de la création, de la modification, de la suppression des comptes utilisateurs ainsi que de l'attribution des rôles appropriés à chaque profil.
- **Paramétrage du système** : Il configure les paramètres globaux de la plateforme, incluant la gestion des types de contrats, des niveaux d'éducation, des catégories professionnelles, de l'identité visuelle et l'import sécurisé de fichiers.
- **Validation des entreprises** : Il contrôle et valide les comptes employeurs via un processus de workflow sécurisé, garantissant l'authenticité des organisations

présentes sur la plateforme.

- **Tableau de bord analytique** : L'administrateur accède à des statistiques, à une répartition géographique des utilisateurs, à des visualisations graphiques et peut exporter les données pour analyse.
- **Administration de la sécurité** : Il gère les politiques de mots de passe, active ou désactive la double authentification (2FA) et paramètre les règles de sécurité globales de la plateforme.

* **Fonctionnalités employeur**

L'employeur dispose d'un écosystème complet pour optimiser le processus de recrutement :

- **Gestion des offres d'emploi** : L'employeur peut créer, éditer, publier et supprimer des offres d'emploi multilingues, en définissant des critères détaillés pour chaque poste.
- **Matching intelligent** : Il bénéficie d'une présélection automatique des candidats, basée sur l'algorithme Breadth-Based, afin d'identifier rapidement les profils les plus pertinents.
- **Pipeline de recrutement** : L'employeur suit l'évolution des candidatures à travers un pipeline dynamique, avec notifications automatiques et traçabilité des actions.
- **Analyse des candidatures** : Il accède à un scoring détaillé, à des évaluations approfondies et à des recommandations explicites pour faciliter la prise de décision.
- **Gestion des tests techniques** : L'employeur attribue des tests, consulte les résultats et accède à des rapports analytiques pour évaluer les compétences des candidats.
- **Entretiens vidéo intégrés** : Il planifie et partage des entretiens vidéo, avec possibilité de partage d'écran et d'accès à l'historique des échanges.
- **Gestion des propositions d'embauche et suivi des réponses** : L'employeur peut proposer une offre d'embauche à un candidat, qui reçoit alors une notification

et un email détaillant la proposition. Le candidat dispose de la possibilité d'accepter ou de refuser l'offre depuis son espace personnel, tandis que l'employeur attend sa réponse pour poursuivre le processus de recrutement.

- **Tableau de bord RH** : Il dispose d'indicateurs de performance personnalisés (KPIs) et d'un suivi global des activités de recrutement.
- **Communication et marque employeur** : L'employeur communique en temps réel avec les candidats via la messagerie et valorise sa marque grâce à des publications sur le fil d'actualité.
- **Planification des entretiens** : Il organise les entretiens à l'aide d'un calendrier interactif, facilitant la gestion des disponibilités.
- **Profil entreprise enrichi** : L'employeur met à jour un profil complet, incluant la géolocalisation, la publication de contenus et la présentation détaillée de l'entreprise.

* **Fonctionnalités candidat**

Le candidat bénéficie d'un environnement intelligent et personnalisé lui permettant de :

- **Gérer plusieurs CV avec l'IA** : Le candidat peut créer, éditer, archiver et partager plusieurs versions de son CV, générées et optimisées par intelligence artificielle.
- **Profiter du matching intelligent** : Il visualise son score de correspondance avec les offres, identifie les compétences manquantes et bénéficie d'une optimisation automatique de son profil.
- **Effectuer des recherches avancées et postuler** : Le candidat utilise un moteur de recherche multi-critères et reçoit des suggestions automatiques adaptées à son profil.
- **Passer des tests techniques et entretiens** : Il réalise des tests chronométrés, consulte ses scores.
- **Suivre dynamiquement ses candidatures** : Le candidat visualise l'état d'avancement de ses candidatures et reçoit des emails et des notifications en temps réel concernant leur évolution.

- **Gérer les propositions d'embauche** : Il accepte ou refuse les offres, tout en suivant l'avancement des négociations.
- **Participer à l'espace social et au networking** : Le candidat publie, partage, commente des contenus, développe son réseau professionnel et contrôle la visibilité de ses activités.
- **Utiliser la messagerie instantanée** : Il communique en temps réel, visualise la présence de ses interlocuteurs et accède à l'historique des échanges.
- **Recevoir des notifications personnalisées** : Le candidat est alerté sur les nouvelles offres, les tests, les messages reçus et les rappels d'entretien.
- **Développer son réseau professionnel** : Il établit des connexions, interagit socialement et suit l'actualité des entreprises qui l'intéressent.
- **Consulter un tableau de bord personnalisé** : Le candidat accède à une synthèse de son activité, à des graphiques de progression et à des analyses personnalisées.

2.2.2.2 Besoins non-fonctionnels

Les besoins non fonctionnels garantissent la qualité, la fiabilité et la pérennité de la plateforme. Ils sont détaillés comme suit :

- **Ergonomie et accessibilité** : La plateforme doit offrir une interface moderne, intuitive et responsive sur tous types de supports. Elle respecte les standards d'accessibilité, notamment en matière de navigation au clavier, de contraste et de lisibilité, afin de garantir une expérience utilisateur optimale pour tous.
- **Performances et réactivité** : Les performances sont assurées par un temps de réponse optimisé, avec un chargement des pages critiques en moins de deux secondes. La plateforme doit également garantir la scalabilité des traitements d'intelligence artificielle pour maintenir une fluidité constante.
- **Sécurité et confidentialité** : La sécurité des données est assurée par une authentification renforcée (*JWT*, *2FA*), le chiffrement des communications (*HTTPS*, *WebSocket*), un stockage sécurisé des informations et une traçabilité complète

des actions effectuées sur la plateforme.

- **Fiabilité et disponibilité** : La plateforme assure une haute disponibilité grâce à une architecture robuste, une gestion proactive des erreurs et des mécanismes de surveillance permettant d'anticiper et de limiter les interruptions de service.
- **Maintenabilité et évolutivité** : L'architecture modulaire (*Angular*, *Spring Boot*, *FastAPI*) facilite la maintenance et l'évolution de la plateforme. Elle est accompagnée d'une documentation technique complète et d'un système de gestion de versions (*GitHub*), permettant d'assurer la pérennité et l'adaptabilité du projet dans le temps.

2.3 Modélisation des interactions et des cas d'utilisation

Pour visualiser les relations entre rôles/acteurs et fonctionnalités, plusieurs diagrammes UML seront réalisés :

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'usage global illustre l'ensemble des interactions entre les trois acteurs principaux et le système *HireX*. Il met en évidence la richesse des parcours utilisateurs, la diversité des processus (recrutement, validation, analyse IA, social), et la personnalisation des fonctionnalités selon le profil.

La Figure [2.2](#) illustre l'ensemble de ces cas d'utilisation de manière synthétique.

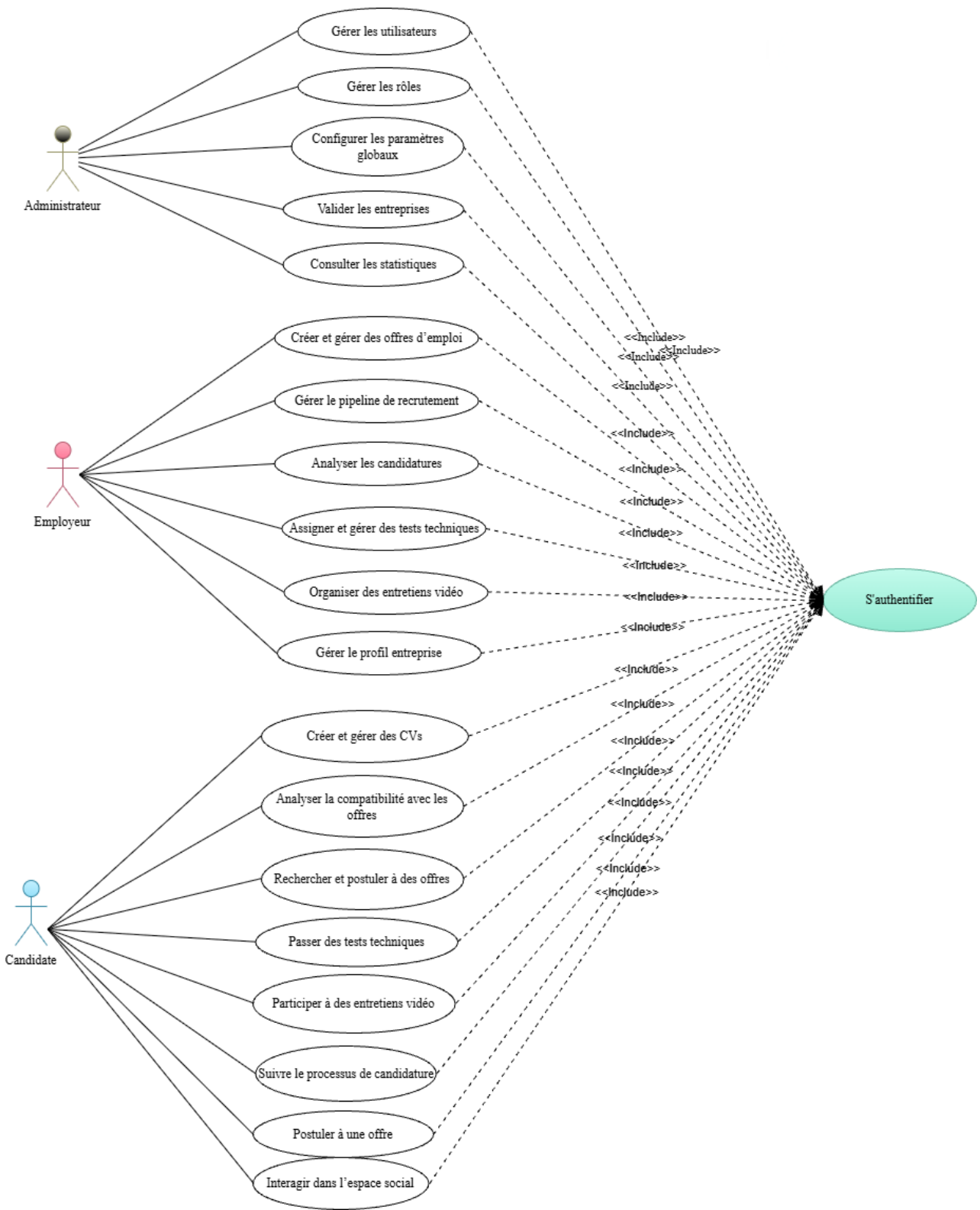


Figure 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation général

2.3.2 Diagramme de classe général

Après avoir modélisé les principaux cas d'utilisation de la plateforme *HireX*, nous détaillons dans la Figure 2.3 la structure métier de l'application à travers le diagramme de classe UML général. Ce diagramme met en évidence les entités centrales (utilisateurs, offres, candidatures, CVs, modules sociaux, IA, tests techniques, etc.), leurs attributs, les types énumérés associés ainsi que l'ensemble des relations (associations, compositions, héritages).

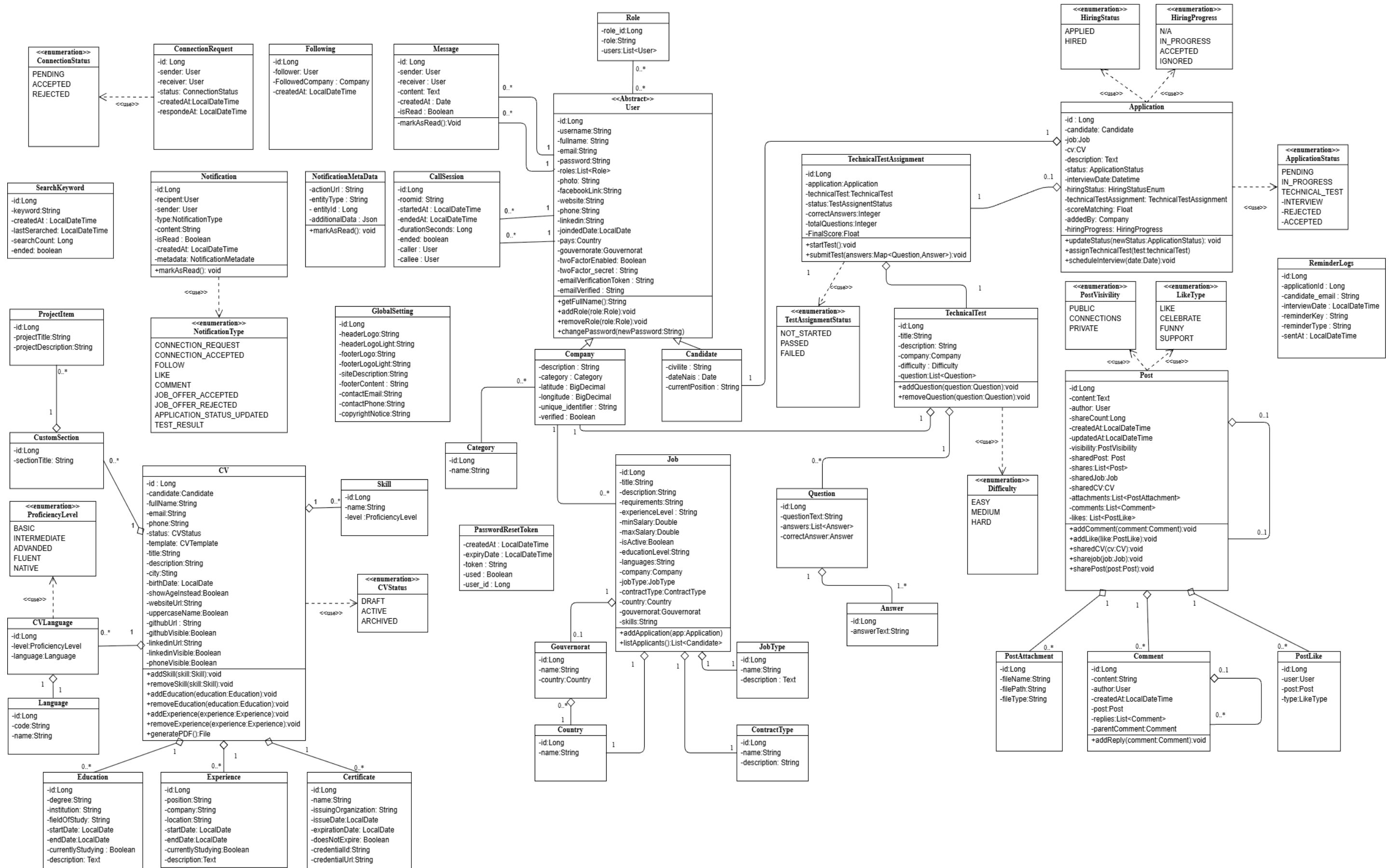


Figure 2.3 – Diagramme de classe général de la plateforme *HireX*

2.4 Architecture de la solution

La plateforme *HireX* repose sur une architecture logicielle moderne, structurée en microservices et APIs. Cette organisation modulaire garantit évolutivité, robustesse, et maintenance facilitée, tout en optimisant l'expérience utilisateur et la supervision des processus métiers.

2.4.1 Architecture microservices : vue d'ensemble

L'architecture s'articule autour de trois piliers technologiques principaux :

* **Frontend Angular 19**

Interface utilisateur responsive et interactive, intégrant *Bootstrap 5* pour le design, *WebRTC* pour les entretiens vidéo, *WebSocket (STOMP/SockJS)* pour la messagerie et les notifications temps réel, *Chart.js* pour la visualisation des données analytiques, et des mécanismes de sécurité (*JWT* interceptor, guards). La logique locale et la gestion des états sont assurées par des services Angular dédiés.

* **Backend Spring Boot**

Moteur métier robuste exposant des APIs REST sécurisées (*JWT*, *2FA*), gestion des rôles (*Spring Security RBAC*[11]), orchestration des échanges avec le microservice IA, et intégration de l'infrastructure *WebSocket* pour le temps réel. La persistance des données s'appuie sur *Spring Data JPA* et une base *MySQL*, couvrant utilisateurs, offres, candidatures, CVs, entreprises et historiques. Le backend intègre également directement le modèle *Ollama* pour la génération automatique de CV via des prompts structurés et des règles métier avancées (voir Annexe C pour plus de détails sur cette intégration).

* **Microservice IA Python**

Service autonome développé avec *FastAPI*, dédié aux traitements d'intelligence artificielle. Il héberge les modèles *Ollama/Llama2* pour l'optimisation de CVs, et implémente l'algorithme *Breadth-Based* pour un matching équitable. Les endpoints spécialisés assurent scoring, analyse des compétences et recommandations, avec validation des données et sécurisation via *JWT* (voir Annexe C pour plus de détails sur l'intégration).

d'Ollama).

* Infrastructure de communication temps réel

WebSocket/STOMP (avec *SockJS* en fallback) gère la messagerie instantanée, les notifications et la signalisation *WebRTC* pour les appels vidéo. Redis peut être utilisé comme middleware Pub/Sub pour la scalabilité en environnement distribué.

2.4.2 Organisation en couches logicielles

L'architecture logicielle est organisée en couches distinctes, chacune jouant un rôle précis pour garantir la sécurité, la performance et l'évolutivité :

* Couche de Présentation (Angular 19)

Interface utilisateur développée avec *Angular 19*, structurée autour de composants réutilisables (tableaux de bord, formulaires, listes, steppers). Elle intègre *WebRTC* pour les entretiens vidéo, WebSocket pour la messagerie et les notifications, et gère l'état applicatif via des services dédiés.

* Couche Services (Backend Métier Spring Boot)

Cœur logique de la plateforme, cette couche expose les APIs REST pour la gestion des utilisateurs, rôles, offres, candidatures, CVs et tests techniques. Elle assure la sécurité (authentification *JWT*, autorisation par rôles, *2FA*), la gestion des fichiers (upload, validation, stockage sécurisé) et orchestre les échanges avec le microservice IA. Aussi intègre directement le modèle Ollama/Llama2 pour la génération automatique de CV.

* Couche Communication Temps Réel

Gère toutes les interactions instantanées via WebSocket/STOMP : messagerie, notifications push, signalisation vidéo, suivi de présence. Le routage des messages est optimisé par des canaux dédiés, assurant la distribution contextuelle et la synchronisation en temps réel de l'état applicatif.

* Couche Intelligence Artificielle (FastAPI)

Microservice Python intégrant les modèles *Ollama/Llama2* pour la génération, l'optimisation et l'analyse des CVs, ainsi que le matching intelligent. Les échanges avec le backend *Spring Boot* se font via des appels HTTP sécurisés.

* Couche de Persistance (MySQL)

Assure le stockage structuré, sécurisé et performant de toutes les données métiers (utilisateurs, entreprises, offres, candidatures, CVs, historiques, logs). Le stockage des fichiers (CVs, logos, documents) est sécurisé par des contrôles d'accès stricts et des validations côté serveur.

La Figure 2.4 illustre la vue d'ensemble de cette architecture, mettant en évidence les interactions entre les différents composants.

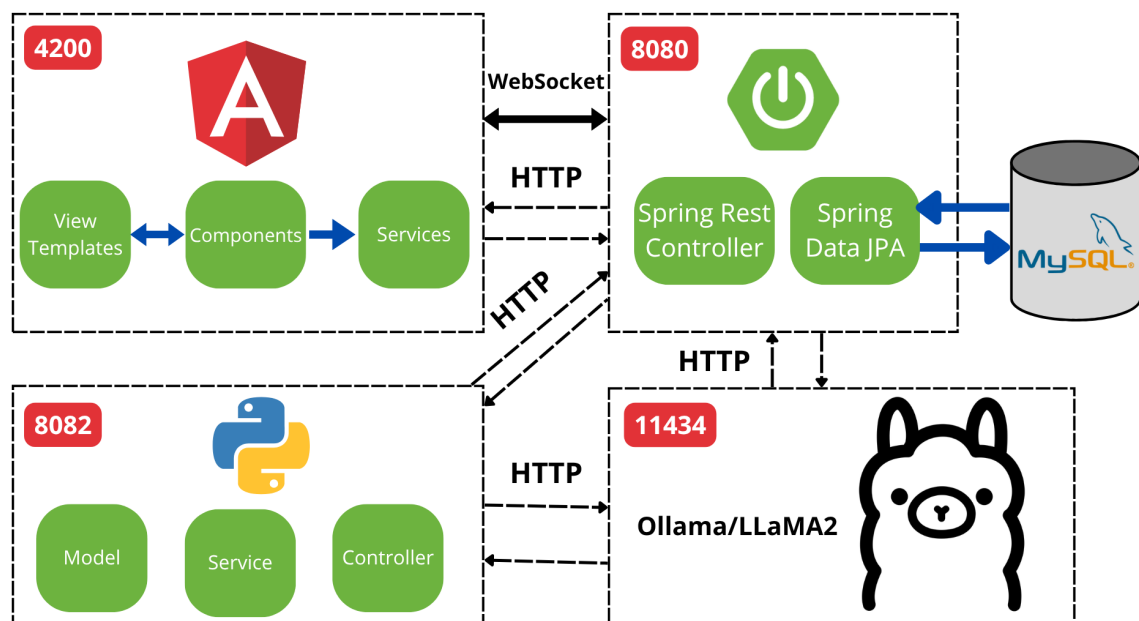


Figure 2.4 – Architecture microservices de la plateforme *HireX*

2.5 Architecture des communications temps réel

L'architecture des communications temps réel de la plateforme *HireX* garantit l'instantanéité des échanges, la synchronisation des statuts et la fluidité des interactions pour la messagerie, les notifications et les entretiens vidéo. Cette infrastructure assure une expérience collaborative moderne, adaptée aux exigences du recrutement digital.

2.5.1 Infrastructure WebSocket avec STOMP

L'infrastructure WebSocket est configurée pour supporter des communications bidirectionnelles robustes et sécurisées :

- Multiplexage des canaux : `/queue/messages`, `/queue/notifications`, `/queue/webrtc-signaling`, `/topic/online-users`, `/queue/typing`, `/queue/unread-counts`.
- Sécurité : JWT dans les headers, gestion fine des CORS, handshake sécurisé, validation des permissions.
- Résilience : reconnexion automatique, gestion des erreurs, buffer circulaire pour les messages critiques.

2.5.2 Service de messagerie temps réel

La messagerie temps réel, développée sous Angular, gère la connexion WebSocket, la gestion d'état, la reconnexion automatique (jusqu'à 5 tentatives), le fallback HTTP, les indicateurs de présence et de saisie, les accusés de lecture et la synchronisation instantanée des notifications.

2.5.3 Architecture WebRTC pour entretiens vidéo

L'intégration WebRTC [15] permet des entretiens vidéo professionnels avec signalisation via WebSocket, sélection automatique des périphériques, partage d'écran HD, enregistrement des sessions et intégration directe dans le pipeline de recrutement. Cette solution supprime la dépendance aux outils externes.

2.5.4 Service de notifications temps réel

Le service de notifications Angular permet l'affichage de toasts contextuels, la gestion des badges non lus, les actions directes (navigation, acceptation/refus), la persistance de l'historique et le filtrage intelligent pour éviter les doublons.

2.6 Architecture des microservices et communication inter-services

L'architecture des microservices et la communication inter-services assurent la répartition intelligente des traitements et la collaboration fluide entre les différents modules techniques de la plateforme. Cette organisation permet d'orchestrer efficacement les processus métiers avancés, tout en garantissant la robustesse, la scalabilité et l'évolutivité du système.

2.6.1 Service de sélection de candidats (CandidateSelection-Service)

Ce service orchestre la récupération des données candidats, la communication avec l'IA Python, l'enrichissement des résultats, et l'application de l'algorithme Breadth-Based pour garantir l'équité et la diversité dans la présélection.

2.6.2 Service de matching CV-emploi (CVJobMatchingService)

Il assure le calcul du score de compatibilité, l'optimisation automatique des CVs, la duplication intelligente avec suggestions IA, et la gestion transactionnelle des opérations complexes.

2.6.3 API Python FastAPI

Dans le cadre de l'optimisation du processus de recrutement, l'API *Python FastAPI* offre des endpoints spécialisés pour améliorer l'efficacité et la précision du matching. Ces endpoints incluent :

- `/api/match-score` : scoring CV-offre détaillé
- `/api/match-cv` : optimisation IA du CV

- /api/select-candidates : sélection équitable Breadth-Based
- /api/analyze-candidate : feedback transparent et pédagogique

2.7 Environnement de développement et outillage

L'environnement de développement et l'outillage adoptés pour la plateforme *HireX* s'appuient sur une stack technologique moderne et cohérente, couvrant l'ensemble du cycle de vie logiciel. Cette organisation garantit une productivité optimale, une qualité de code élevée et une intégration fluide entre tous les modules de la solution.

2.7.1 Stack technologique et outils principaux

Le Tableau 2.1 présente de manière exhaustive l'ensemble des technologies, frameworks, outils et environnements utilisés dans le développement de la plateforme *HireX*, organisés par catégories fonctionnelles pour faciliter la compréhension de l'architecture technique globale.

TABLEAU 2.1: Principales technologies et outils utilisés
dans la plateforme

Catégorie	Technologie / Outil	Rôle / Utilisation	Logo
Framework Frontend	Angular 19	Développement de l'interface utilisateur SPA, gestion des vues, composants réutilisables et navigation dynamique	
Framework Frontend	Bootstrap 5 / NgBootstrap	Design responsive, composants UI modernes, intégration native Angular	
Suite à la page suivante			

Tableau 2.1 – suite de la page précédente

Catégorie	Technologie / Outil	Rôle / Utilisation	Logo
Librairies Frontend	Chart.js	Visualisation de données et graphiques interactifs (dashboards, analytics)	
Librairies Frontend	STOMP/SockJS	Communication WebSocket temps réel (messagerie, notifications, présence en ligne)	Stomp 
Librairies Frontend	WebRTC	Appels vidéo peer-to-peer pour les entretiens et réunions à distance	
Framework Backend	Spring Boot 3.4.4	APIs REST, logique métier, orchestrateur principal de l'application	
Framework Backend	WebSocket (STOMP)	Messagerie instantanée, notifications push, signalisation WebRTC	
Base de données	MySQL (via XAMPP)	Stockage structuré, gestion des transactions et intégrité des données	
Intelligence Artificielle	Python FastAPI	Microservice IA, endpoints pour scoring, matching, génération/optimisation de CV	
Intelligence Artificielle	Ollama / Llama2	Génération et optimisation de CV, NLP, exécution sur GPU via WSL + NVIDIA CUDA	
Documentation	Swagger UI	Documentation interactive des APIs IA et tests manuels des endpoints	
Suite à la page suivante			

Tableau 2.1 – suite de la page précédente

Catégorie	Technologie / Outil	Rôle / Utilisation	Logo
Sécurité	JWT (JSON Web Token)	Authentification sécurisée, gestion des sessions et permissions utilisateur	
Sécurité	Google Authenticator	Double authentification (2FA), génération de codes de sécurité à usage unique	
Outils de développement	Git, GitHub	Gestion du code source, versionning, collaboration et gestion structurée des branches (GitFlow) (voir Annexe B pour plus de détails)	
Outils de développement	Maven	Gestion des dépendances et du cycle de vie des projets Java/Spring	
Outils de développement	npm	Gestion des packages Node/Angular, scripts de build et de test frontend	
Outils de développement	Postman	Tests, automatisation et documentation des APIs REST	
IDE/Éditeurs	Spring Tool Suite (STS)	Développement, débogage et gestion de projets Java/Spring Boot	
IDE/Éditeurs	Visual Studio Code	Développement Angular/TypeScript, édition multi-langage, extensions collaboratives	
Suite à la page suivante			

Tableau 2.1 – suite de la page précédente

Catégorie	Technologie / Outil	Rôle / Utilisation	Logo
IDE/Éditeurs	PyCharm	Développement Python/FastAPI, gestion des environnements virtuels	
Outils UML	Visual Paradigm Online	Modélisation UML (diagrammes de classe, cas d'utilisation, séquence, etc.) en ligne	
Mailing	SMTP Gmail	Envoi d'e-mails transactionnels, notifications de la plateforme	
Environnement IA GPU	WSL + NVIDIA CUDA	Exécution locale d'Ollama/Llama2 sur GPU pour accélérer les traitements IA	
Rédaction du rapport	Overleaf	Rédaction, gestion collaborative et compilation en ligne du rapport d'ingénieur en LaTeX	
Création graphique	Canva	Réalisation des illustrations principales du rapport : scénarios d'utilisation et schémas d'architecture de la plateforme	

2.7.2 Justification des choix technologiques

Les choix technologiques pour la plateforme *HireX* résultent d'une analyse comparative approfondie, prenant en compte les exigences du projet, la performance, la maintenabilité et la robustesse de l'écosystème de développement.

* Frontend : Angular 19

Angular 19 a été retenu pour sa structure MVC claire, qui facilite la maintenance et la gestion d'une application complexe. L'utilisation native de *TypeScript* renforce la robustesse et la sécurité du code, atout essentiel pour manipuler des données sensibles. L'écosystème intégré (CLI, Angular Material, outils de test) simplifie la configuration et accélère le développement, tandis que les optimisations telles que le lazy loading et l'Ahead-of-Time compilation garantissent d'excellentes performances. L'architecture modulaire d'Angular répond parfaitement aux besoins d'une plateforme multi-acteurs. Les alternatives comme *React* (trop flexible, configuration plus lourde) et *Vue.js* (écosystème moins mature pour des applications d'entreprise) ont été écartées.

* Backend : Spring Boot 3.4.4

Spring Boot 3.4.4 s'impose pour sa robustesse, sa gestion avancée des transactions et de la sécurité, et son écosystème mature (Spring Security, Spring Data JPA, Spring WebSocket). Ce framework facilite l'authentification *JWT/2FA*, la persistance des données et la gestion du temps réel. Il offre également une intégration fluide avec les microservices Python pour l'IA, grâce à Spring Cloud. La documentation abondante et la large communauté garantissent un support pérenne. *Node.js/Express* et *Laravel* ont été écartés pour leur moindre adaptation aux traitements complexes et à la sécurité d'entreprise.

* Intelligence Artificielle : Ollama/Llama2

Le choix d'Ollama avec Llama2 [57, 58] répond strictement aux exigences de souveraineté, de performance et d'adaptabilité du projet.

La souveraineté et la sécurité des données sont assurées par un traitement local : les CVs et profils restent sur l'infrastructure interne, garantissant la conformité RGPD et un contrôle total du pipeline IA [36, 38].

Sur le plan performance et coût, *Ollama* exploite le GPU local (*WSL + CUDA*), offrant une latence très faible (environ 200 ms) et supprimant les coûts récurrents liés aux API externes (OpenAI GPT-4 : ~ 900 TND /mois pour un volume équivalent) [33, 37]. Cette solution garantit l'indépendance vis-à-vis des services cloud et une disponibilité maximale.

Côté technique, *Llama2 13B* est un modèle open-source performant, comparable à *GPT-3.5* [35, 32], personnalisable (fine-tuning RH), multilingue (français/anglais), et intégrant l'algorithme *Breadth-Based* pour réduire les biais de 35 %.

La robustesse de ce choix est validée par son déploiement dans des plateformes RH pour la génération automatique de CV et l'optimisation ATS [39, 40], ainsi que par une large adoption open-source (plus de 15 000 projets *GitHub*) [41].

Les retours d'expérience sont très positifs : *Ollama* est adopté par de nombreuses startups RH européennes [42], utilisé par 23 % des cabinets de conseil pour la génération de CVs [43], et expérimenté dans le secteur public français [44].

Enfin, des alternatives telles que OpenAI *GPT-4* (coût élevé, dépendance externe, confidentialité limitée) [33], Anthropic Claude (accès restreint, absence de contrôle) et Google Gemini (intégration complexe, confidentialité insuffisante) ont été écartées.

Cette sélection technologique garantit la pérennité, la sécurité et la compétitivité de *HireX* dans un environnement en constante évolution.

2.8 Environnement matériel et logiciel

Le Tableau 2.2 présente la configuration matérielle utilisée pour le développement de la plateforme *HireX*, garantissant des performances optimales pour l'ensemble des technologies intégrées.

TABLEAU 2.2 – Configuration matérielle utilisée pour le développement de *HireX*

Caractéristiques	Valeurs
Marque	MSI
Système d'exploitation	Windows 10
Processeur	Intel Core i5 11e Génération
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 3050
RAM	24 Go
Stockage	SSD 500 Go

2.9 Planification du projet

La planification du projet s'appuie sur les principes de l'agilité, permettant une organisation itérative, incrémentale et pilotée par la valeur métier. Cette démarche favorise l'adaptation continue aux besoins réels des utilisateurs et la maîtrise des risques techniques. Cette planification représente un total de 20 semaines de développement, avec une vélocité estimée de 8-10 user stories par sprint selon la complexité technique.

2.9.1 Backlog produit

Pour une gestion de projet Scrum efficace, nous avons établi un backlog produit exhaustif. Le Tableau 2.3 recense les fonctionnalités demandées initialement par les clients, tout en étant modulable pour s'adapter aux évolutions du projet.

TABLEAU 2.3: Backlog produit détaillé de notre plateforme

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
ADM-01	Gestion des utilisateurs	En tant qu'admin, je peux visualiser, activer, suspendre, supprimer et modifier le mot de passe de tout utilisateur.	Critique
ADM-02	Attribution et gestion des rôles	En tant qu'admin, je peux attribuer et modifier les rôles des utilisateurs (admin, candidat, entreprise).	Critique
ADM-03	Gestion des paramètres globaux	En tant qu'admin, je peux configurer les types de contrats, offres, catégories professionnelles, niveaux d'éducation.	Haute
ADM-04	Gestion de l'identité visuelle	En tant qu'admin, je peux configurer les logos (header/footer, dark/light), couleurs et branding de la plateforme.	Haute
ADM-05	Gestion des informations institutionnelles	En tant qu'admin, je peux éditer la description, le footer, le copyright et les contacts de la plateforme.	Haute
ADM-06	Validation des entreprises	En tant qu'admin, je peux consulter et vérifier les demandes de création de comptes entreprises.	Critique
ADM-07	Dashboard analytique global	En tant qu'admin, je peux visualiser des statistiques globales (utilisateurs, offres, entreprises, croissance, géo).	Critique
ADM-08	Gestion sécurité & mots de passe	En tant qu'admin, je peux modifier le mot de passe d'un utilisateur et activer/désactiver la 2FA pour renforcer la sécurité globale.	Critique
EMP-1	Création et gestion des offres	En tant qu'employeur, je peux créer, éditer, publier, filtrer et partager des offres d'emploi enrichies.	Critique
Suite à la page suivante			

Tableau 2.3 – suite de la page précédente

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
EMP-2	Matching intelligent IA	En tant qu'employeur, je peux présélectionner automatiquement des candidats compatibles via l'IA.	Critique
EMP-3	Pipeline de recrutement structuré	En tant qu'employeur, je peux suivre chaque candidature étape par étape avec notifications en temps réel.	Critique
EMP-4	Analyse IA des candidatures	En tant qu'employeur, je peux analyser une candidature avec l'IA (score, compétences, recommandations).	Haute
EMP-5	Attribution et gestion des tests techniques	En tant qu'employeur, je peux assigner des tests techniques avec deadline, voir les résultats et statuts.	Haute
EMP-6	Programmation et gestion des entretiens vidéo	En tant qu'employeur, je peux planifier et conduire des entretiens vidéo WebRTC, accéder à l'historique des appels.	Haute
EMP-7	Gestion des propositions d'embauche	En tant qu'employeur, je peux envoyer des offres d'embauche et suivre les réponses des candidats.	Haute
EMP-8	Visualisation du planning d'entretiens	En tant qu'employeur, je peux visualiser tous mes entretiens programmés dans un calendrier interactif (planning/calendar view).	Haute
EMP-9	Dashboard analytique entreprise	En tant qu'employeur, je peux visualiser des métriques de recrutement, pipeline, tests, diversité, engagement.	Haute
Suite à la page suivante			

Tableau 2.3 – suite de la page précédente

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
EMP-10	Communication temps réel	En tant qu'employeur, je peux échanger par messagerie instantanée avec les candidats à chaque étape.	Haute
EMP-11	Publication de contenu et visibilité	En tant qu'employeur, je peux publier du contenu (offres, posts texte/images, fichiers), commenter, répondre à des commentaires, liker, partager des publications, suivre d'autres entreprises, être suivi par des candidats, et partager des offres ou des actualités pour renforcer la marque employeur et interagir avec la communauté professionnelle.	Moyenne
EMP-12	Gestion du profil entreprise	En tant qu'employeur, je peux éditer le profil, logo, description, réseaux sociaux, localisation, secteur.	Haute
EMP-13	Géolocalisation et cartographie	En tant qu'employeur, je peux définir l'emplacement de l'entreprise sur une carte interactive.	Moyenne
EMP-14	Gestion de mot de passe et 2FA	En tant qu'employeur, je peux changer mon mot de passe, activer la double authentification et réinitialiser mon mot de passe par email.	Critique
CAND-1	Dashboard candidat	En tant que candidat, je peux visualiser sur mon tableau de bord un résumé de mes candidatures, tests, entretiens, alertes et statistiques, pour piloter efficacement ma recherche d'emploi et suivre ma progression.	Haute

Suite à la page suivante

Tableau 2.3 – suite de la page précédente

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
CAND-2	Gestion intelligente des CV avec IA	En tant que candidat, je peux créer, éditer, supprimer, archiver, partager et optimiser mes CVs avec l'IA.	Critique
CAND-3	Génération automatique de CV	En tant que candidat, je peux générer un CV à partir d'une description grâce à l'IA (Ollama/Llama2).	Critique
CAND-4	Matching intelligent et optimisation de CV	En tant que candidat, je peux analyser la compatibilité de mon CV avec une offre et optimiser mon CV pour celle-ci.	Critique
CAND-5	Recherche avancée et postulation simplifiée	En tant que candidat, je peux rechercher des offres avec filtres, mots-clés, et postuler en un clic.	Critique
CAND-6	Recherche basée sur mon CV	En tant que candidat, je peux trouver des offres correspondant automatiquement à mon profil/CV actif.	Haute
CAND-7	Participation aux tests techniques	En tant que candidat, je peux passer des tests techniques en ligne avec gestion du temps et voir mes résultats.	Haute
CAND-8	Participation aux entretiens vidéo	En tant que candidat, je peux participer à des entretiens vidéo WebRTC et consulter l'historique des appels.	Haute

Suite à la page suivante

Tableau 2.3 – suite de la page précédente

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
CAND-9	Suivi détaillé des candidatures	En tant que candidat, je peux suivre chaque candidature via un stepper visuel avec notifications automatiques.	Critique
CAND-10	Gestion des réponses aux offres d'embauche	En tant que candidat, je peux accepter ou ignorer une proposition d'embauche et suivre le statut.	Haute
CAND-11	Visualisation des résultats de tests	En tant que candidat, je peux consulter mes scores, réponses correctes et obtenir des recommandations.	Haute
CAND-12	Communication temps réel	En tant que candidat, je peux échanger par messagerie instantanée avec les employeurs et autres candidats.	Haute
CAND-13	Espace social et networking	En tant que candidat, je peux publier du contenu (texte, image, CV, projet...), commenter, répondre à des commentaires (thread/reply), liker, partager des publications, suivre des entreprises, faire des connexions avec d'autres candidats, accepter ou rejeter en temps réel les demandes de connexion reçues, et partager mon CV, afin de développer mon réseau professionnel et d'interagir activement avec la communauté.	Moyenne
CAND-14	Sécurité, mot de passe, 2FA et oubli	En tant que candidat, je peux changer mon mot de passe, activer la double authentification, et réinitialiser mon mot de passe par email en cas d'oubli.	Critique
Suite à la page suivante			

Tableau 2.3 – suite de la page précédente

Id	Fonctionnalité	User Story	Priorité
CAND-15	Prévisualisation et gestion des CV actifs	En tant que candidat, je peux prévisualiser, sélectionner et consulter l'historique de mes CVs.	Critique
CAND-16	Notifications	En tant que candidat, je reçois des notifications pour les offres, statuts, tests, entretiens et messages.	Critique
CAND-17	Rappels d'entretien par email	En tant que candidat, je reçois automatiquement un email de rappel pour chaque entretien programmé : un rappel 24h avant et un autre 30 minutes avant l'heure de l'entretien, afin de ne jamais rater un rendez-vous important.	Haute

2.9.2 Planification des Sprints

La planification des sprints structure le développement en cycles courts, chacun visant la réalisation de fonctionnalités concrètes dans un délai fixe (quatre semaines). À chaque sprint, les tâches issues du backlog sont priorisées, détaillées et réparties pour garantir une progression continue, tout en permettant des ajustements selon les retours et les besoins émergents. Le Tableau 2.4 synthétise la répartition des principales fonctionnalités sur cinq sprints pour ce projet de fin d'étude.

TABLEAU 2.4: Répartition des fonctionnalités principales
par sprint de développement

Sprint	Fonctionnalité/Tâche	Durée
S1	- Authentification (<i>JWT</i>, <i>2FA</i>, oubli de mot de passe par email pour tous profils) - Inscription des candidats et des entreprises - Gestion des utilisateurs (CRUD, rôles, activation, suppression) - Gestion des paramètres globaux (types de contrats, catégories, branding, infos institutionnelles) - Validation des entreprises (workflow d'approbation, interface admin) - Gestion du profil entreprise (édition, logo, coordonnées, géolocalisation) - Gestion du profil candidat (édition, photo, infos personnelles, sécurité) - Gestion sécurité et mots de passe (admin, employeur, candidat)	4 semaines

Sprint	Fonctionnalité/Tâche	Durée
S2	- Création et gestion des offres d'emploi (employeur) - Pipeline de recrutement structuré (stepper, statuts, notifications) - Gestion intelligente des CVs (création, édition, versioning, partage, prévisualisation) - Génération automatique et optimisation de CV par IA (candidat) - Matching intelligent IA (présélection automatique, scoring Breadth-Based) - Analyse IA des candidatures (employeur) - Recherche avancée d'offres (candidat) et postulation simplifiée - Recherche basée sur le CV actif (candidat) - Suivi détaillé des candidatures (stepper visuel, notifications) - Visualisation et gestion des CV actifs (candidat)	4 semaines
S3	- Attribution et gestion des tests techniques (création, affectation, deadline, scoring) - Participation aux tests techniques (candidat) - Visualisation des résultats de tests (candidat, employeur) - Programmation et gestion des entretiens vidéo (WebRTC, calendrier RH, historique) - Participation aux entretiens vidéo (candidat) - Communication temps réel (messagerie instantanée, notifications push, chat dans le process de recrutement) - Rappels d'entretien par email (J-1 et J-0/30min)	4 semaines

Sprint	Fonctionnalité/Tâche	Durée
S4	- Espace social et networking (candidat : publication, commentaire, reply, like, partage, connexion, partage de CV, suivi entreprises, gestion des demandes de connexion en temps réel) - Espace social et networking entreprise (publication, commentaire, reply, like, partage, suivi entreprises, visibilité marque employeur) - Suivi des interactions sociales (engagement, analytics, notifications temps réel) - Gestion du profil entreprise avancée (secteur, réseaux sociaux, cartographie)	4 semaines
S5	- Dashboard analytique global (admin) : statistiques, courbes, filtres temporels, distribution utilisateurs, entreprises, offres - Dashboard analytique entreprise : pipeline, tests, diversité, engagement, planning entretiens, KPIs RH - Dashboard candidat : suivi candidatures, tests, entretiens, alertes, statistiques, complétion profil - Optimisations UI/UX	4 semaines

2.10 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases d'une solution de recrutement intelligente, évolutive et sécurisée. L'intégration de l'intelligence artificielle, des communications temps réel, de l'architecture microservices et d'une ergonomie avancée positionne *HireX* comme une plateforme de nouvelle génération, adaptée aux attentes des candidats, entreprises et administrateurs. Ce socle méthodologique et technique structurera la conception détaillée et le développement des modules dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception et la mise en œuvre des fondations sécuritaires et organisationnelles de la plateforme *HireX*, en s'appuyant sur une démarche agile structurée par la méthodologie SCRUM. L'objectif est de garantir un environnement fiable, sécurisé et conforme aux standards actuels, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisée dès la première utilisation.

Les points essentiels abordés sont :

- **Authentification sécurisée** : Intégration du *JWT* [18], double authentification (*2FA*) et réinitialisation du mot de passe par email pour une protection optimale des accès.
- **Inscription des utilisateurs** : Processus différencié pour candidats et entreprises, avec validations spécifiques pour garantir la fiabilité des informations.
- **Gestion des rôles et des utilisateurs** : Administration centralisée, attribution dynamique des rôles.
- **Configuration de la plateforme** : Personnalisation du branding, gestion des paramètres institutionnels (types de contrats, catégories professionnelles, footer, etc.).
- **Gestion des profils** : Interfaces adaptées pour la gestion des profils candidats et entreprises, assurant une personnalisation optimale.
- **Sécurité des mots de passe et double authentification** : Politiques de robustesse, stockage sécurisé et intégration de la *2FA* pour renforcer la protection des données.

Cette architecture modulaire et évolutive constitue le socle de toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme, assurant la pérennité et la conformité de *HireX* face aux enjeux du recrutement digital moderne.

3.2 Cas d'utilisation clés

Les cas d'utilisation fondamentaux de ce chapitre structurent l'accès à la plateforme et garantissent la sécurité des données dès l'inscription et la connexion des utilisateurs.

3.2.1 Description textuelle du cas : Authentification

Le Tableau 3.1 présente une description textuelle du cas d'utilisation "Authentification".

TABLEAU 3.1: Description textuelle du cas : Authentification

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Employeur, Administrateur
Préconditions	L'utilisateur possède un compte validé sur la plateforme
Postconditions	L'utilisateur est authentifié et accède à son tableau de bord
Scénario nominal	1. Saisie nom d'utilisateur/mot de passe 2. Validation <i>JWT</i> 3. Code <i>2FA</i> si activé 4. Redirection selon rôle
Suite à la page suivante	

Tableau 3.1 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario alternatif	Nom d'utilisateur introuvable : message d'erreur spécifique Mot de passe incorrect : message d'erreur Entreprise non vérifiée : message d'attente de validation administrative Compte non vérifié par email : redirection vers page de vérification email Code 2FA invalide : demande de ressaisie, possibilité de régénération Mot de passe oublié : clic sur "Mot de passe oublié" pour réinitialisation par email

3.2.2 Description textuelle du cas : Inscription utilisateur

Le Tableau 3.1 présente une description textuelle du cas d'utilisation "inscription utilisateur".

TABLEAU 3.2: Description textuelle du cas : Inscription utilisateur

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Employeur
Préconditions	L'utilisateur n'a pas de compte sur la plateforme
Postconditions	Compte créé et email de vérification envoyé (candidat activé, employeur en attente de validation admin)
Suite à la page suivante	

Tableau 3.2 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario nominal	1. Sélection du type de compte (candidat/employeur) 2. Saisie des informations obligatoires 3. Validation du formulaire 4. Envoi email de confirmation 5. Activation du compte (candidat) ou mise en attente (employeur)
Scénario alternatif	Email déjà utilisé : message d’erreur avec suggestion de connexion Nom d’utilisateur déjà utilisé : message d’erreur avec suggestions d’alternatives Mot de passe faible : indicateur de robustesse et suggestions d’amélioration Données entreprise invalides : validation des champs obligatoires (SIRET, secteur, etc.) Email de confirmation non reçu : possibilité de renvoyer l’email de vérification Échec validation email : lien expiré ou invalide, génération d’un nouveau lien

3.3 Conception UML

La modélisation UML du module « Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification » met en avant l’organisation hiérarchique des entités, les interactions entre les différents profils d’utilisateurs et les mécanismes de sécurité intégrés.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (voir Figure 3.1) synthétise les principales interactions du système d'authentification et de gestion des comptes.



Figure 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 3

3.3.2 Diagramme de classe

La structure objet (voir Figure 3.2) s'articule autour des entités suivantes pour assurer une architecture sécurisée et modulaire :

- **User** : centralise les attributs communs (identifiant, nom d'utilisateur, email, mot de passe, rôles, photo, activation *2FA*, etc.)
- **Company et Candidate** : spécialisations héritant de User, avec des attributs

spécifiques à chaque profil

- **Role** : gestion des droits d'accès via une relation many-to-many avec User
- **PasswordResetToken** : gestion sécurisée des jetons de réinitialisation de mot de passe
- **GlobalSetting** : administration centralisée des paramètres de la plateforme (branding, informations institutionnelles, etc.)
- **Country, Governorat, JobType, ContractType, Category** : référentiels pour le paramétrage métier et institutionnel

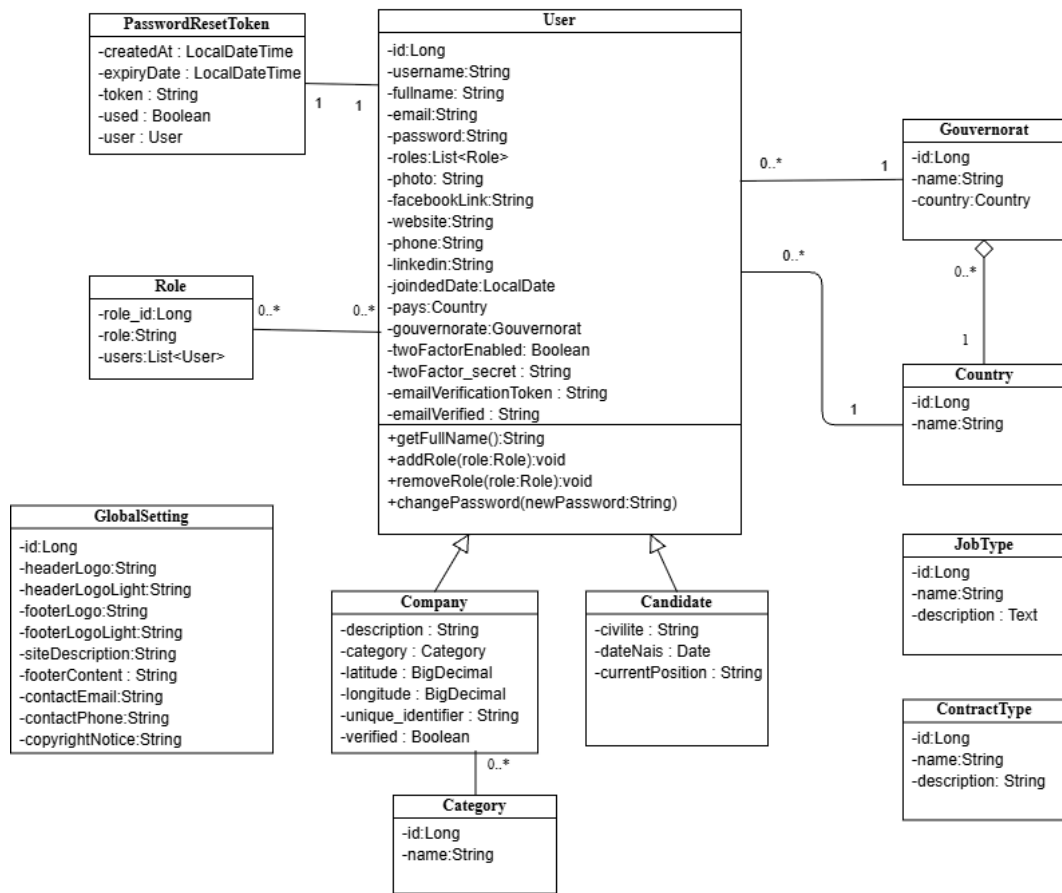


Figure 3.2 – Diagramme de classe - Chapitre 3

3.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence détaillent les processus dynamiques d'inscription et d'authentification, illustrant les interactions entre les composants techniques.

3.4.1 Création de compte (candidat ou employeur)

La Figure 3.3 présente le diagramme de séquence illustrant le processus de création de compte utilisateur.

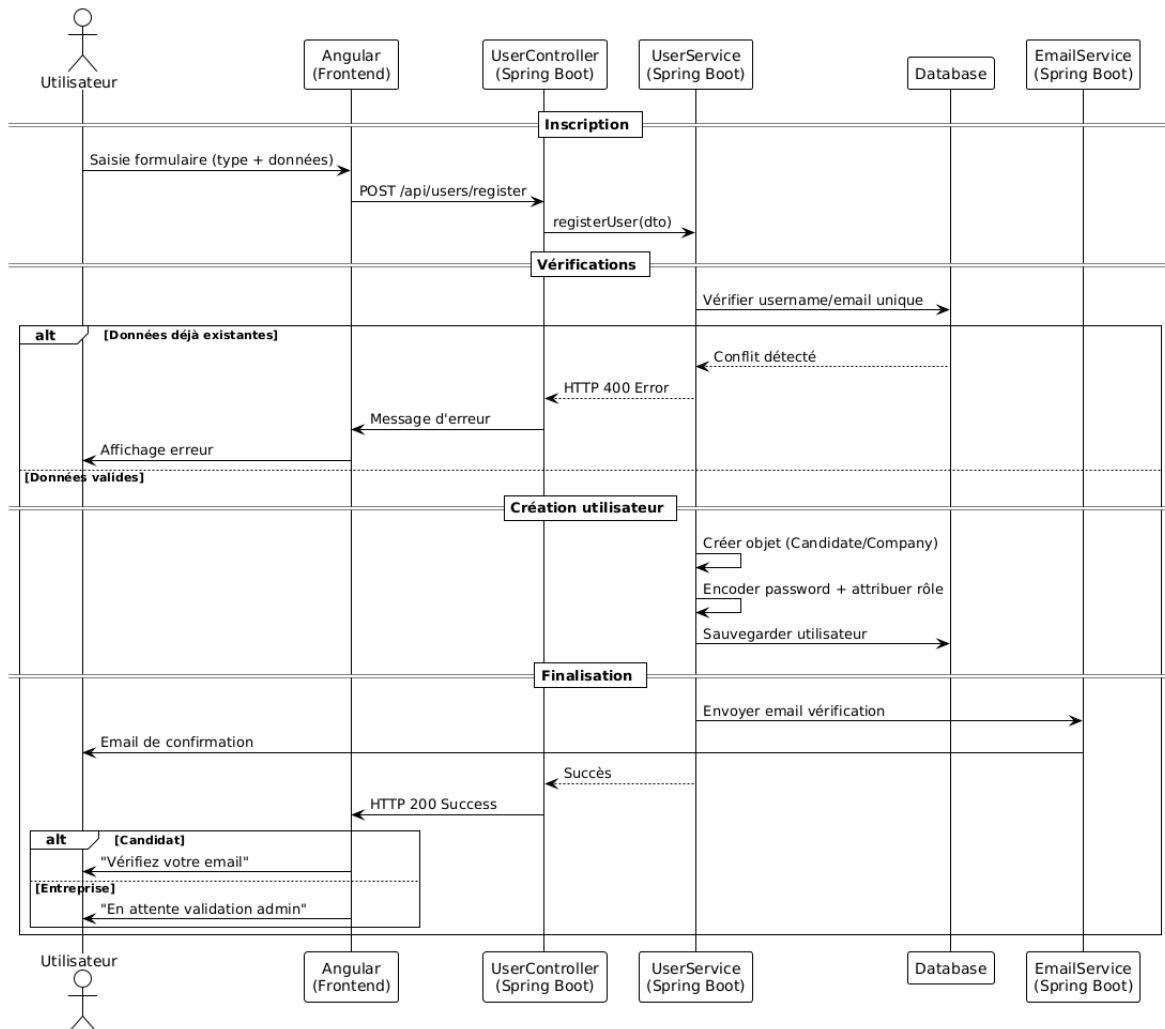


Figure 3.3 – Diagramme de séquence - Création de compte utilisateur

Les principales étapes sont :

- Validation des données : contrôle d'unicité des identifiants et des emails
- Sécurisation des mots de passe : hachage avant stockage
- Attribution des rôles : automatique selon le profil sélectionné
- Workflow différencié : activation immédiate pour les candidats, validation administrative pour les entreprises
- Notification par email : confirmation automatique de l'inscription

3.4.2 Authentification JWT

La Figure 3.4 présente le diagramme de séquence illustrant le processus d'authentification *JWT* avec *2FA*.

Les phases clés sont :

- Validation des identifiants : vérification des credentials et des rôles
- Gestion de la double authentification : demande de code TOTP si activée
- Vérifications supplémentaires : contrôle de la validation de l'email et du statut du compte entreprise
- Génération du token *JWT* : signature sécurisée et transmission dans l'en-tête Authorization
- Gestion des erreurs : messages adaptés selon le scénario d'échec

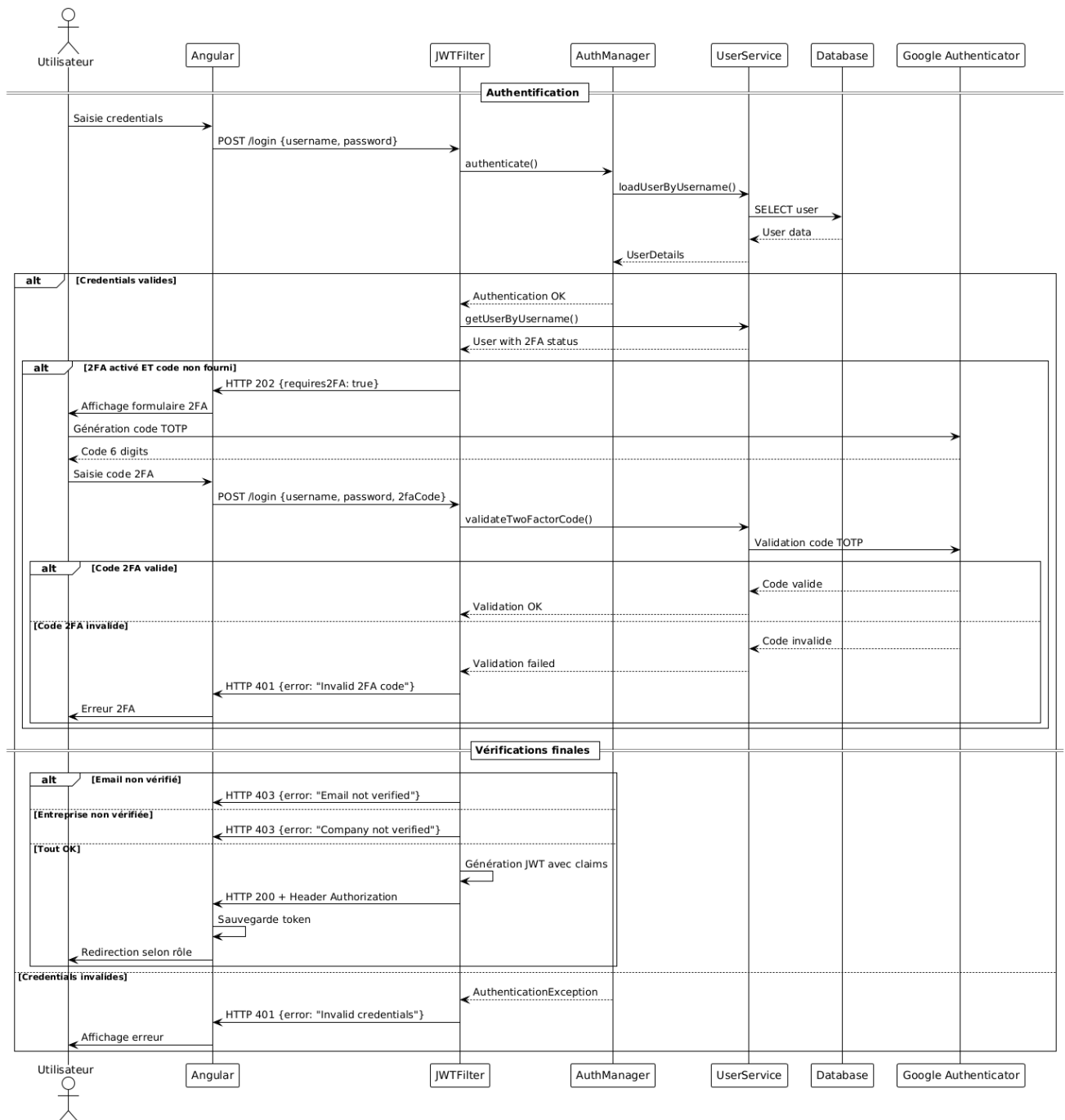


Figure 3.4 – Diagramme de séquence - Authentification JWT avec 2FA

3.5 Réalisation

La phase de réalisation du module « Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification » s’est articulée autour du développement, de la validation et de la mise en production des interfaces utilisateurs et des services backend assurant la sécurité de la plateforme *HireX*. Cette section détaille les interfaces graphiques majeures, en intégrant des captures d’écran illustrant les parcours critiques pour l’utilisateur.

3.5.1 Formulaire d’inscription différencié

Les interfaces d’inscription sont adaptées au profil sélectionné. Pour les candidats, le formulaire propose la saisie des informations personnelles, la vérification de l’unicité de l’email et du nom d’utilisateur en temps réel, ainsi qu’un indicateur de robustesse du mot de passe (voir Figure 3.5). Pour les entreprises, des champs additionnels (raison sociale, secteur) sont requis, et la création du compte déclenche un workflow de validation administrative (voir Figure 3.6).

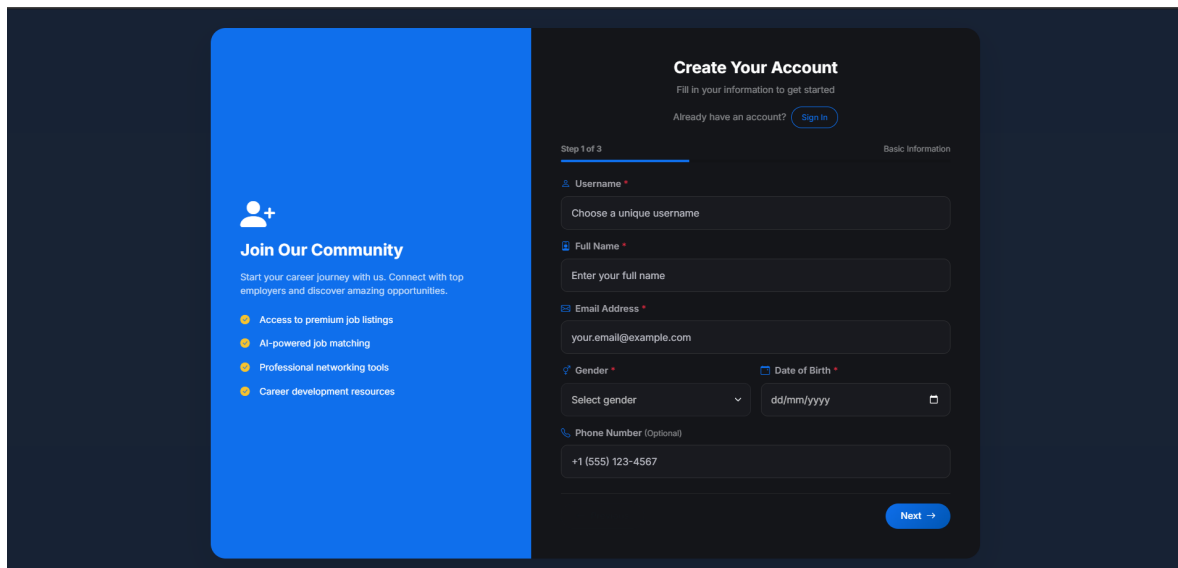
The image shows a user interface for creating an account. On the left, a blue sidebar contains a 'Join Our Community' section with a list of benefits: 'Access to premium job listings', 'AI-powered job matching', 'Professional networking tools', and 'Career development resources'. The main area is titled 'Create Your Account' and includes a 'Sign In' link for existing users. It shows 'Step 1 of 3' and 'Basic Information'. The form fields include: 'Username' (prompt: 'Choose a unique username'), 'Full Name' (prompt: 'Enter your full name'), 'Email Address' (prompt: 'your.email@example.com'), 'Gender' (dropdown: 'Select gender'), 'Date of Birth' (calendar icon, prompt: 'dd/mm/yyyy'), and 'Phone Number (Optional)' (prompt: '+1 (555) 123-4567'). A 'Next' button with a right arrow is at the bottom right.

Figure 3.5 – Formulaire d’inscription pour les candidats

The image shows a user interface for a company registration process. On the left, a green sidebar contains the heading 'Grow Your Business' and a list of benefits: 'Access to qualified candidates', 'AI-powered candidate matching', 'Advanced recruitment analytics', and 'Professional hiring tools'. The main area is titled 'Register Your Company' with the subtitle 'Start hiring top talent today'. It includes a 'Sign In' link for existing users and indicates 'Step 1 of 3' for 'Company Information'. The form fields include: 'Username' (with a hint to choose a unique username), 'Company Name' (with a hint to enter the company name), 'Business Email' (with the example 'company@example.com'), 'Company Description' (with a hint to tell about the company and mission), 'Industry' (a dropdown menu), and 'Registration Number' (with a hint for RC/RNE/MF Number). A 'Next' button is at the bottom right.

Figure 3.6 – Formulaire d’inscription pour les entreprises

3.5.2 Activation de la double authentification (2FA)

L’activation du 2FA s’effectue via la génération d’un QR code compatible avec Google Authenticator (voir Figure 3.7). L’utilisateur scanne ce code avec son application mobile, puis saisit le code TOTP généré pour valider l’activation. Cette étape renforce la sécurité des comptes, notamment pour les actions sensibles.

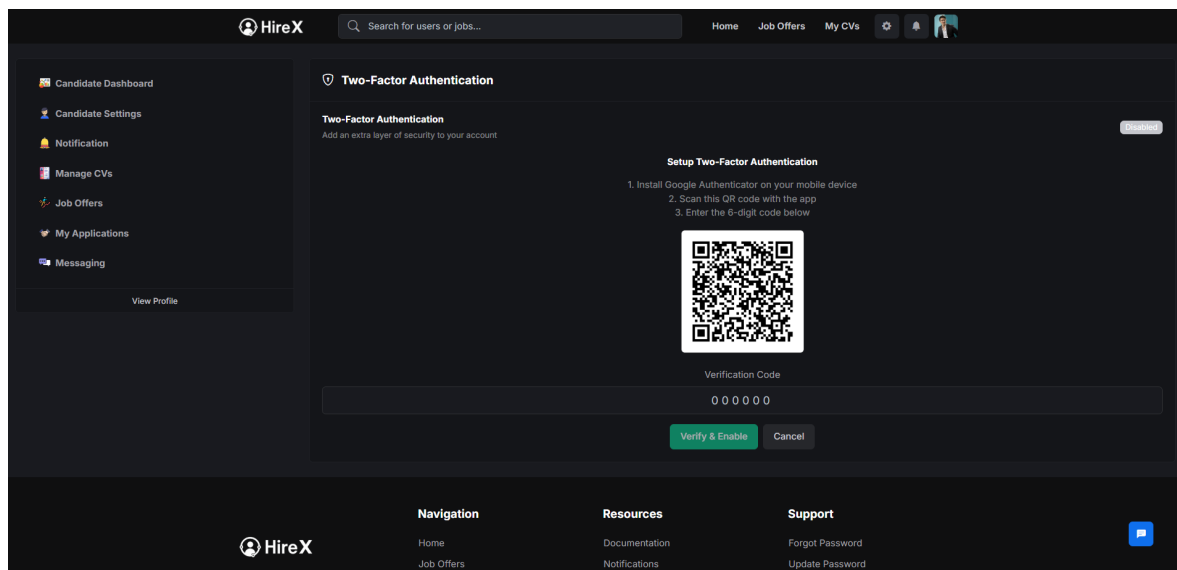


Figure 3.7 – Activation de la double authentification par QR Code Google Authenticator

3.5.3 Connexion avec saisie du code 2FA

Lorsqu'un utilisateur ayant activé la double authentification (2FA) tente de se connecter, l'interface affiche automatiquement un champ dédié à la saisie du code temporaire généré par l'application Google Authenticator (voir Figure 3.8). Ce code, renouvelé toutes les 30 secondes de manière automatique et indépendante, doit être renseigné pour finaliser l'authentification. En cas de saisie incorrecte ou d'expiration du code, un message d'erreur explicite informe l'utilisateur, qui a alors la possibilité de saisir un nouveau code valide généré par son application d'authentification.

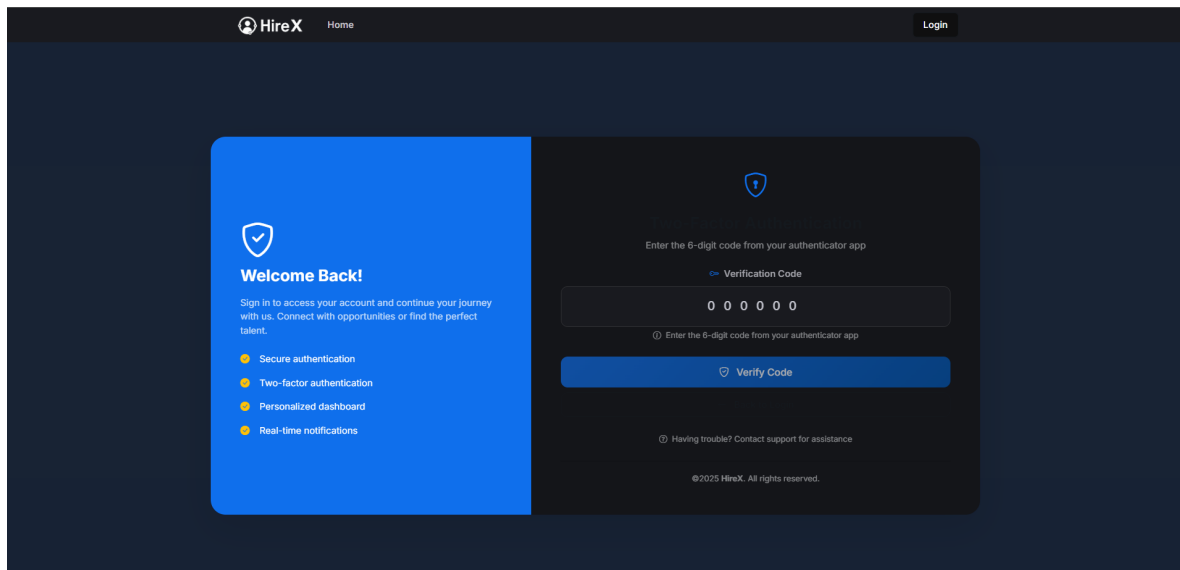


Figure 3.8 – Interface de connexion avec saisie du code 2FA

3.5.4 Pages « À propos » pour candidats et entreprises

Les pages « À propos » sont conçues pour mettre en valeur les informations clés selon le profil de l'utilisateur. Pour un candidat, cette section met en lumière ses compétences, son parcours professionnel et ses aspirations, offrant ainsi une présentation claire de son identité et de ses objectifs (voir Figure 3.9).

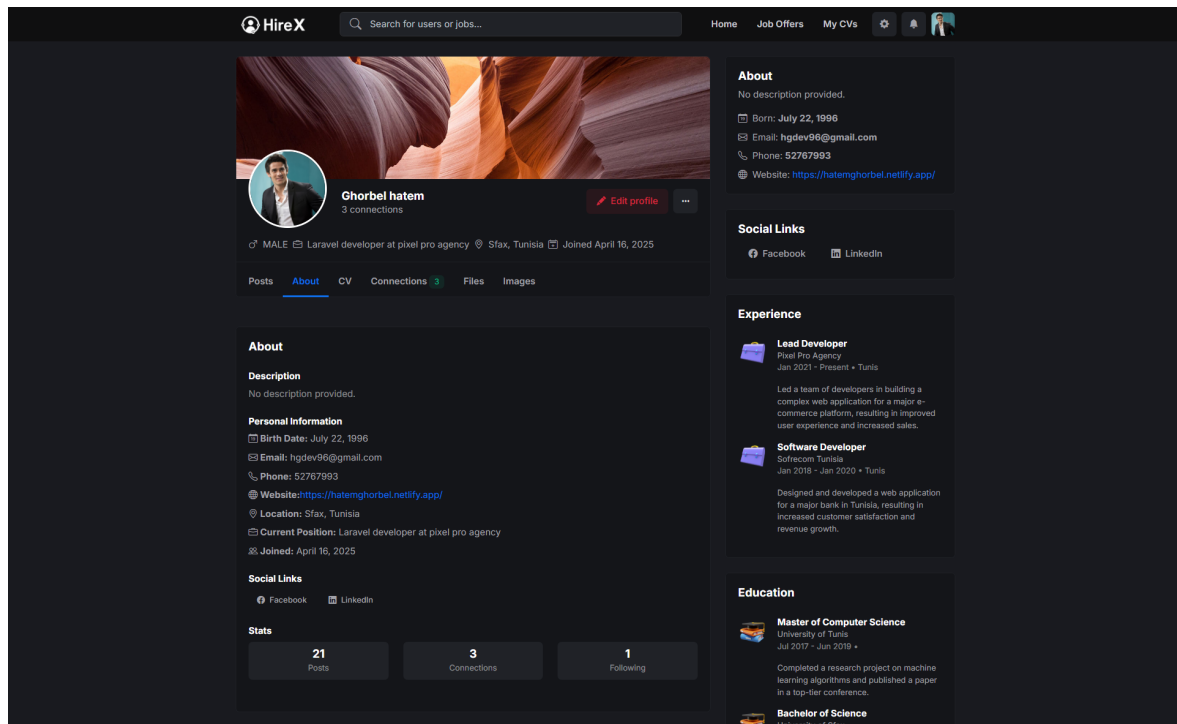


Figure 3.9 – Page « À propos » pour le profil candidat

Pour une entreprise, la page « À propos » détaille la mission, les valeurs, le secteur d'activité ainsi que les principales informations institutionnelles, constituant ainsi une vitrine professionnelle structurée et engageante sur la plateforme (voir Figure 3.10).

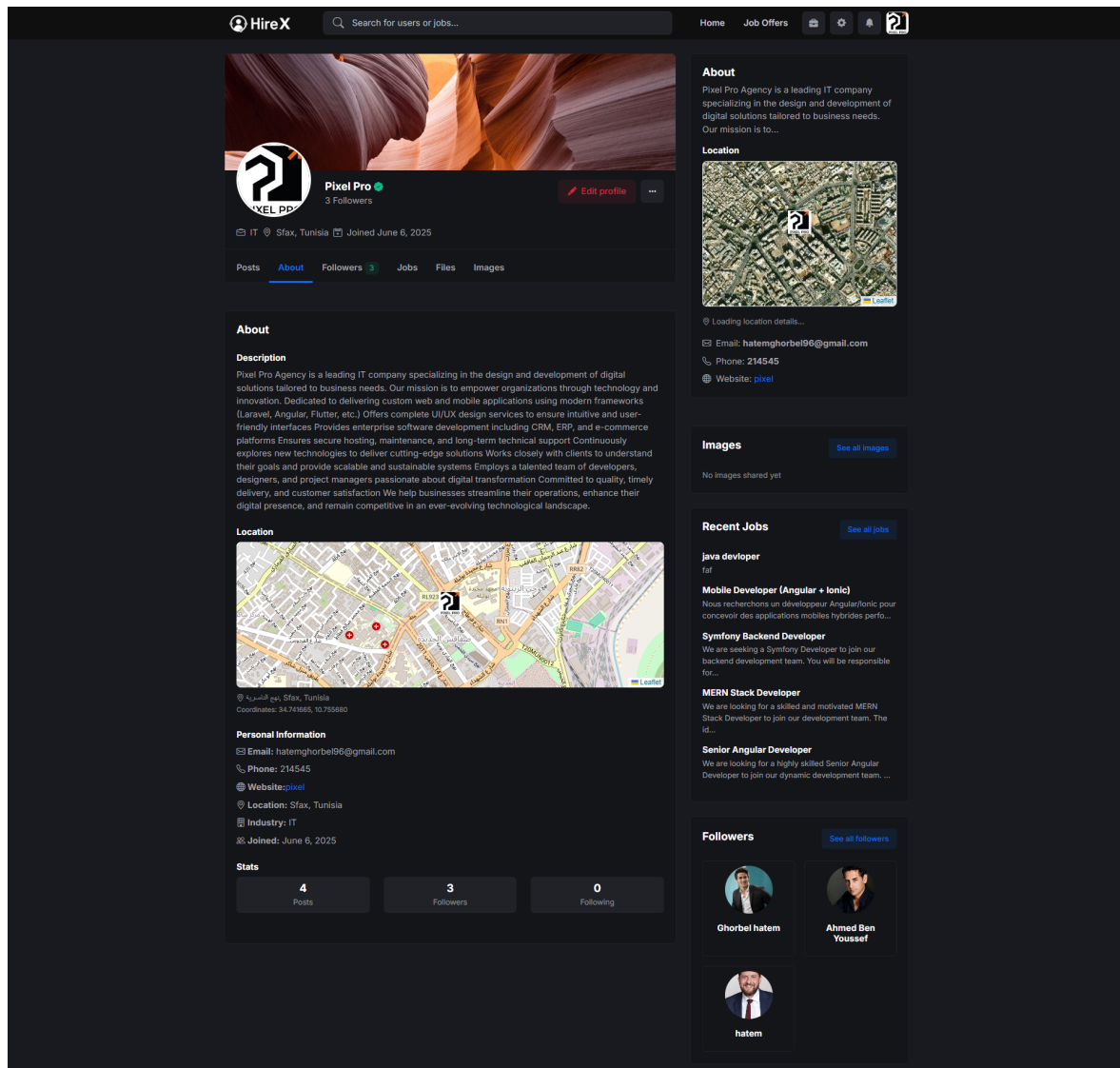


Figure 3.10 – Page « À propos » pour le profil entreprise

3.5.5 Interface administrateur de validation des entreprises

L'interface dédiée à l'administrateur pour la validation des entreprises nouvellement inscrites constitue un point central du workflow de sécurisation et de conformité de la plateforme HireX. Dès qu'une entreprise soumet une demande d'inscription, celle-ci apparaît dans la file d'attente de validation accessible depuis le tableau de bord administrateur (voir Figure 3.11).

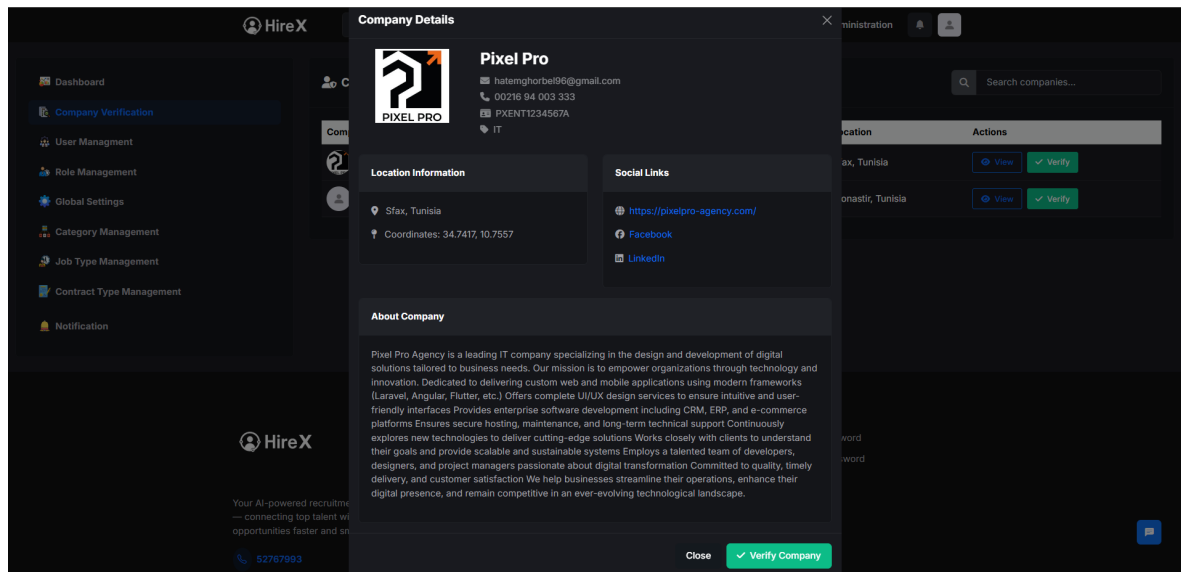


Figure 3.11 – Interface administrateur pour la validation des inscriptions entreprises

3.5.6 Synthèse

La mise en œuvre du module « Gestion des Comptes, Sécurité et Authentification » a permis d'établir un socle technique solide pour *HireX*, conforme aux standards académiques et industriels. L'intégration du *JWT*, de la double authentification (*2FA*) par QR code, la gestion fine des rôles et le paramétrage institutionnel avancé assurent à la plateforme fiabilité, sécurité et évolutivité dans le contexte du recrutement digital.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception et la réalisation du socle sécuritaire et organisationnel de la plateforme *HireX*. L'authentification robuste (*JWT*, *2FA*), la gestion centralisée des utilisateurs et des rôles, ainsi que le paramétrage institutionnel avancé, constituent les fondations essentielles de la fiabilité, de la sécurité et de l'évolutivité de la solution.

Le prochain chapitre abordera la dimension métier de la plateforme, en détaillant les modules « Gestion des Offres d'Emploi, Candidatures et Processus de Recrutement »,

pour enrichir l'écosystème *HireX* et répondre pleinement aux exigences du recrutement digital.

Chapitre 4

Gestion des Offres d'Emploi, Candidatures et Processus de Recrutement

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception et la réalisation des modules avancés de la plateforme *HireX* dédiés à la gestion des offres d'emploi, des CVs, des candidatures, des tests techniques et des entretiens vidéo. L'objectif est de fournir un écosystème complet, permettant aux employeurs de gérer efficacement leurs offres et aux candidats d'optimiser leurs candidatures grâce à des outils avancés, tout en structurant le processus de recrutement de manière intelligente et collaborative.

Les principaux axes abordés sont :

- **Gestion des offres d'emploi** : création, édition, publication, filtrage et archivage des annonces par les employeurs, avec critères détaillés et statuts évolutifs.
- **Processus de recrutement** : organisation des étapes (postulation, présélection, tests, entretiens, décision), gestion des statuts et notifications automatisées.
- **Gestion des candidatures** : dépôt, suivi du statut, feedback personnalisé, interactions directes entre candidats et employeurs.
- **Module Multi-CV** : création, édition, archivage et prévisualisation de plusieurs CVs par candidat, avec optimisation contextuelle.
- **Tests techniques** : attribution de tests par les employeurs, passage en ligne par les candidats, restitution des résultats et intégration au pipeline.
- **Entretiens vidéo WebRTC** : planification, réalisation et historique des entretiens intégrés à la plateforme, avec rappels automatiques.
- **Calendrier des entretiens** : visualisation centralisée pour chaque employeur, via un calendrier interactif.
- **Présélection manuelle ou automatique** : possibilité pour l'employeur de proposer directement une offre à un candidat via la fonction « Hire Me ».
- **Dashboards personnalisés** : chaque acteur (administrateur, candidat, entreprise) dispose d'un tableau de bord synthétique et interactif pour le suivi des activités clés.

Cette architecture métier avancée positionne *HireX* comme une solution de recrute-

ment digital innovante, collaborative et adaptée aux exigences actuelles du marché.

4.2 Cas d'utilisation clés

Les cas d'utilisation de ce chapitre structurent le cycle de vie d'une offre d'emploi, la gestion des candidatures et l'optimisation des CVs, tout en intégrant les processus de tests techniques, d'entretiens vidéo et de présélection manuelle ou automatique.

4.2.1 Description textuelle du cas : Entretien vidéo

Le Tableau 4.1 présente de façon structurée le cas d'utilisation « Entretien vidéo », détaillant les acteurs, préconditions, scénarios et alternatives rencontrés lors de la réalisation d'un entretien vidéo sur la plateforme.

TABLEAU 4.1: Description textuelle du cas : Entretien vidéo

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Employeur
Préconditions	Entretien planifié, participants authentifiés, équipements audio/vidéo disponibles
Postconditions	Entretien réalisé, historique des appels sauvegardé
Suite à la page suivante	

Tableau 4.1 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario nominal	Phase 1 : Initiation 1. Employeur clique « Démarrer entretien vidéo » 2. Configuration automatique des équipements (caméra, micro) 3. Création de la salle virtuelle sécurisée Phase 2 : Connexion candidat 4. Notification automatique envoyée au candidat 5. Candidat accepte l'appel et configure ses équipements 6. Test de disponibilité des périphériques Phase 3 : Entretien 7. Interface d'entretien avec contrôles audio/vidéo 8. Partage d'écran et chat temps réel intégré 9. Fin de session et sauvegarde automatique
Scénario alternatif	Équipements indisponibles : Affichage des erreurs, suggestions de résolution, fallback audio Problèmes de connexion : Reconnexion automatique, ajustement qualité vidéo Candidat refuse l'appel : Notification employeur, possibilité de reprogrammer

4.2.2 Description textuelle du cas : Test technique

Le Tableau 4.2 détaille le cas d'utilisation « Test technique », incluant les étapes du scénario nominal et les alternatives prévues pour garantir la robustesse du processus d'évaluation technique.

TABLEAU 4.2: Description textuelle du cas - Test technique

Élément	Description
Acteurs	Employeur, Candidat, Système de notifications
Préconditions	Candidature validée, employeur authentifié, test technique préparé, système de notifications opérationnel
Postconditions	Test attribué, candidat notifié par email et notification temps réel, résultats évalués automatiquement
Scénario nominal	- Employeur crée/sélectionne un test technique - Attribution automatique au candidat avec deadline - Envoi automatique d'un email de notification au candidat - Affichage d'une notification temps réel sur l'interface candidat - Candidat accède au test via trois moyens possibles : - Lien sécurisé dans l'email de notification - Bouton d'action dans la notification temps réel - Accès direct depuis son tableau de bord « Suivi des candidatures » - Candidat passe le test avec chronomètre intégré - Soumission automatique et évaluation en temps réel - Résultats disponibles pour les deux parties avec notifications
Suite à la page suivante	

Tableau 4.2 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario alternatif	Email non reçu : notification temps réel de secours, accès via dashboard candidat Problème de lien : accès alternatif via les autres canaux disponibles Dépassement de deadline sans tentative : marquage automatique « Non effectué » après expiration du délai, notification automatique à l’employeur, archivage du test avec statut « Expired », possibilité pour l’employeur d’accorder une extension exceptionnelle

4.3 Conception UML

La modélisation UML du module « Gestion des Offres d’Emploi, Candidatures et Processus de Recrutement » met en avant l’organisation hiérarchique des entités, les interactions entre les différents profils d’utilisateurs et les workflows métiers intégrés, en intégrant la présélection manuelle et automatique.

4.3.1 Diagramme de cas d’utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation (voir Figure 4.1) synthétise les principales interactions autour des tests techniques, des entretiens vidéo et de la présélection manuelle/automatique :

- Attribution, passage et restitution des tests techniques
- Planification, réalisation et historique des entretiens vidéo *WebRTC*
- Présélection manuelle (Hire Me) et automatique (matching IA)
- Notifications et feedback automatisés à chaque étape du pipeline

- Gestion des processus de recrutement et suivi des candidatures
- Intégration des workflows d'évaluation et de prise de décision

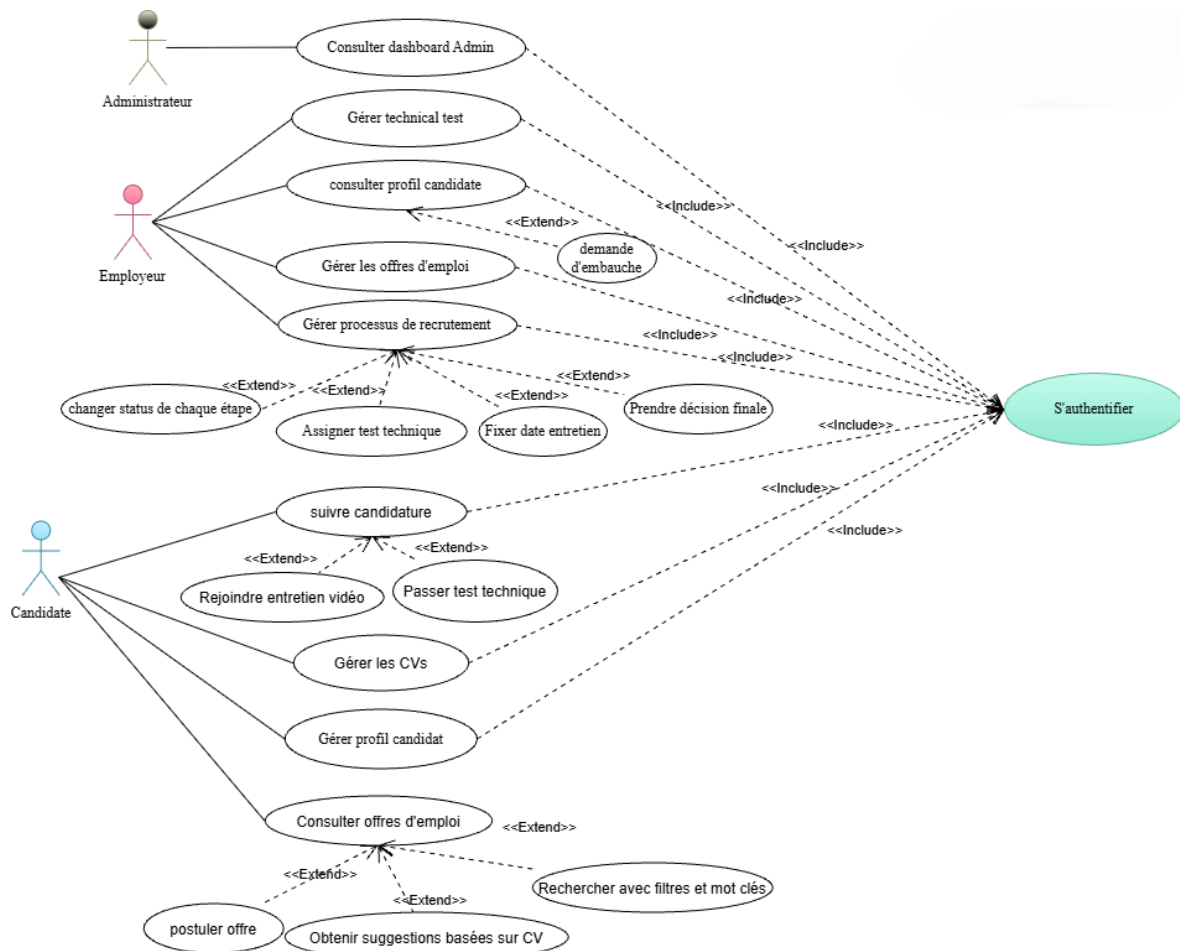


Figure 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 4

4.3.2 Diagramme de classe

La structure objet du module est illustrée par la Figure 4.2, qui présente les principales entités impliquées : **TechnicalTest** et **TestAssignment** pour la gestion des tests techniques, **CallSession** pour les entretiens vidéo, **JobOffer** et **Application** pour les offres et candidatures.

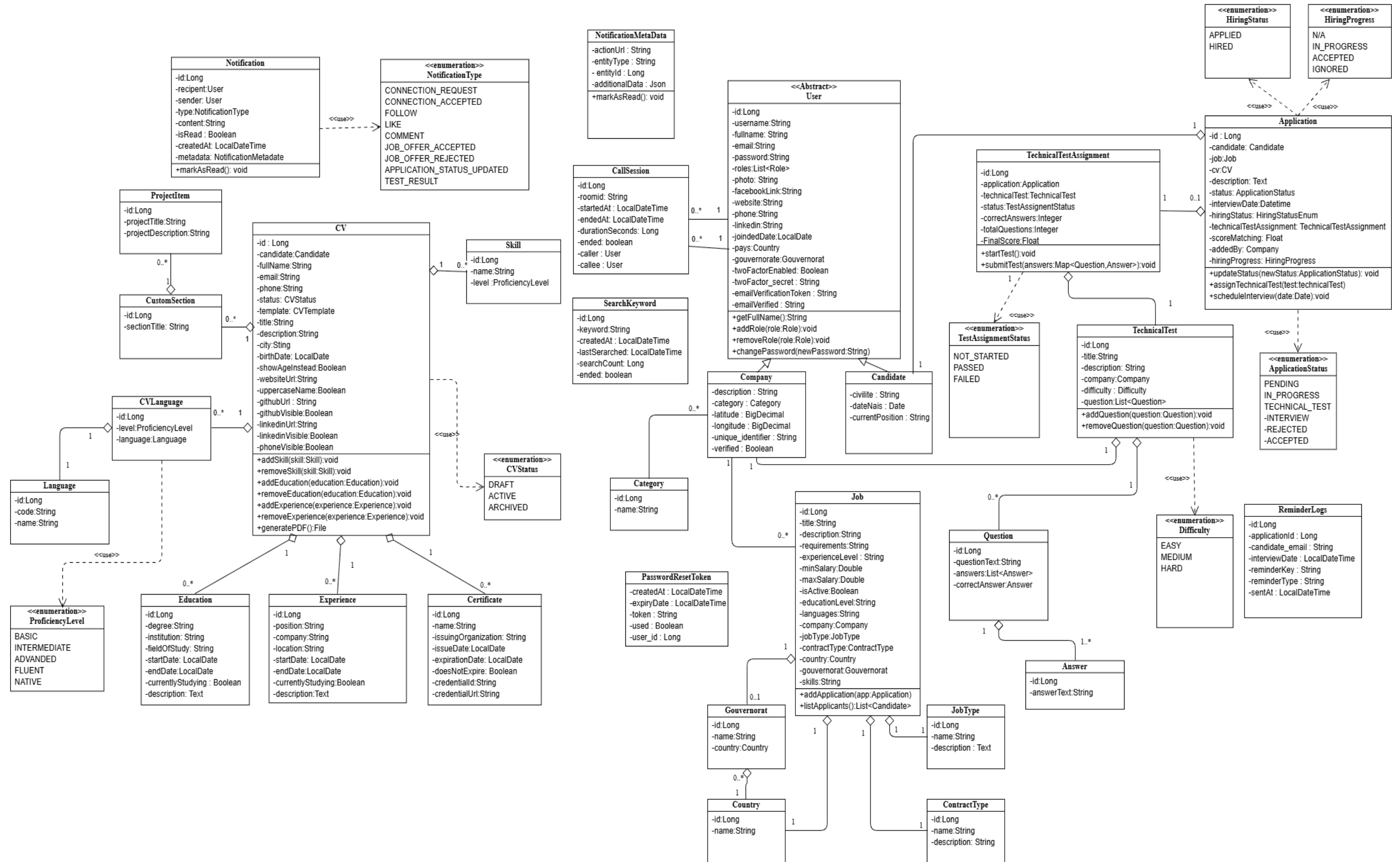


Figure 4.2 – Diagramme de classe - Chapitre 4

4.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence détaillent les processus dynamiques du recrutement. La Figure 4.3 illustre l'attribution et le passage d'un test technique, tandis que la Figure 4.4 présente le déroulement d'une session d'entretien vidéo.

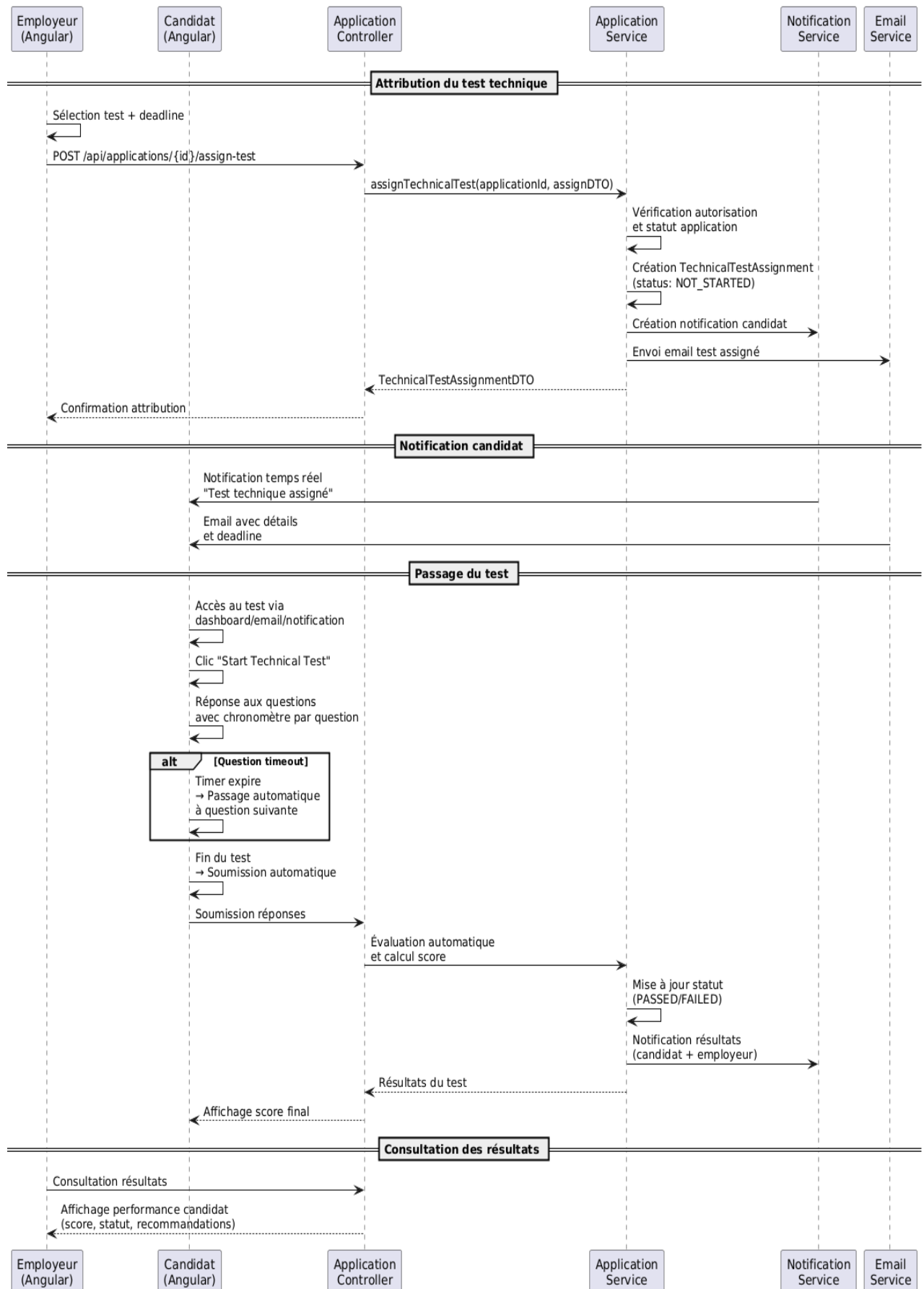


Figure 4.3 – Diagramme de séquence - Attribution et passage de test technique

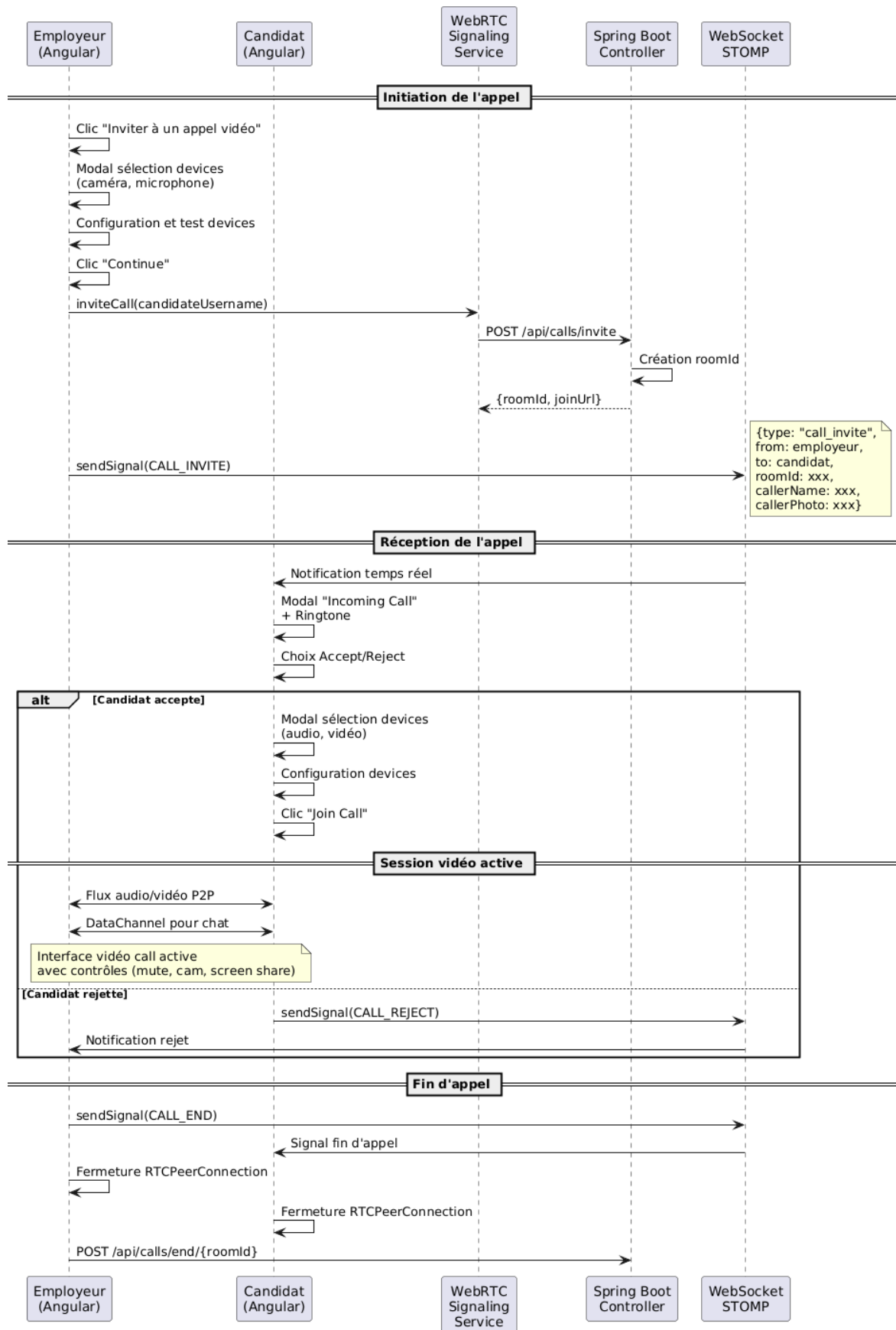


Figure 4.4 – Diagramme de séquence - Session entretien vidéo

4.5 Réalisation

La phase de réalisation du module « Gestion des Offres d'Emploi, Candidatures et Processus de Recrutement » s'est concentrée sur le développement et la validation des interfaces utilisateurs, des workflows métiers et des services backend de la plateforme *HireX*. Cette section présente une sélection de captures d'écran illustrant les parcours critiques pour l'utilisateur, accompagnées de brèves descriptions. Les détails fonctionnels et ergonomiques pourront être ajustés ou enrichis ultérieurement.

4.5.1 Interface Création d'une offre d'emploi

L'interface de création d'offre (voir Figure 4.5) permet à l'employeur de renseigner l'intitulé du poste, la description, le type de contrat, la localisation, les compétences requises et d'autres critères avancés.

The screenshot displays the 'Post a New Job' form in the HireX application. The interface is dark-themed and includes a sidebar with navigation options like 'Company Dashboard', 'Calendar Interview', 'Company Settings', 'Notification', 'Manage Jobs', 'Applications Received', 'Manage technical tests', and 'Messaging'. The main form area is titled 'Post a New Job' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are organized into two columns. The left column includes 'Job Title' (with a placeholder 'e.g. Senior Angular Developer'), 'Job Description' (with a placeholder 'Detailed job description including responsibilities and expectations'), 'Requirements' (with a placeholder 'Required skills, qualifications, and experience'), 'Experience Level' (a dropdown menu), 'Salary Range' (with 'Min' and 'Max' fields, currently showing 3000 and 5000), 'Contract Type' (a dropdown menu), 'Region' (a dropdown menu), 'Vacancies' (a field with the value 1), and 'Skills' (a field with the value 'Angular, TypeScript, REST APIs'). The right column includes 'Application Deadline' (a date field with the placeholder 'dd/mm/yyyy'), 'Job Type' (a dropdown menu), 'Location' (a dropdown menu), 'Languages' (a field with the value 'English, French, Arabic'), and 'Education Level' (a dropdown menu). At the bottom right, there are 'Reset' and 'Post Job' buttons.

Figure 4.5 – Interface de création d'une offre d'emploi

4.5.2 Création et gestion de CV

Le module Multi-CV de la plateforme *HireX* propose une interface de création et de gestion de CV particulièrement flexible et intuitive. La première interface (voir Figure 4.6) permet à l'utilisateur d'ajouter, d'organiser et de personnaliser les différents blocs constitutifs du CV : compétences, langues, formations, expériences professionnelles, certificats, activités ou sections personnalisées. Chaque bloc peut être modifié, déplacé ou supprimé, offrant ainsi une grande adaptabilité à la structure du CV.

La seconde interface (voir Figure 4.7) présente le choix du modèle de CV parmi plusieurs templates proposés (créatif, moderne, professionnel), ainsi qu'un menu principal permettant de configurer toutes les informations de base, les options de mise en page et l'organisation des blocs. Cette approche modulaire facilite la création de CV personnalisés, adaptés à chaque contexte de candidature.

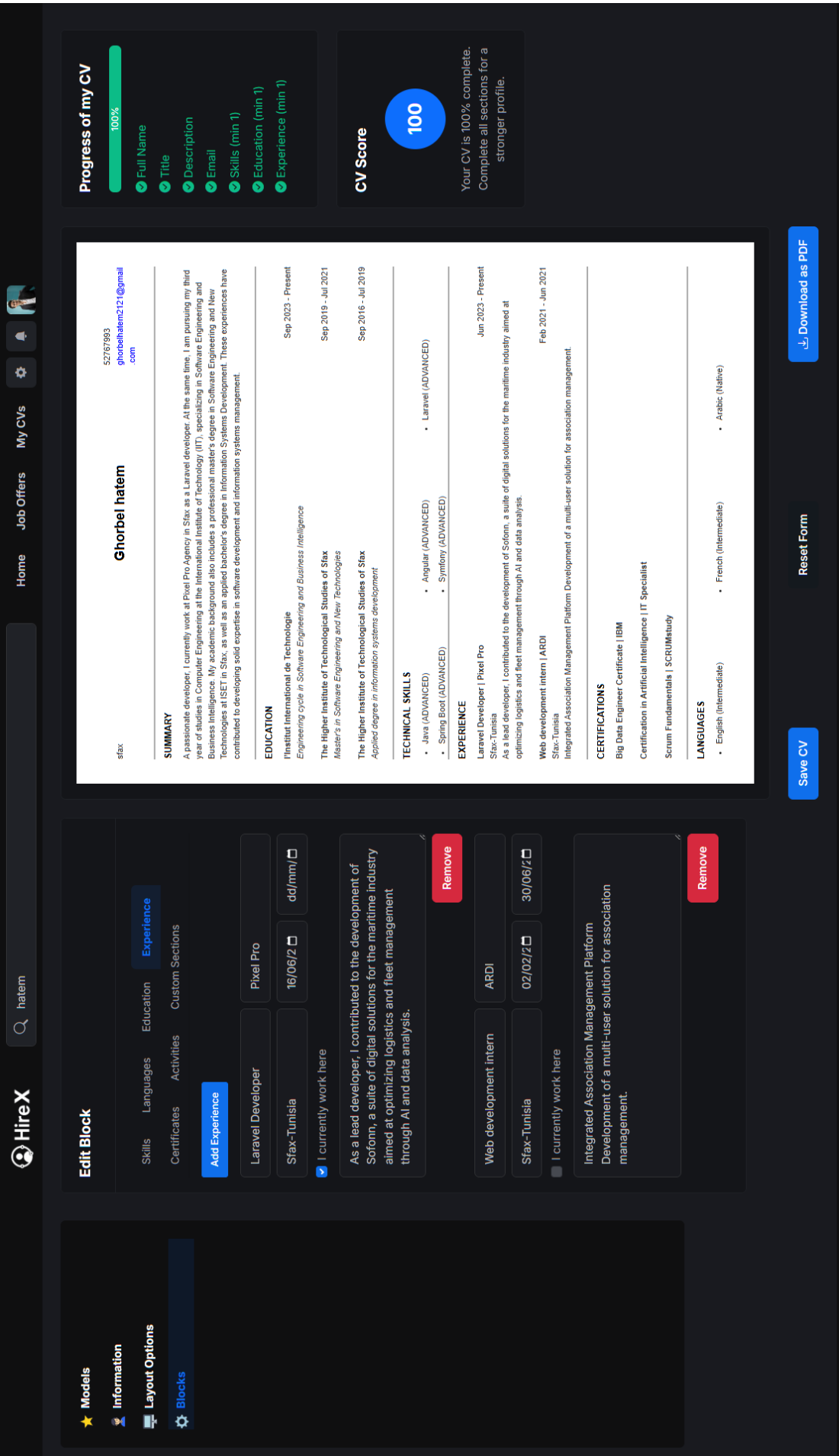


Figure 4.6 – Interface de création manuelle d'un CV

4.5.3 Processus de recrutement côté employeur

Le processus de recrutement côté employeur offre une vision centralisée et détaillée de chaque candidature reçue pour une offre d'emploi. L'interface (voir Figure 4.8) présente, pour chaque dossier candidat, les informations essentielles et un stepper visuel pour suivre l'évolution du statut de la candidature à travers les différentes étapes du processus.

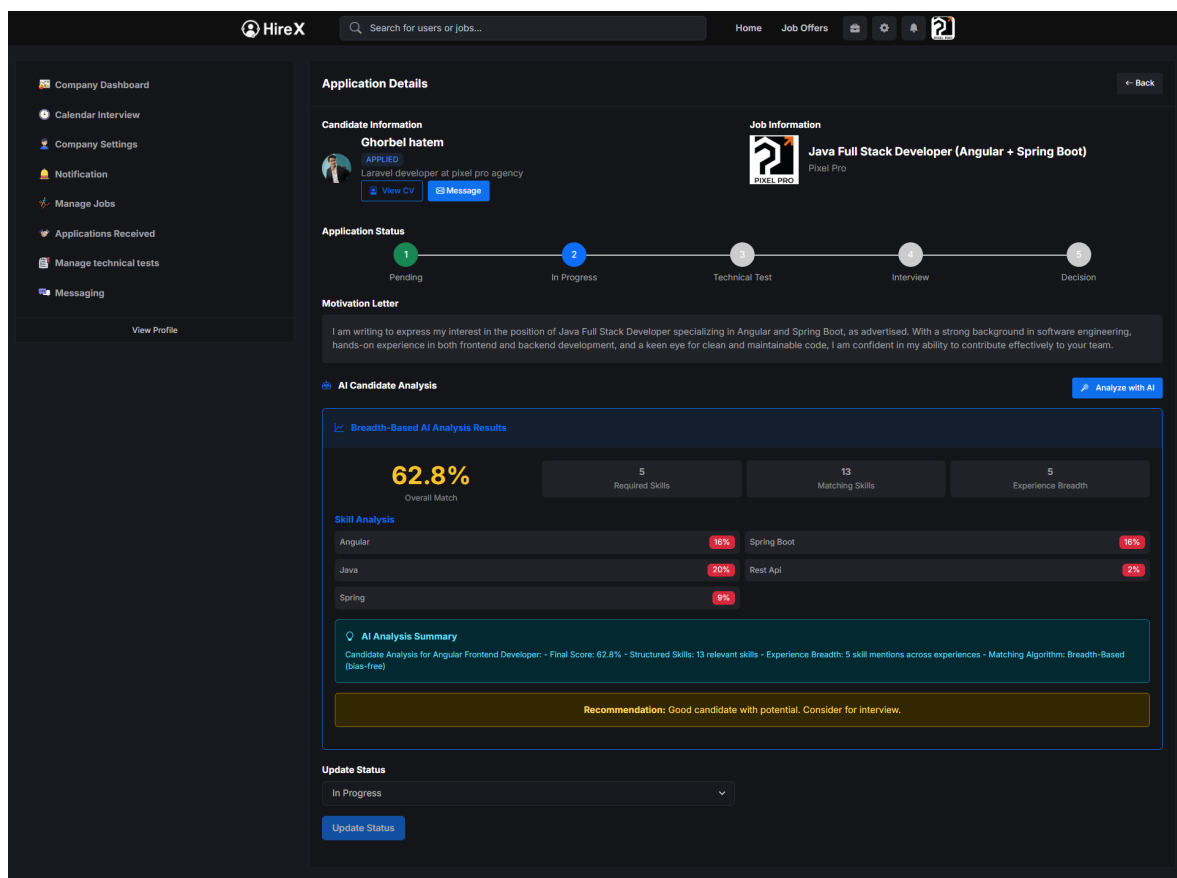


Figure 4.8 – Processus de recrutement – vue employeur

4.5.4 Processus de recrutement côté candidat

Le processus de recrutement côté candidat permet à chaque utilisateur de suivre en temps réel l'avancement de ses candidatures, étape par étape, grâce à une interface dédiée (voir Figure 4.9).

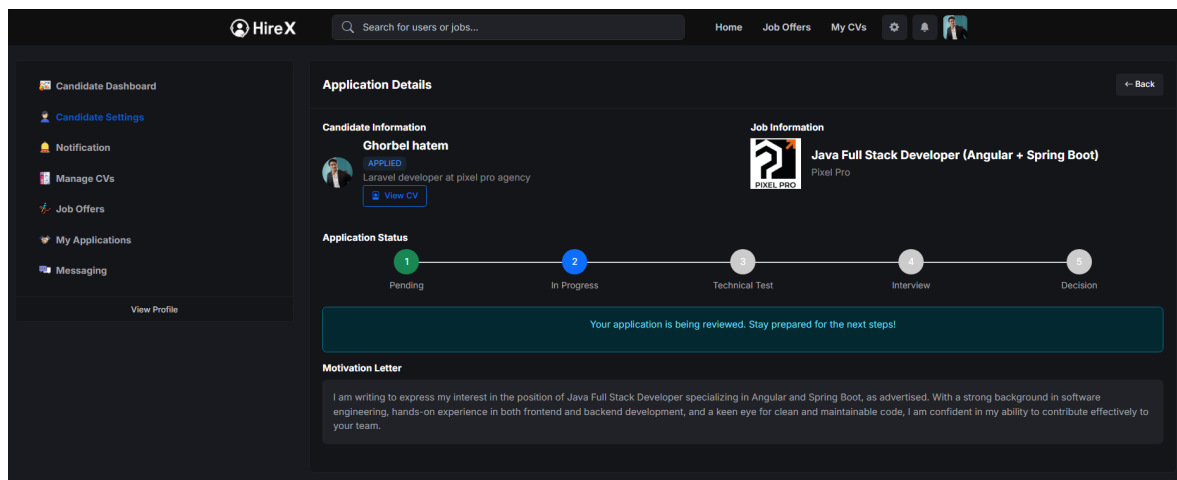


Figure 4.9 – Processus de recrutement – vue candidat

4.5.5 Passage d'un test technique par le candidat

Lorsque le statut de la candidature atteint l'étape « Technical Test », le candidat accède à une interface dédiée (voir Figure 4.10) au passage du test en ligne. Cette interface présente les informations essentielles sur le test et les instructions à suivre avant de commencer.

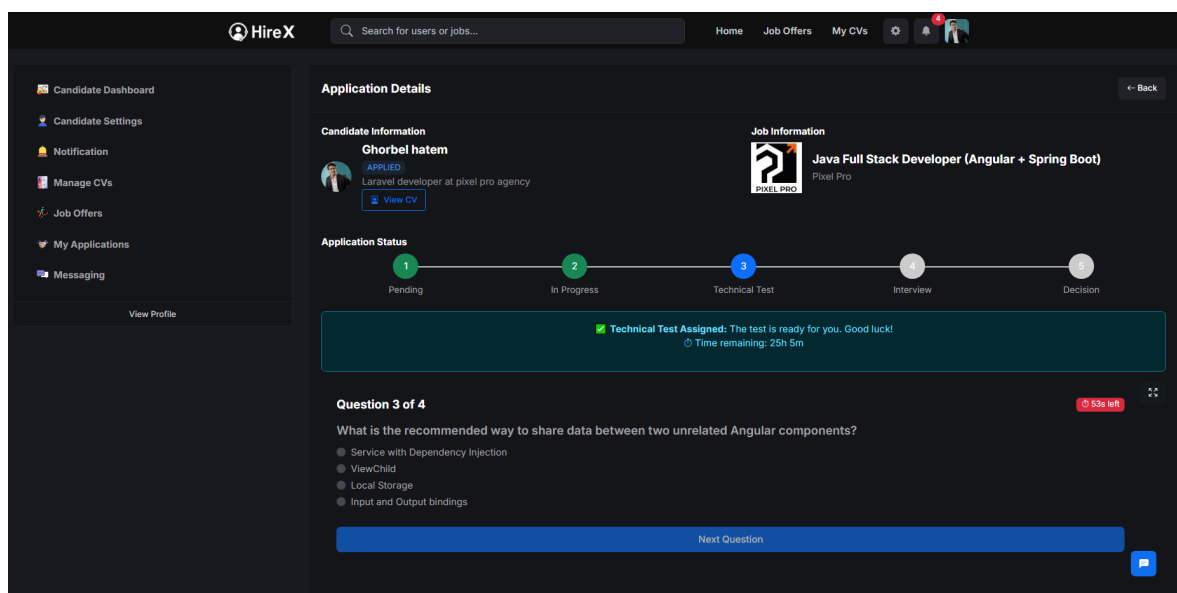


Figure 4.10 – Interface de démarrage d'un test technique par le candidat

4.5.6 Notification par email lors de l'attribution d'un test technique

Lorsqu'un test technique est attribué à un candidat, la plateforme envoie automatiquement un email de notification (voir Figure 4.11). Ce message contient les informations essentielles et un lien d'accès direct au test.

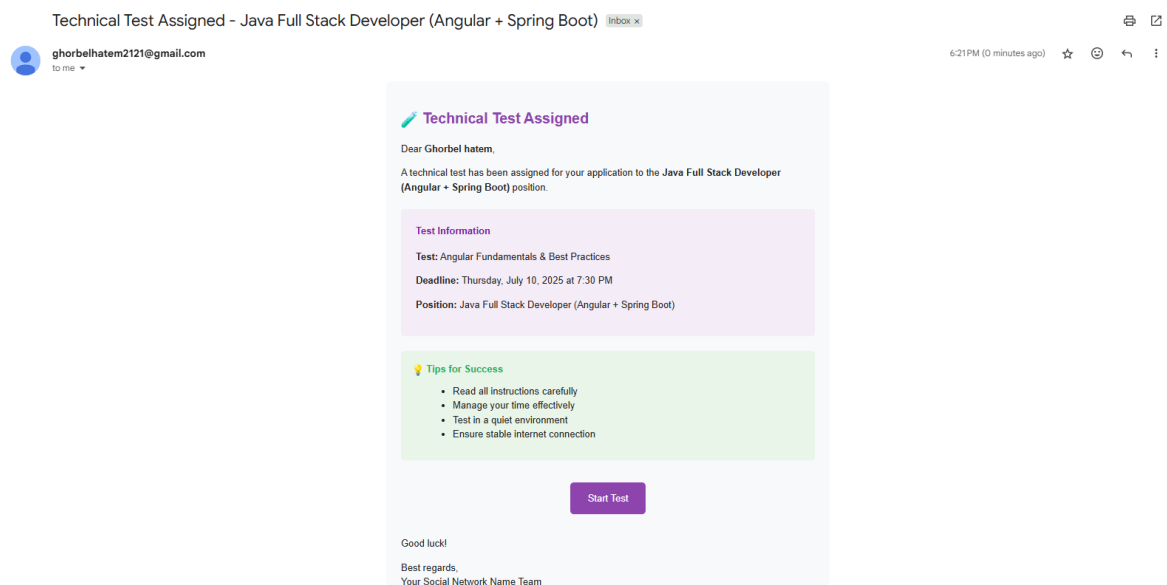


Figure 4.11 – Exemple d'email automatique envoyé lors de l'attribution d'un test technique

4.5.7 Session d'entretien vidéo WebRTC

L'interface d'entretien vidéo (voir Figure 4.12) offre un environnement sécurisé pour la conduite des entretiens à distance, avec gestion du chat, du partage d'écran et de l'historique des sessions.

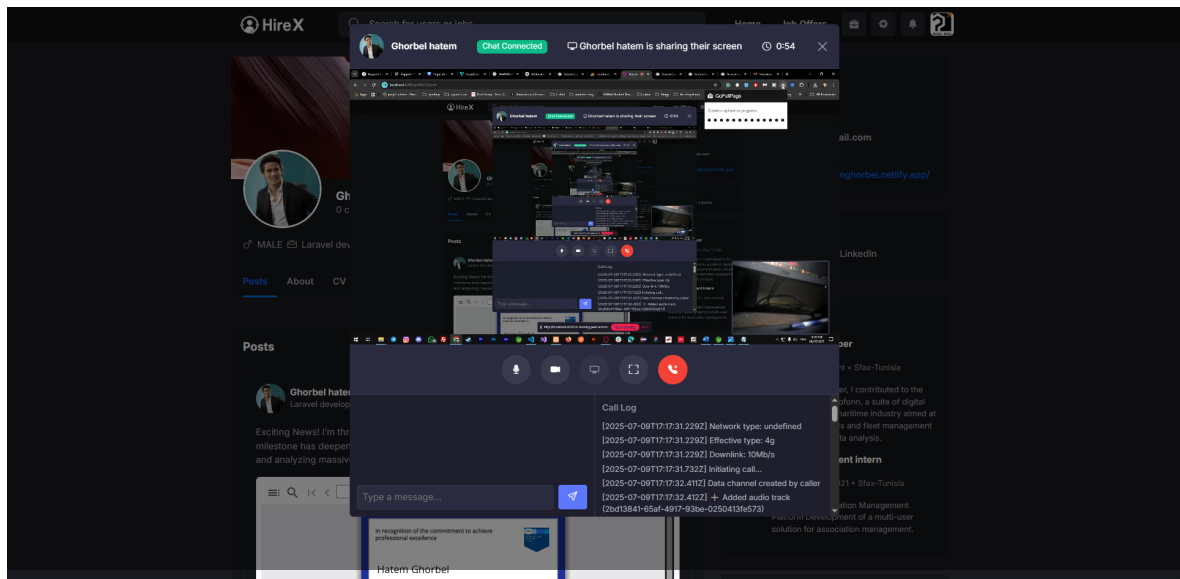


Figure 4.12 – Interface de session d’entretien vidéo WebRTC

4.5.8 Calendrier des entretiens et notifications automatiques

Le calendrier des entretiens (voir Figure 4.13) constitue un outil central pour la gestion et le suivi des sessions d’entretien planifiées. Il permet à l’employeur de visualiser l’ensemble des entretiens programmés et de gérer les invitations.

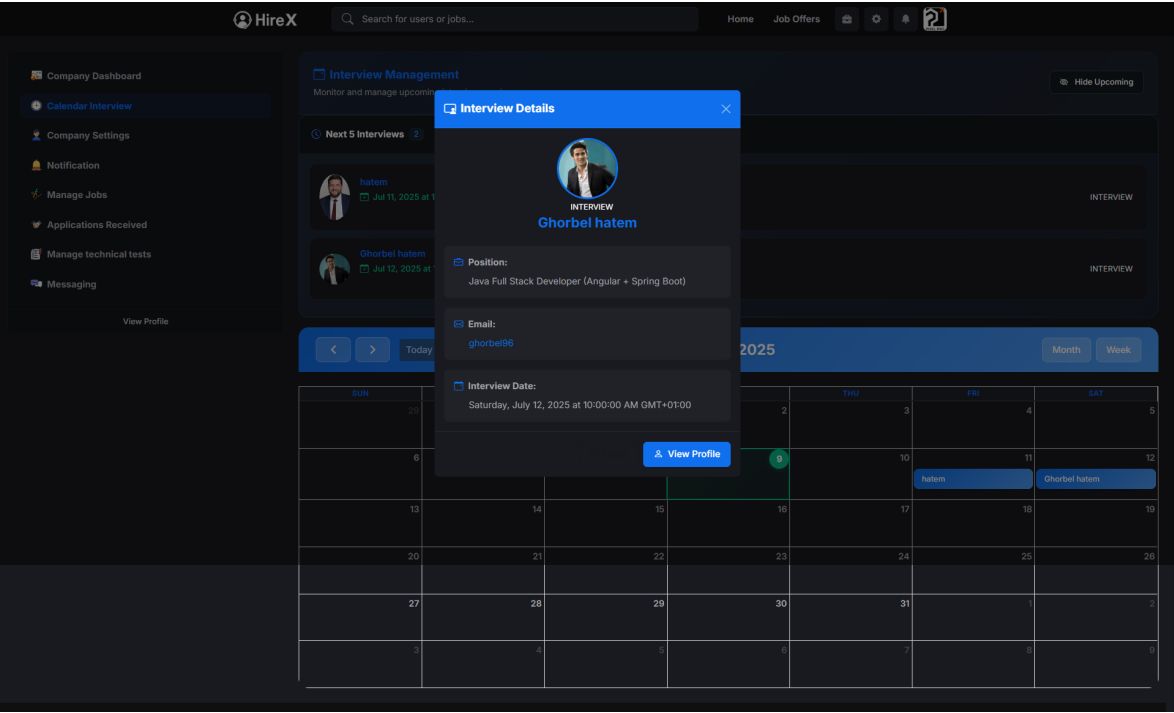


Figure 4.13 – Calendrier des entretiens programmés

La gestion automatisée des notifications par email est illustrée par l'exemple de message de confirmation présenté en Figure 4.14.

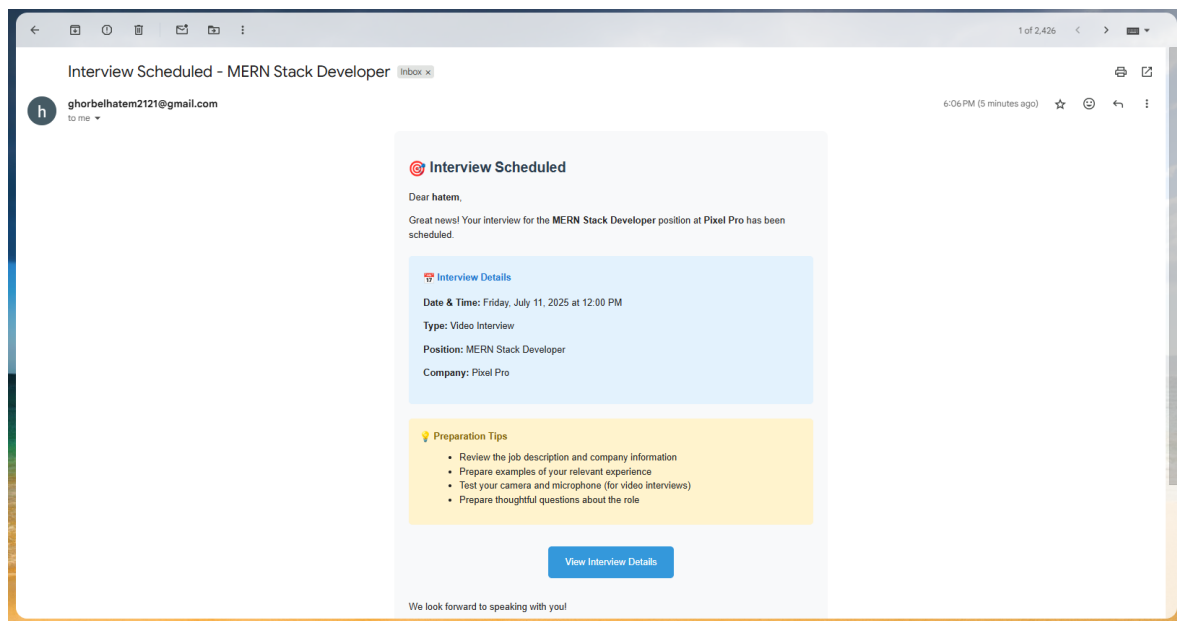


Figure 4.14 – Exemple d’email automatique envoyé lors de la fixation d’une date d’entretien

4.5.9 Interface de recherche et de consultation des offres d’emploi

Cette interface (voir Figure 4.15), accessible depuis le tableau de bord principal, permet aux utilisateurs de rechercher, filtrer et consulter les offres d’emploi publiées par les entreprises.

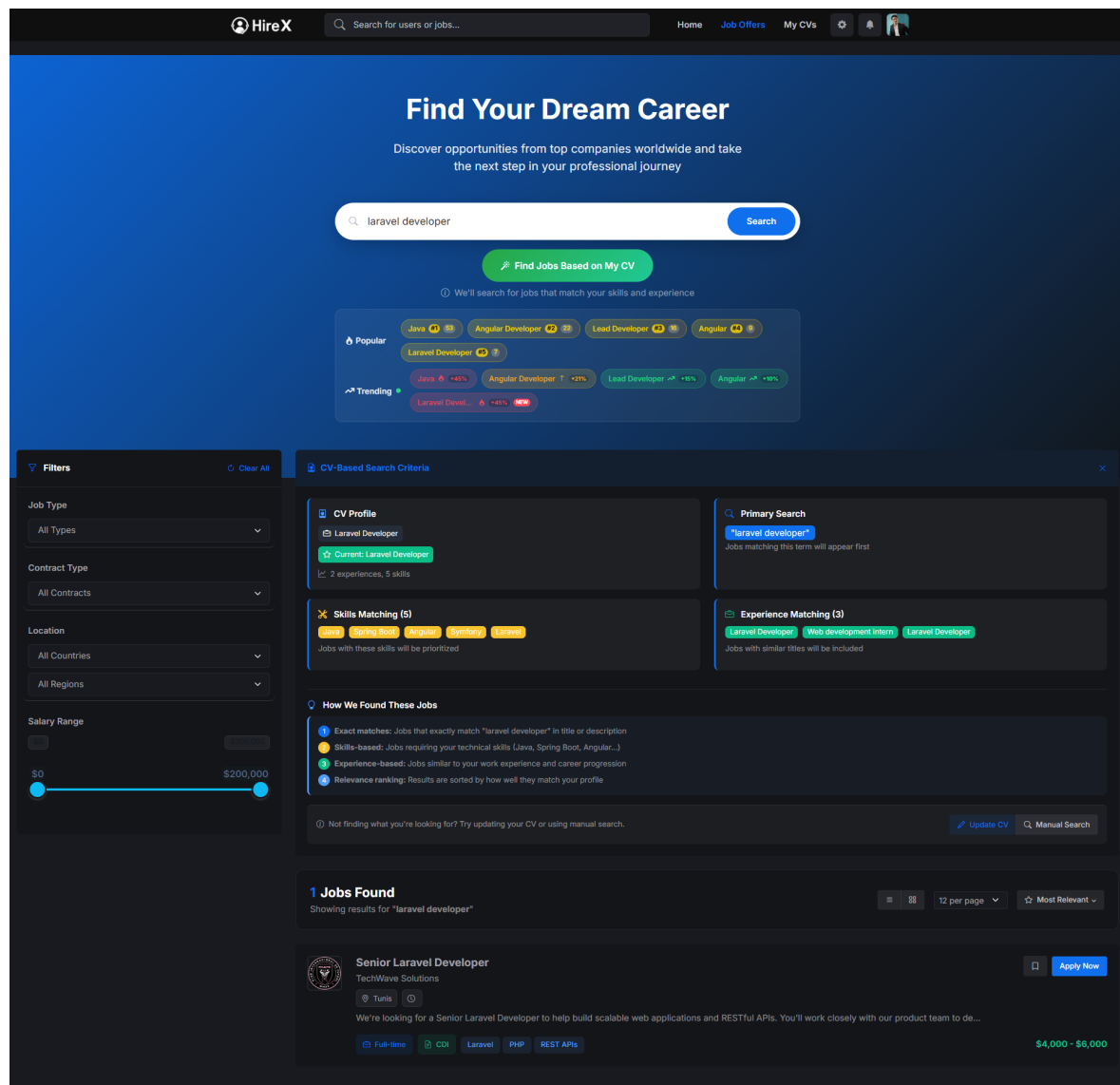


Figure 4.15 – Interface de recherche et de consultation des offres d’emploi

4.5.10 Dashboard candidat

Le tableau de bord candidat (voir Figure 4.16) constitue le point d’entrée personnalisé de chaque utilisateur sur la plateforme. Il synthétise l’ensemble de l’activité liée à la recherche d’emploi et à l’engagement social du candidat.

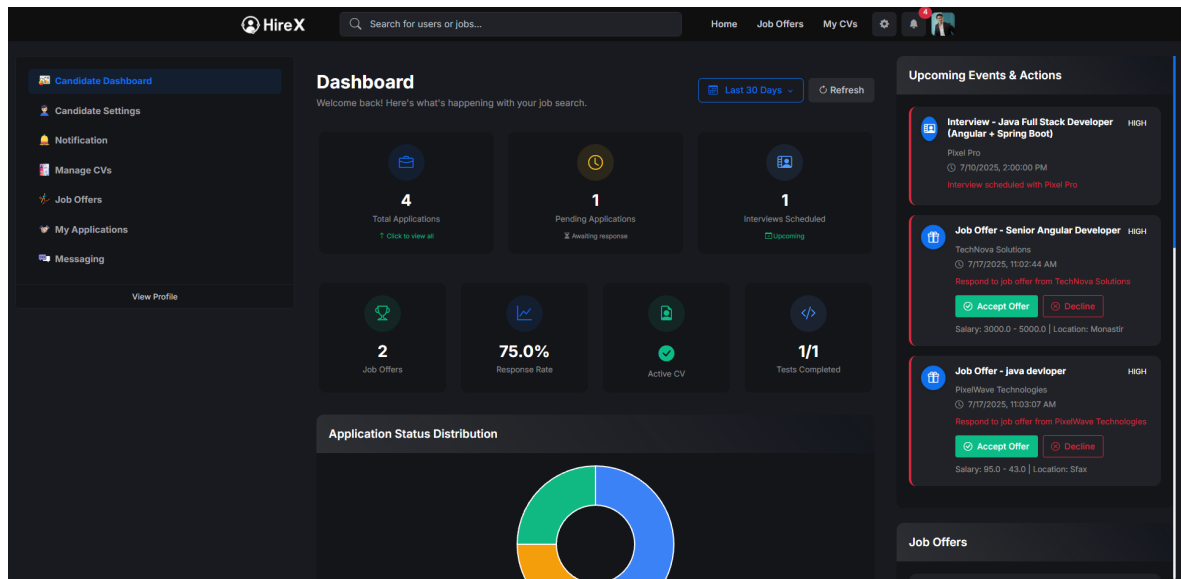


Figure 4.16 – Tableau de bord du candidat

4.5.11 Synthèse

L'intégration de ces interfaces graphiques garantit une expérience utilisateur fluide et professionnelle, tant pour les employeurs que pour les candidats. Chaque capture d'écran illustre un point clé du parcours de recrutement digitalisé, mettant en avant la modularité, la clarté et l'efficacité de la plateforme *HireX*.

4.6 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la conception, la modélisation et la réalisation du cœur métier de la plateforme *HireX*, à travers la gestion complète des offres d'emploi, des CVs, du processus de recrutement, des tests techniques, des entretiens vidéo et de la présélection manuelle ou automatique. Les fonctionnalités développées assurent une expérience utilisateur fluide, personnalisée et hautement sécurisée.

Dans la continuité, le chapitre suivant abordera l'intégration avancée de l'intelligence artificielle et l'optimisation du recrutement : génération automatique de CVs, matching contextuel, scoring heuristique, analyse des candidatures, recommandations person-

nalisées et dashboards analytiques. Ces innovations viendront renforcer la dimension intelligente et prédictive de la plateforme *HireX*, la positionnant à la pointe des solutions RH de nouvelle génération.

Chapitre 5

Automatisation et Optimisation du Recrutement par l'Intelligence Artificielle

5.1 Introduction

Ce chapitre expose de manière approfondie la conception, la modélisation et la réalisation des modules d'intelligence artificielle (IA) et d'optimisation avancée du recrutement sur la plateforme *HireX*. L'ambition de cette section est de démontrer comment l'IA, intégrée de façon native et souveraine, révolutionne chaque étape du parcours candidat et du processus de sélection, en garantissant à la fois performance, équité et explicabilité.

Les axes majeurs abordés sont :

- **Génération automatique de CV à partir d'une description** : création de CV optimisé ATS via Ollama, à partir d'une simple description du parcours, avec structuration intelligente et adaptation contextuelle.
- **Analyse de compatibilité CV-offre** : évaluation approfondie de la correspondance entre un CV et une offre d'emploi, score détaillé, identification des compétences manquantes, recommandations personnalisées et explicabilité du matching (Ollama).
- **Optimisation du CV pour une offre consultée** : suggestion et génération automatique d'une nouvelle version du CV adaptée à l'offre, comparaison des scores avant/après optimisation, visualisation des modifications apportées.
- **Présélection automatique de candidats compatibles** : lors de la création d'une nouvelle offre d'emploi, l'employeur a la possibilité de définir le nombre exact de candidats à présélectionner automatiquement pour ce poste. L'algorithme Breadth-Based analyse alors l'ensemble du vivier de candidats et recommande les n meilleurs profils, en tenant compte de la diversité des expériences et en fournissant un score équitable, une analyse détaillée et une justification transparente pour chaque sélection.
- **Analyse d'une candidature par l'employeur** : possibilité pour l'employeur d'analyser chaque candidature reçue grâce à l'algorithme Breadth-Based, d'obtenir un rapport complet sur les forces, faiblesses, et la pertinence du profil,

facilitant ainsi la prise de décision et la gestion du pipeline de recrutement.

Cette architecture IA avancée positionne *HireX* à la pointe de l'innovation RH, en offrant une expérience de recrutement prédictive, personnalisée, équitable et éthique, tout en garantissant la souveraineté des données et la conformité réglementaire.

5.2 État de l'art : IA générative pour les CV

L'émergence de l'intelligence artificielle générative a transformé la manière dont les CV sont créés, optimisés et adaptés aux attentes du marché du travail. Plusieurs travaux récents, issus du monde académique et de l'ingénierie, ont expérimenté l'utilisation de modèles tels que ChatGPT, Ollama ou LangChain pour automatiser la génération de CV personnalisés. Cette section présente une analyse critique de quelques contributions majeures dans ce domaine.

5.2.1 Revue de travaux et expérimentations récentes

Dans cette section, nous explorons les travaux récents et les expérimentations innovantes menées dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au processus de recrutement.

Scott Stempak (2025) – RAG-Based AI for Personalized Job Matching [45]

Scott Stempak propose une architecture combinant *ChromaDB*, *LangChain* et *Ollama* pour générer des lettres de motivation et adapter des offres d'emploi à un CV donné. L'approche s'appuie sur la récupération augmentée par génération (RAG), permettant à l'IA de s'appuyer sur une base documentaire pour contextualiser la génération du contenu. Les résultats montrent une forte personnalisation et une pertinence accrue des recommandations. Cependant, la solution nécessite une infrastructure complexe (base vectorielle, orchestrateur LangChain) et soulève des questions sur la reproductibilité et la maintenance à long terme.

Lo et al. (2025) – AI Hiring with LLMs : A Context-Aware and Explainable Multi-Agent Framework for Resume Screening [46]

L'équipe de *Lo et al.* présente un cadre multi-agent où plusieurs modèles LLM (grands modèles de langage) collaborent pour analyser, scorer et expliquer la sélection de CV. La méthode, centrée sur la transparence, fournit des explications sur les scores attribués à chaque candidature. Les expérimentations démontrent une amélioration de la justesse du tri et une meilleure acceptabilité par les utilisateurs finaux. Les principales limites résident dans la consommation de ressources, la latence du pipeline et la difficulté à adapter le système à des contextes locaux ou à des exigences de confidentialité.

Ollama Hub – Tinyllama-resume [47]

Le projet *Tinyllama-resume*, disponible sur *Ollama Hub*, propose un modèle pré-entraîné léger pour générer ou évaluer des CV localement. L'avantage principal réside dans la rapidité d'exécution et l'absence de dépendance à des services cloud. Les tests montrent que le modèle est efficace pour des CV standards, mais il atteint ses limites sur des profils atypiques ou pour des mises en forme complexes. L'absence de personnalisation avancée ou d'intégration métier limite son usage à des scénarios simples ou à des prototypes.

Atharva Khadilkar (2025) – AI Resume Analyzer with Ollama [48]

Atharva Khadilkar propose un tutoriel détaillé pour construire une application locale d'analyse de CV avec *Ollama* et Streamlit. L'outil détecte automatiquement les lacunes de compétences et suggère des améliorations. Les résultats sont pertinents pour des profils techniques et permettent un feedback immédiat. Toutefois, l'approche reste dépendante de la qualité du prompt et nécessite une adaptation manuelle pour des secteurs spécifiques ou des formats non conventionnels.

5.2.2 Tableau comparatif des approches

Le tableau suivant (Tableau 5.1) présente une synthèse comparative des principales approches d'intelligence artificielle générative appliquées à la génération de CV.

TABLEAU 5.1 – Comparaison des principales approches d'IA générative pour la génération de CV

Auteur/Projet	Méthode	Résultats	Limites	Type d'intégration
Scott Stempak (2025)[45]	RAG, LangChain, Ollama	Personnalisation élevée, recommandations pertinentes	Infrastructure complexe, maintenance	Cloud/local, multi-outils
Lo et al. (2025)[46]	Multi-agent LLM, explicable AI	Tri et scoring précis, explications claires	Latence, ressources, adaptation locale	Cloud, pipeline complexe
Tinyllama-resume[47]	Ollama local, modèle léger	Rapidité, simplicité, usage local	Personnalisation limitée, profils atypiques	Local, prêt à l'emploi
Khadilkar (2025)[48]	Ollama + Streamlit, prompts avancés	Feedback immédiat, détection de lacunes	Dépend du prompt, adaptation manuelle	Local, prototype/POC

On relève également d'autres initiatives récentes, telles que Applicant Score – GitHub[49] et AI Resume Evaluation with Ollama – YouTube[50], qui illustrent la diversité des expérimentations autour de l'intégration d'Ollama pour l'analyse et la génération de CV. Ces exemples témoignent de l'intérêt croissant pour des solutions locales et open-source dans ce domaine.

5.2.3 Synthèse critique et justification du choix d'Ollama

L'analyse des travaux récents met en évidence la diversité des approches pour la génération automatique de CV : solutions cloud intégrées, orchestrations multi-agents, modèles locaux optimisés ou outils d'analyse personnalisés. Les méthodes cloud (*OpenAI*,

LangChain) offrent une flexibilité et une puissance de calcul importantes, mais posent des problèmes de confidentialité, de coût et de dépendance à des services externes. Les approches locales, portées par *Ollama*, se distinguent par leur rapidité, leur maîtrise des données et leur capacité à s'intégrer facilement dans des workflows personnalisés.

Dans le contexte de ce projet, le choix d'*Ollama* s'impose pour plusieurs raisons majeures :

- **Open-source et local** : Ollama fonctionne entièrement en local, garantissant la souveraineté des données et la conformité avec les exigences de confidentialité.
- **Performance et flexibilité** : Les modèles disponibles (comme *Llama2* ou *Tinyllama*) permettent une génération rapide et personnalisée des CV, tout en restant adaptables via des prompts avancés.
- **Intégration facilitée** : *Ollama* s'intègre aisément avec des applications Java (Spring Boot) ou Python, permettant l'automatisation complète du pipeline de génération et d'optimisation des CV.
- **Coût et indépendance** : L'absence de frais d'API ou de dépendance à des services cloud réduit les coûts et élimine les risques liés à la disponibilité des services externes.

En conclusion, l'adoption d'*Ollama* pour la génération automatique de CV dans ce projet répond à la fois aux enjeux de sécurité, de performance, d'intégration et de maîtrise des coûts, tout en s'appuyant sur les meilleures pratiques identifiées dans la littérature récente.

5.2.4 Architecture d'Ollama

Ollama est une plateforme open-source facilitant le déploiement local de modèles de langage volumineux (LLM). Elle propose une abstraction unifiée pour la gestion, le téléchargement et l'exécution de modèles tels que Llama2 et Mistral [57].

Composants principaux

Architecture modulaire

L'architecture d'Ollama est modulaire et comprend :

- **Serveur Ollama** : Processus central exposant une API REST standard sur `localhost:11434`.
- **API REST** : Interface d'interaction avec les modèles via des endpoints comme `/api/generate`, `/api/chat` [63].
- **Gestionnaire de modèles** : Téléchargement et gestion des modèles au format GGUF, successeur de GGML [64].
- **Moteur d'inférence** : Basé sur `llama.cpp`, il optimise l'exécution sur GPU/CPU [63].

Architecture Llama2

Llama2 repose sur une architecture transformer décodeur enrichie [58] :

- **RMSNorm** : Normalisation simplifiée améliorant la stabilité [59].
- **Attention GQA** : Attention multi-têtes groupée réduisant la mémoire [60].
- **RoPE** : Encodage positionnel par rotation des embeddings [61].
- **SwiGLU** : Fonction d'activation combinant Swish et GLU pour de meilleures performances [62].
- **Contexte étendu** : Longueur de contexte portée à 4096 tokens [58].

Flux d'exécution

Le cycle d'inférence s'articule en cinq étapes :

1. **Initialisation** : Chargement du modèle GGUF en mémoire.
2. **Réception de la requête** : Via l'API REST.
3. **Tokenisation** : Conversion du texte en tokens par BPE.
4. **Inférence** : Traitement optimisé via `llama.cpp`.
5. **Réponse** : Génération avec support du streaming temps réel.

Cette architecture garantit des performances élevées, une extensibilité accrue et une intégration facilitée dans des applications IA variées.

5.3 Cas d'utilisation clés

Les cas d'utilisation de ce chapitre illustrent l'automatisation et l'optimisation du recrutement grâce à l'intelligence artificielle, depuis la génération du CV jusqu'à la présélection automatique et l'analyse fine des candidatures.

5.3.1 Description textuelle du cas : Génération CV par IA

Le Tableau 5.2 présente le cas d'utilisation "Génération CV par IA" qui illustre le processus de création automatique de CV optimisé *ATS* via l'intégration directe d'Ollama dans Spring Boot.

TABLEAU 5.2: Description textuelle du cas - Génération
CV par IA

Élément	Description
Acteurs	Candidat
Préconditions	Candidat authentifié, accès à la liste des CVs, description du parcours à fournir
Postconditions	CV généré et optimisé ATS disponible pour édition, pré-visualisation et utilisation
Suite à la page suivante	

Tableau 5.2 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario nominal	1. Accès à la page "My Professional CVs" 2. Clic sur "Generate with AI" depuis l'interface principale 3. Ouverture de la modal AI CV Generator 4. Saisie description détaillée du parcours (nom, âge, localisation, expérience, compétences, langues, certifications) 5. Clic sur "Generate CV" avec validation de la description 6. Traitement IA via <i>Ollama</i> intégré à <i>Spring Boot</i> avec barre de progression temps réel 7. Génération du CV structuré et optimisé <i>ATS</i> (durée 2-3 minutes) 8. Redirection automatique vers l'éditeur de CV 9. Prévisualisation et possibilité d'édition du CV généré
Scénario alternatif	Description vide ou insuffisante : message d'erreur "Please enter a description", focus sur le champ texte Échec génération IA : message "Failed to generate CV. Please try again.", possibilité de relancer Interruption utilisateur : clic sur "Cancel" ou fermeture de la modal, arrêt du processus Timeout de génération : gestion d'erreur après délai maximal, suggestion de simplifier la description Erreur réseau/serveur : message d'erreur technique avec possibilité de réessayer

5.3.2 Description textuelle du cas : Correspondance intelligente candidat-offre

Le Tableau 5.3 détaille le processus de correspondance intelligente utilisant l’algorithme Breadth-Based intégré avec Ollama pour une évaluation équitable des candidatures.

TABLEAU 5.3: Description textuelle du cas - Correspondance intelligente candidat-offre

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Système d’intelligence artificielle (<i>Spring Boot + Python/Ollama</i>)
Préconditions	Candidat connecté avec CV principal actif, offre d’emploi consultée, service <i>Python/Ollama</i> fonctionnel
Postconditions	Note de compatibilité affichée, analyse détaillée générée, CV optimisé créé (optionnel)
Suite à la page suivante	

Tableau 5.3 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario nominal	1. Le candidat consulte une offre d'emploi et accède à la section "Analyse de compatibilité du poste" 2. Clic sur "Vérifier la correspondance" - appel vers le service Spring Boot puis Python 3. Le service de correspondance récupère le CV principal et les données de l'offre 4. Transmission des données vers le microservice <i>Python/Ollama</i> 5. Calcul de la note Breadth-Based avec analyse des compétences, expériences et exigences 6. Retour de la réponse avec note, compétences manquantes et recommandations 7. Affichage de la note sous forme circulaire, statistiques détaillées et suggestions d'amélioration 8. Option "Optimiser le CV pour ce poste" pour créer une version adaptée du CV
Suite à la page suivante	

Tableau 5.3 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario alternatif	Aucun CV principal : message "Créez un CV principal pour voir votre note de compatibilité" avec redirection vers mes-cvs Utilisateur non candidat : message "Connectez-vous en tant que candidat pour voir la correspondance de votre profil" Erreur du service Python : "Erreur lors du calcul de la note de correspondance" avec possibilité de réessayer Note faible (< 50%) : mise en évidence des compétences manquantes et recommandations spécifiques Optimisation du CV : création d'un nouveau CV avec titre adapté, compétences ajoutées et statut principal Délai d'attente ou surcharge : indicateur de chargement avec message "Calcul en cours..." ou "Optimisation en cours..."

5.4 Conception UML

La modélisation UML du module « Automatisation et Optimisation du Recrutement par l'Intelligence Artificielle » met en avant l'organisation hiérarchique des entités, les interactions entre les différents profils d'utilisateurs et les workflows IA intégrés.

5.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (voir Figure 5.1) synthétise les principales interactions autour de la génération de CV, du matching IA, de l'optimisation contextuelle et de la présélection automatique.

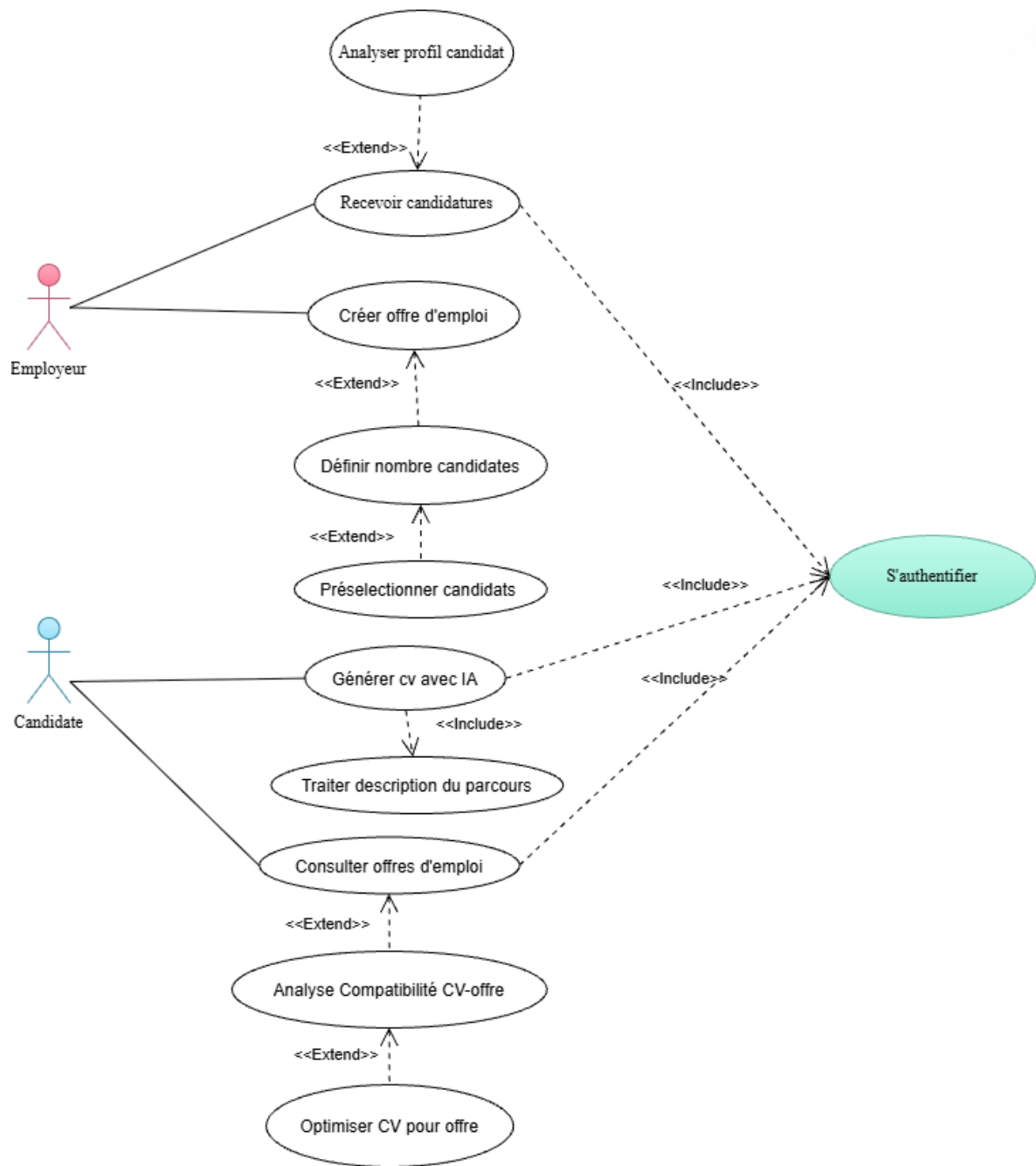


Figure 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Chapitre 5

5.4.2 Diagramme de classe

La structure objet (voir Figure 5.2) s'articule autour des entités :

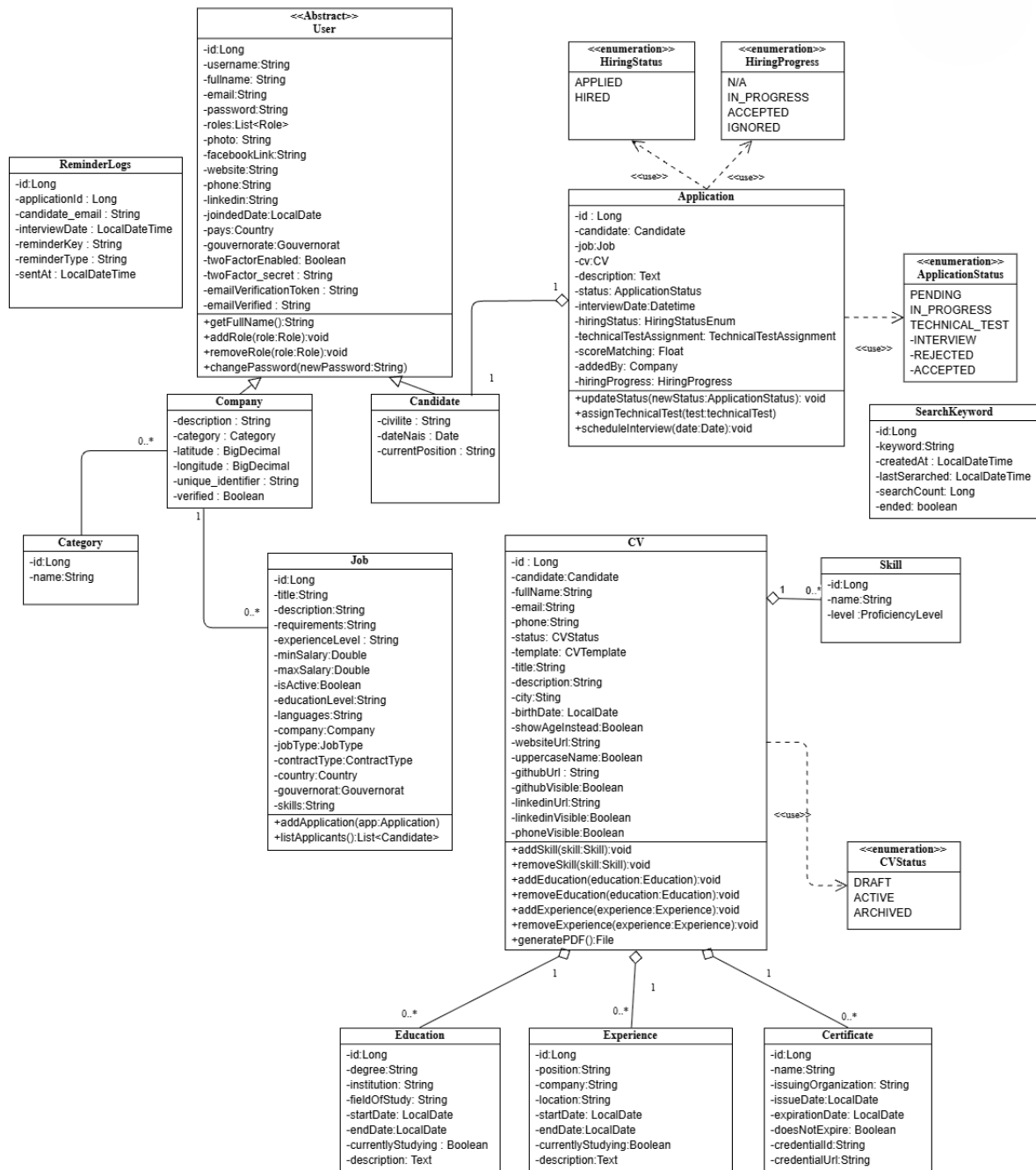


Figure 5.2 – Diagramme de classe - Chapitre 5

5.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence détaillent les processus dynamiques de génération de CV, de matching IA, d’optimisation contextuelle et de présélection automatique.

* Diagramme de séquence - Génération automatique de CV par IA

La Figure 5.3 présente le diagramme de séquence illustrant le processus de génération automatique de CV par IA.

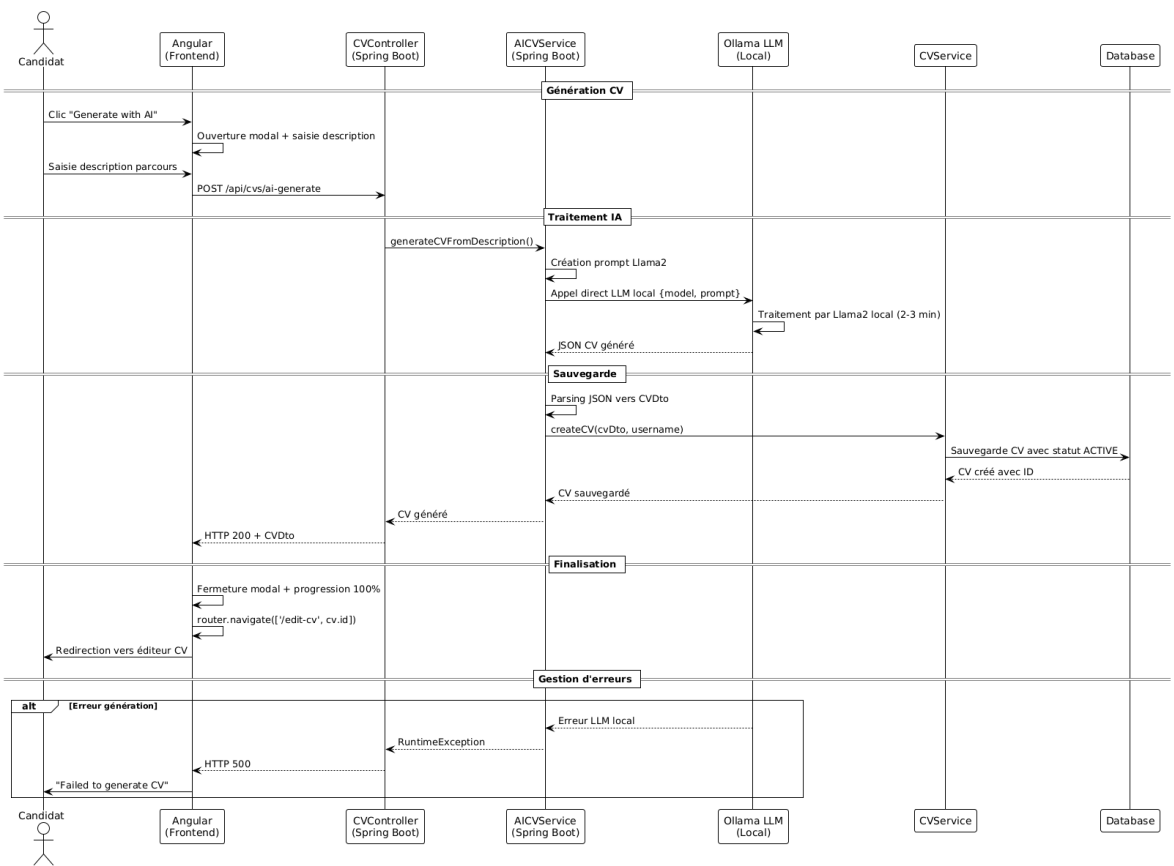


Figure 5.3 – Diagramme de séquence - Génération automatique de CV par IA

* Diagramme de séquence - Analyse et optimisation de CV pour une offre

La Figure 5.4 présente le diagramme de séquence illustrant le processus d’analyse et d’optimisation de CV pour une offre.

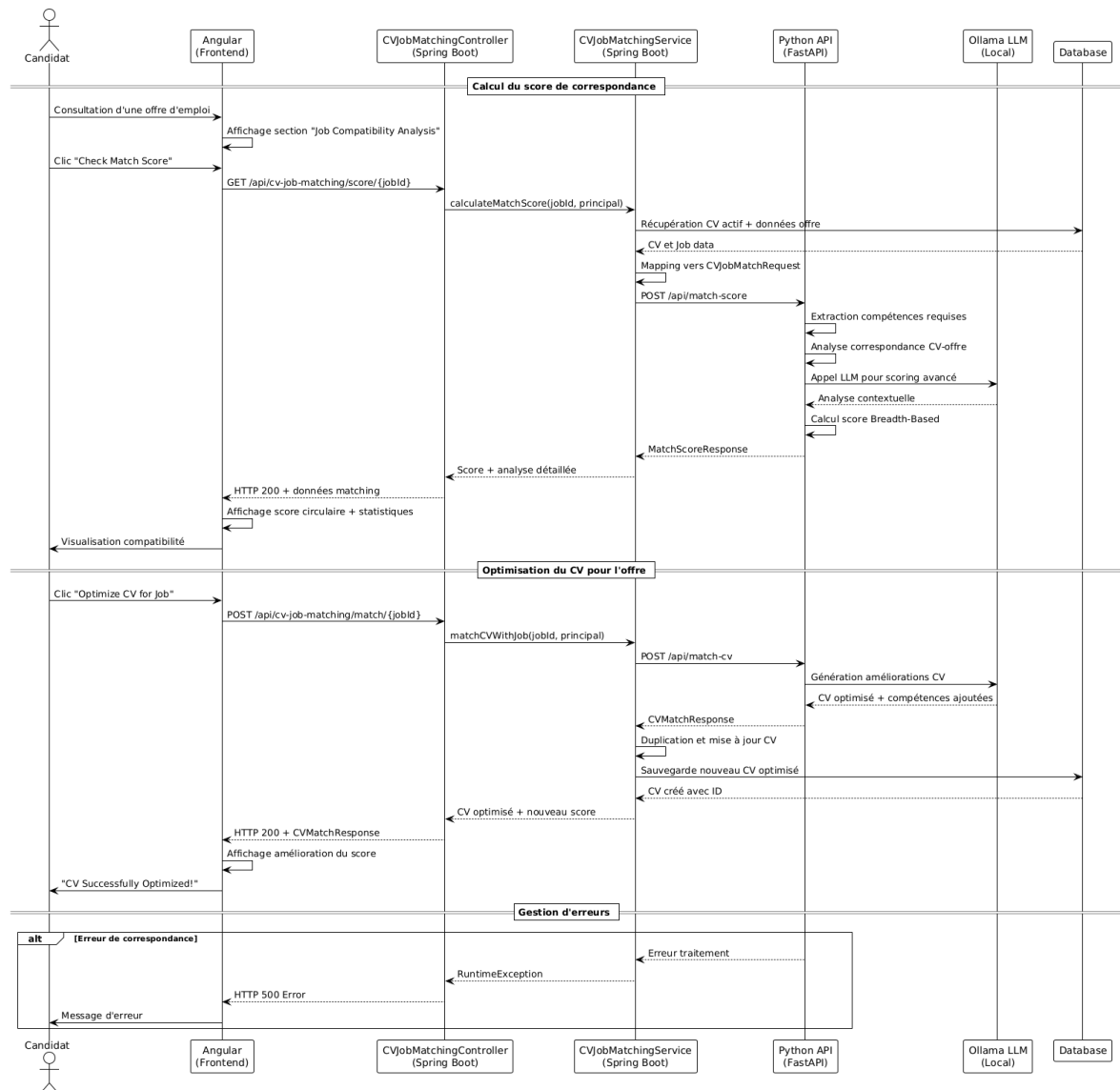


Figure 5.4 – Diagramme de séquence - Analyse et optimisation de CV pour une offre

5.6 Réalisation

La phase de réalisation du module « Automatisation et Optimisation du Recrutement par l'Intelligence Artificielle » s'est concentrée sur l'intégration de fonctionnalités avancées d'IA, la fluidité des parcours utilisateurs et la transparence des processus d'analyse et de sélection. Cette section présente, à travers des captures d'écran et des

descriptions synthétiques, les interfaces clés qui illustrent l'apport concret de l'IA dans le recrutement digital sur *HireX*.

5.6.1 Génération automatique de CV par IA (Ollama)

Comme présenté dans le chapitre précédent consacré à la création manuelle de CV, où le candidat dispose d'une interface modulaire pour construire et personnaliser chaque section de son curriculum vitae, la plateforme *HireX* propose également une fonctionnalité avancée de génération automatique de CV par intelligence artificielle.

Grâce à cette interface dédiée, le candidat peut générer un CV complet et optimisé à partir d'une simple description textuelle de son parcours (expérience, compétences, formation, etc.). Une fois la description validée, la génération du CV est assurée par le moteur IA Ollama. Une barre de progression informe l'utilisateur de l'avancement du traitement, puis il est redirigé vers l'éditeur de CV pour modifier ou prévisualiser le document généré (voir Figure 5.5).

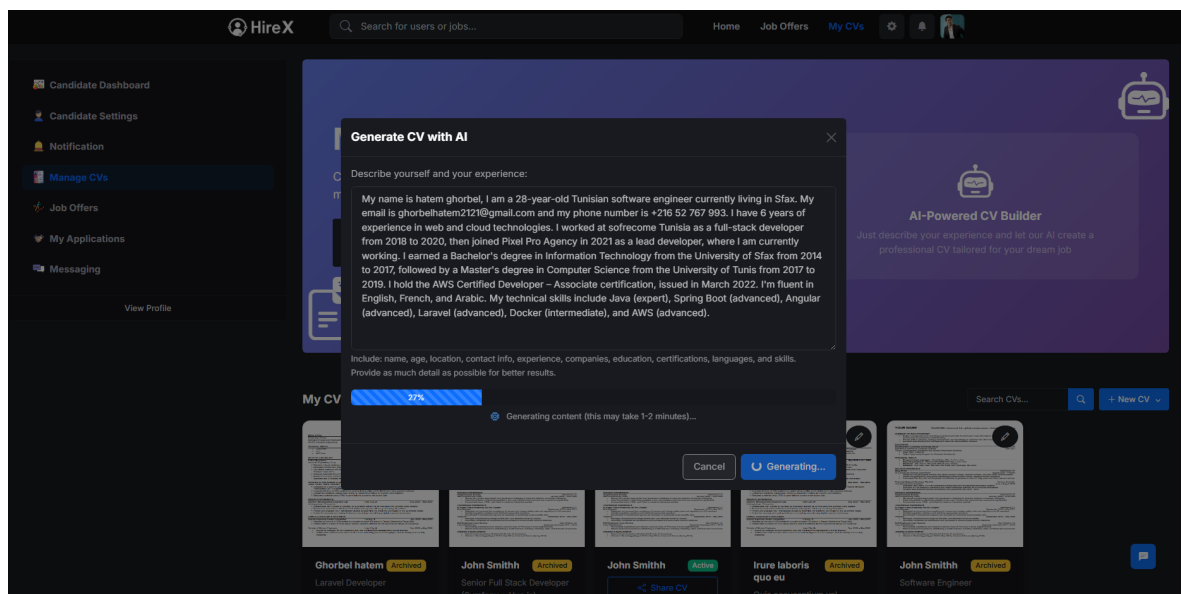


Figure 5.5 – Interface de génération automatique de CV via IA (Ollama)

Cette double approche — création manuelle et génération assistée par IA — offre au candidat une grande flexibilité, lui permettant soit de personnaliser chaque détail

de son CV, soit de bénéficier d'une optimisation automatisée et rapide, adaptée aux exigences du marché de l'emploi digital.

5.6.2 Consultation d'une offre d'emploi

Avant de lancer l'analyse de compatibilité entre le CV et l'offre, le candidat accède à une interface de consultation détaillée de l'offre d'emploi (voir Figure 5.6). Cette interface présente l'ensemble des informations essentielles sur le poste proposé : intitulé, description complète, compétences requises, type de contrat, localisation, fourchette salariale, et informations sur l'entreprise recruteuse.

L'interface intègre également :

- Un accès rapide aux critères de l'offre (compétences, expériences recherchées, langues, etc.).
- Des boutons d'action permettant soit de postuler directement, soit d'initier une analyse de compatibilité automatisée avec le CV principal du candidat.

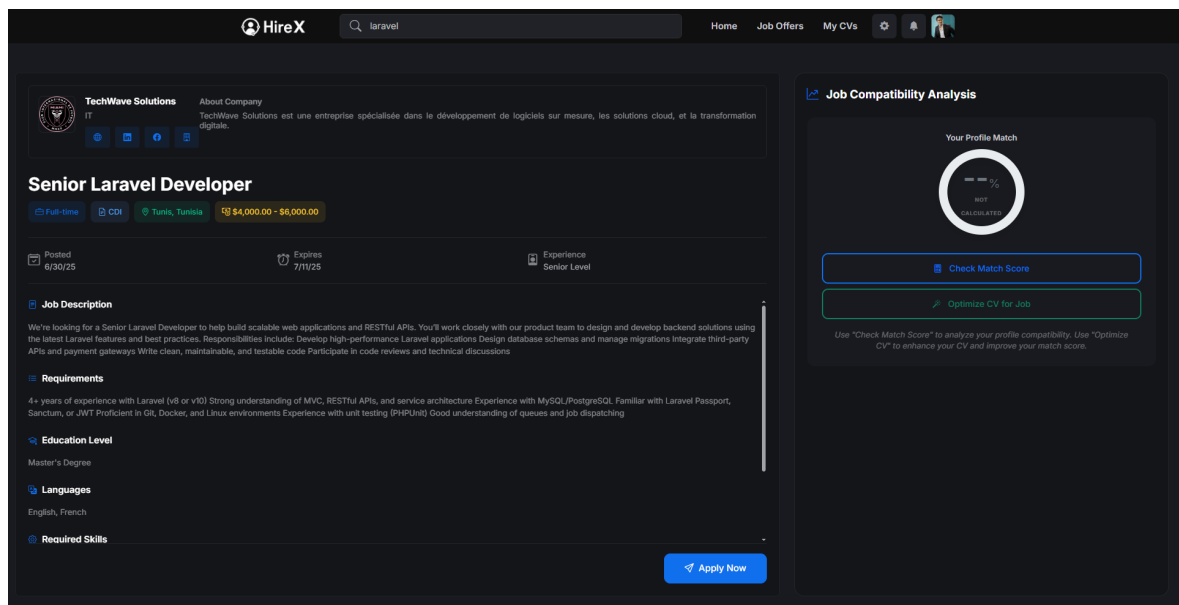


Figure 5.6 – Interface de consultation détaillée d'une offre d'emploi

Cette étape de consultation permet au candidat de prendre connaissance du contexte et des exigences de l'offre avant d'engager toute démarche d'analyse ou d'optimisation

de son profil.

5.6.3 Analyse de compatibilité CV-offre

Lorsqu'un candidat consulte une offre, il peut lancer une analyse de compatibilité automatisée. Dans ce contexte, l'analyse est réalisée directement par le moteur d'intelligence artificielle Ollama, sans recours à l'algorithme Breadth-Based. Ollama se charge de comparer le contenu du CV principal du candidat avec les exigences de l'offre d'emploi sélectionnée, puis génère :

- Un score global de compatibilité entre le profil et l'offre.
- L'identification des compétences manquantes ou à renforcer.
- Des recommandations personnalisées pour améliorer la candidature.

Les résultats sont présentés de manière visuelle (score circulaire, statistiques détaillées, suggestions d'optimisation), facilitant la compréhension et l'action pour le candidat (voir Figure 5.7). Cette approche permet une évaluation rapide, personnalisée et explicable, tout en s'appuyant sur la puissance du modèle Ollama pour garantir la pertinence des conseils prodigués.

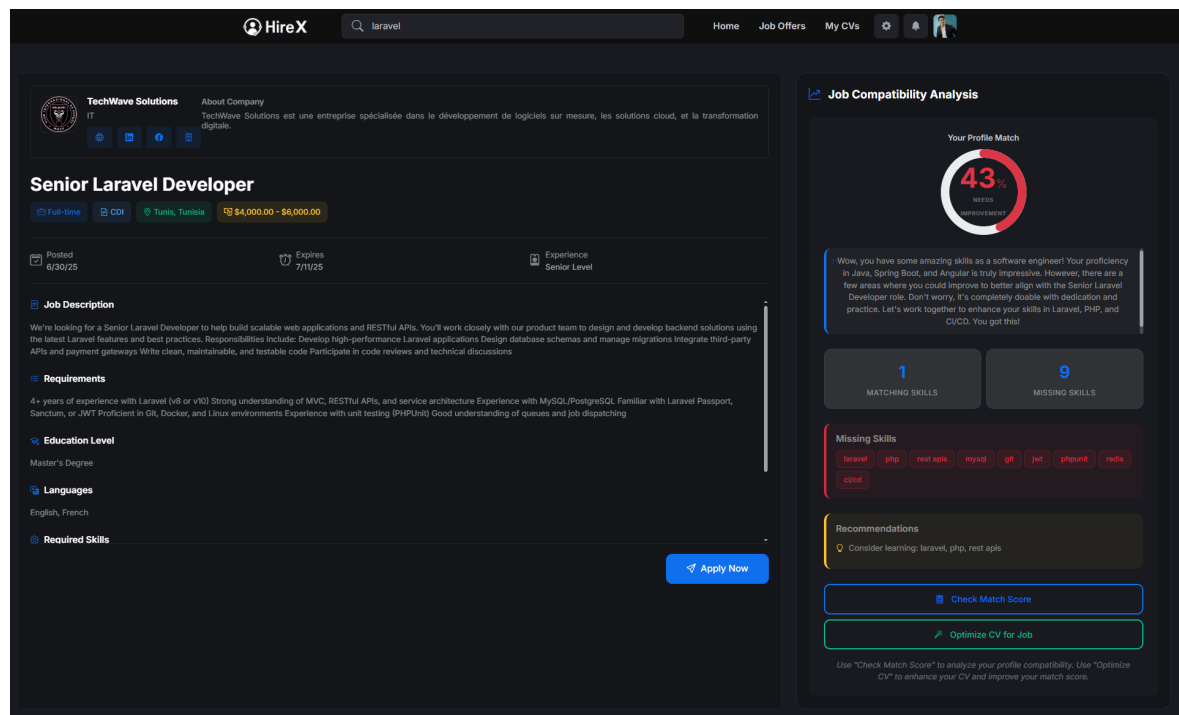


Figure 5.7 – Analyse de compatibilité entre un CV et une offre d'emploi

5.6.4 Optimisation du CV pour une offre consultée

Après l'analyse, le candidat peut générer automatiquement une nouvelle version de son CV, adaptée à l'offre consultée. L'interface affiche la comparaison des scores avant/après optimisation, met en avant les modifications apportées et permet d'adopter immédiatement la version optimisée pour postuler (voir Figure 5.8).

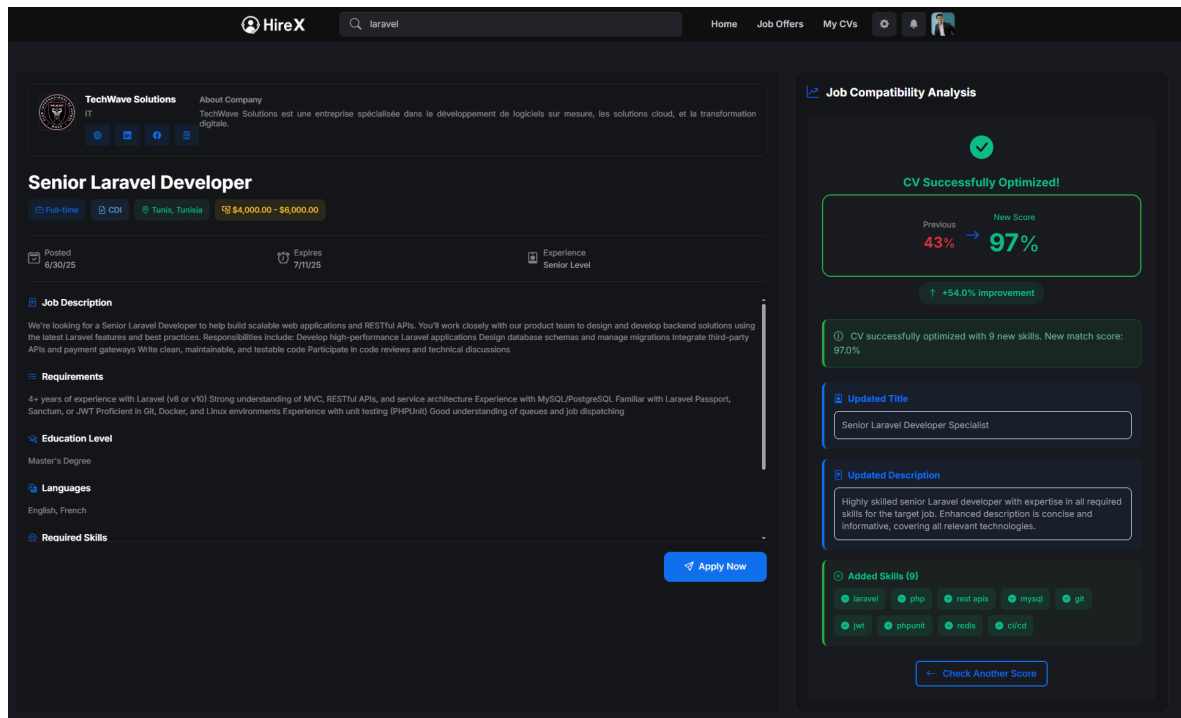


Figure 5.8 – Optimisation automatique du CV pour une offre spécifique

5.6.5 Présélection automatique de candidats compatibles

Lors de la création d'une nouvelle offre d'emploi, l'employeur a la possibilité de définir le nombre exact de candidats à présélectionner automatiquement pour ce poste. Après avoir renseigné les critères de l'offre, il sélectionne la valeur de n correspondant au nombre de profils recherchés (par exemple, 5, 10, 20 candidats).

L'algorithme Breadth-Based analyse alors l'ensemble du vivier de candidats, évalue chaque profil selon la diversité et la pertinence des expériences, puis attribue un score de compatibilité avec l'offre. Les n meilleurs profils sont sélectionnés et présentés à l'employeur, accompagnés d'une justification transparente pour chaque choix (score, compétences clés, adéquation au poste).

L'employeur peut ensuite :

- Visualiser la liste détaillée des candidats présélectionnés (voir Figure 5.9).
- Consulter les fiches de profil et les scores de correspondance.

- Proposer directement une offre d'emploi personnalisée à chacun des candidats présélectionnés, via une demande explicite, et suivre leur réponse (acceptation ou refus) dans le processus de recrutement.

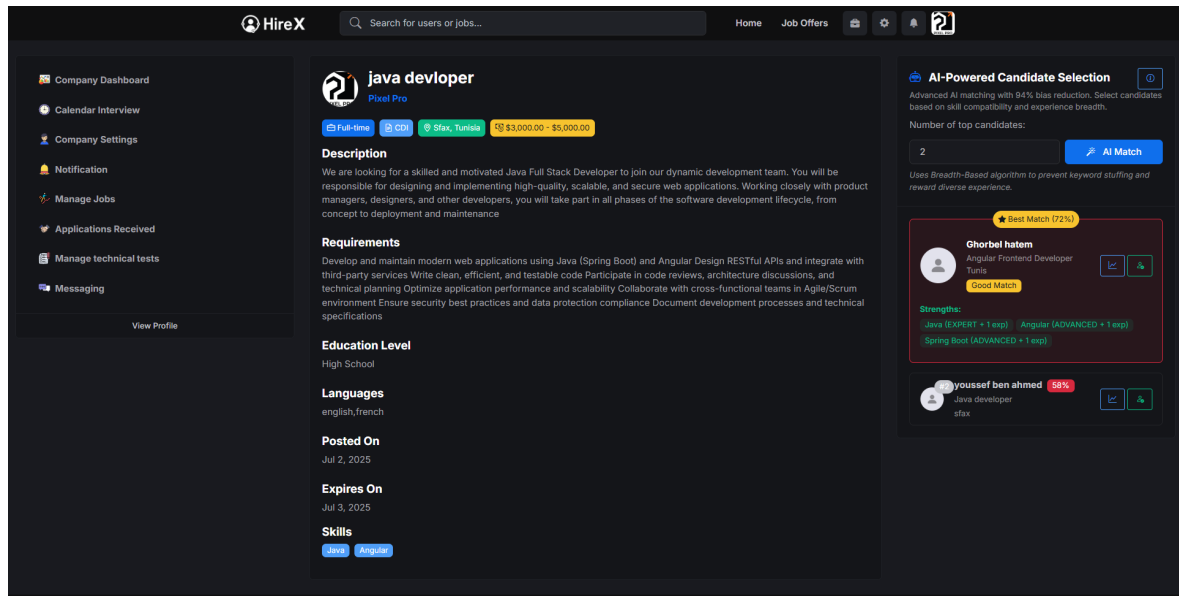


Figure 5.9 – Présélection automatique de candidats compatibles pour une offre

Cette fonctionnalité permet d'automatiser la première étape de tri, d'accélérer le sourcing et d'assurer une sélection objective et équitable, tout en laissant à l'employeur le contrôle du nombre de profils à considérer pour chaque offre.

Synthèse

L'intégration de ces interfaces IA sur *HireX* permet d'automatiser les tâches à forte valeur ajoutée, d'objectiver les décisions de recrutement et de personnaliser l'expérience utilisateur. Chaque capture d'écran illustre une étape clé du parcours digital, depuis la génération intelligente du CV jusqu'à la présélection et l'analyse explicable des candidatures. Cette démarche place la plateforme à la pointe de l'innovation RH, tout en respectant les principes d'équité, de transparence et de souveraineté des données.

5.7 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la conception, la modélisation et la réalisation des modules d'intelligence artificielle et d'optimisation du recrutement sur la plateforme *HireX*. Les fonctionnalités développées – génération automatique de CVs, analyse de compatibilité, optimisation contextuelle, présélection automatique *Breadth-Based*, analyse détaillée des candidatures, recommandations personnalisées et dashboards analytiques – assurent une expérience utilisateur fluide, transparente, hautement personnalisée et conforme aux exigences de sécurité et de souveraineté.

Les perspectives d'évolution porteront sur l'enrichissement des modèles IA (fine-tuning sectoriel, prise en compte de la diversité culturelle), l'intégration de nouveaux modules d'analyse prédictive, l'amélioration continue de l'explicabilité et le renforcement des outils d'aide à la décision pour les employeurs et les candidats. Ces innovations viendront consolider la position de *HireX* à la pointe des solutions RH de nouvelle génération.

Chapitre 6

Réseautage Professionnel et Espace Collaboratif

6.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception et la réalisation du module de réseautage professionnel et d'espace social intégré à la plateforme *HireX*. Ce module vise à enrichir l'expérience de recrutement en facilitant l'interaction, le partage et la collaboration entre tous les acteurs du marché de l'emploi. L'intégration d'un réseau social professionnel, de fonctionnalités de publication avancées et d'une gestion évoluée des connexions répond à la nécessité de valoriser le capital relationnel et la visibilité des talents dans un écosystème numérique moderne.

Les principaux axes abordés sont :

- **Réseau social professionnel** : fil d'actualité dynamique, publication de contenus multimédias (texte, fichiers, images), partage d'opportunités (offres d'emploi, CVs), interactions sociales (commentaires, likes, réponses, partages).
- **Gestion des connexions et networking** : demandes de connexion entre candidats, suivi d'entreprises, notifications en temps réel, acceptation ou rejet des invitations.
- **Contrôle de la visibilité** : gestion fine de la confidentialité des publications (public, privé, connexions/followers uniquement), permettant à chaque utilisateur de maîtriser la portée de ses contenus.
- **Page d'accueil personnalisée** : agrégation intelligente des publications selon les paramètres de visibilité, centralisant les contenus pertinents pour chaque utilisateur.
- **Messagerie instantanée avancée** : échanges directs, statut en ligne/hors ligne, indication de saisie, notifications de lecture, dans un environnement sécurisé.
- **Profils enrichis et différenciés** :
 - *Candidat* : publications, CVs actifs, fichiers classés, liste des connexions, informations personnelles.
 - *Entreprise* : publications, offres d'emploi, informations institutionnelles, géolocalisation, liste des followers.

Cette architecture collaborative positionne *HireX* comme une plateforme de recrutement socialement intelligente, propice à l'émergence de communautés actives et à la création de valeur autour des interactions humaines.

6.2 Cas d'utilisation clés

Les cas d'utilisation de ce chapitre structurent les principales interactions sociales et collaboratives, de la publication à la gestion des connexions, au contrôle de la visibilité et à la valorisation du réseau professionnel.

6.2.1 Description textuelle du cas : Publication du contenu

Le Tableau 6.1 présente le cas d'utilisation "Publication et interaction sociale" qui illustre l'écosystème de contenu et d'engagement de la plateforme.

TABLEAU 6.1: Description textuelle du cas : Publication
du contenu

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Employeur
Préconditions	Utilisateur authentifié, contenu à publier, réseau de connexions établi
Postconditions	Publication visible dans le feed, interactions possibles, notifications envoyées aux connexions
Suite à la page suivante	

Tableau 6.1 – suite de la page précédente

Élément	Description
Scénario nominal	1. Création de contenu (texte, image, CV, projet, offre d'emploi) 2. Sélection du niveau de visibilité (public, connexions uniquement, followers uniquement) 3. Publication dans le fil d'actualité 4. Diffusion automatique aux connexions et followers selon les paramètres de visibilité 5. Interactions en temps réel (likes, commentaires, réponses aux commentaires, partages) 6. Notifications automatiques aux parties prenantes 7. Classification automatique des médias (images, fichiers) 8. Analytics d'engagement et portée
Scénario alternatif	Problème de visibilité : vérification des paramètres de confidentialité, ajustement automatique Échec de classification média : classification manuelle, notification utilisateur

6.2.2 Description textuelle du cas : Networking professionnel

Le Tableau 6.2 détaille le processus de création et gestion du réseau professionnel avec consultation des profils enrichis.

TABLEAU 6.2: Description textuelle du cas - Networking professionnels

Élément	Description
Acteurs	Candidat, Employeur
Préconditions	Utilisateurs authentifiés, profils complétés, recommandations système disponibles
Postconditions	Connexions établies, réseau professionnel élargi, profils consultés avec informations enrichies
Scénario nominal	1. Consultation du profil enrichi : - Pour candidat : publications, CV actif, médias classés, connexions, expériences/formations extraites - Pour entreprise : publications, offres publiées, médias classés, géolocalisation, followers 2. Envoi de demande de connexion (candidat-candidat) ou suivi d'entreprise 3. Notification temps réel au destinataire 4. Acceptation/refus de la demande ou confirmation du suivi 5. Accès aux publications et interactions étendues selon les nouveaux privilèges
Scénario alternatif	Erreur d'extraction de données CV : affichage partiel du profil, notification technique Géolocalisation indisponible : affichage sans carte, informations textuelles uniquement Médias non classifiés : affichage dans section générale, classification manuelle possible

6.3 Conception UML

La modélisation UML du module « Réseautage Professionnel et Espace Collaboratif » met en avant l'organisation hiérarchique des entités, les interactions entre profils et les workflows d'interaction sociale, en intégrant la gestion avancée de la visibilité, des profils différenciés et du networking.

6.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation synthétise les principales interactions du réseau social professionnel (voir Figure [6.1](#)).

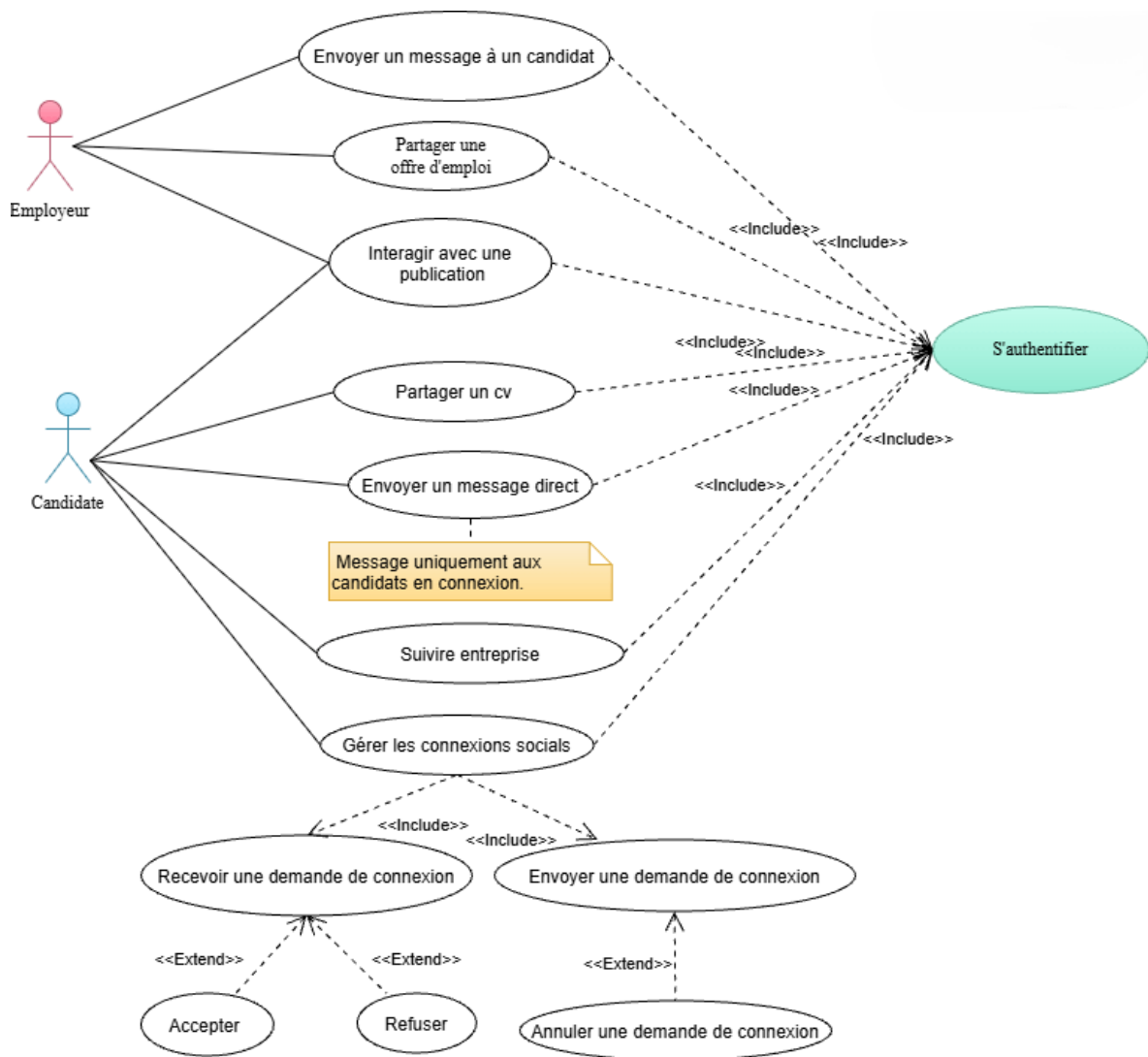


Figure 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Réseau social professionnel

6.3.2 Diagramme de classe

La Figure 6.2 présente la structure objet du réseau social professionnel, illustrant les entités principales.

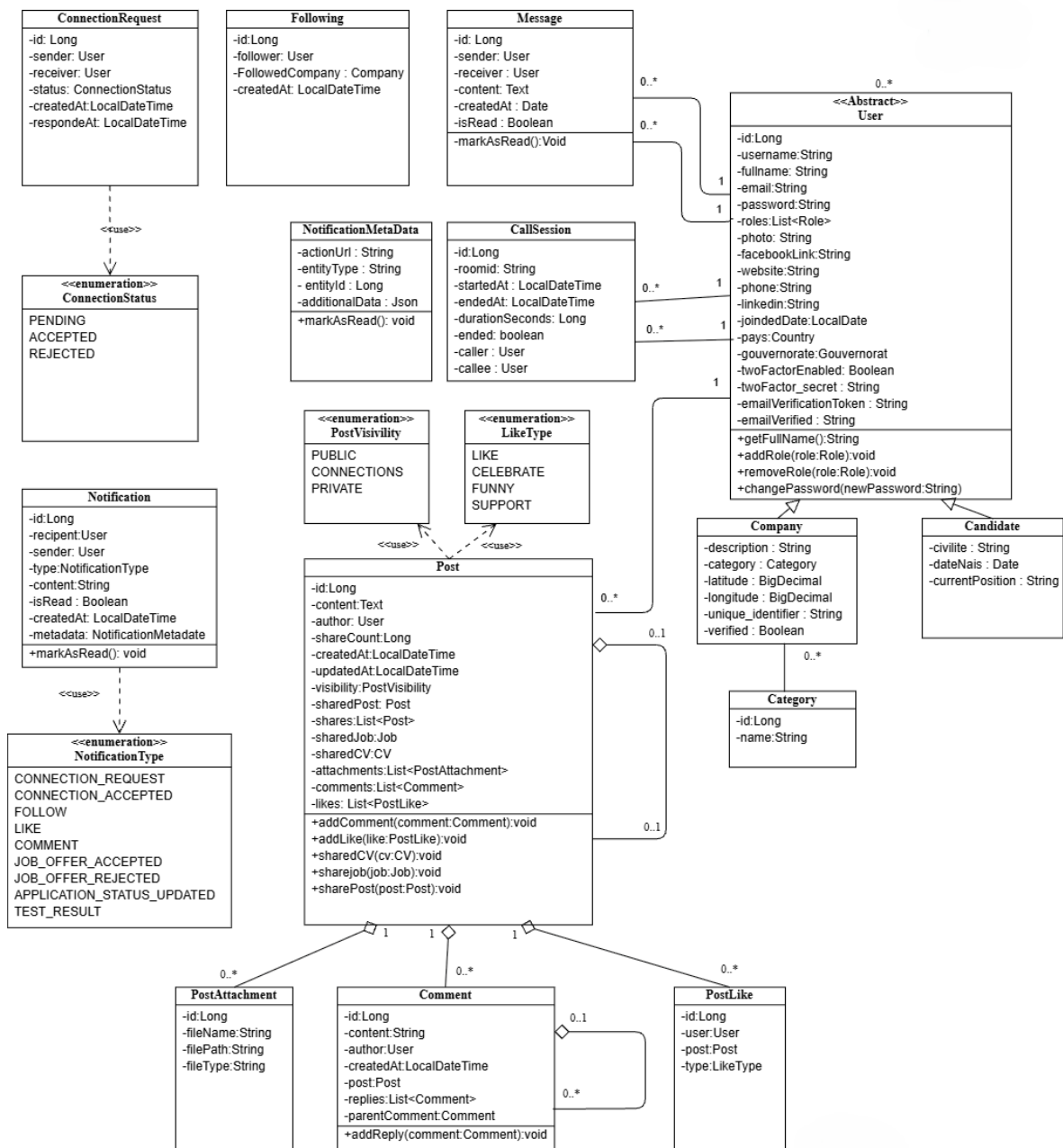


Figure 6.2 – Diagramme de classe - Architecture réseau social professionnel

Cette architecture favorise la maintenabilité, l'évolutivité et la traçabilité des interactions sociales et des relations professionnelles.

6.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence détaillent les processus dynamiques d'interaction sociale, de gestion de la visibilité, de networking et de messagerie temps réel.

* Diagramme de séquence - Création et diffusion de publication

La Figure 6.3 illustre le processus complet de création et diffusion de publication dans l'espace social de la plateforme.

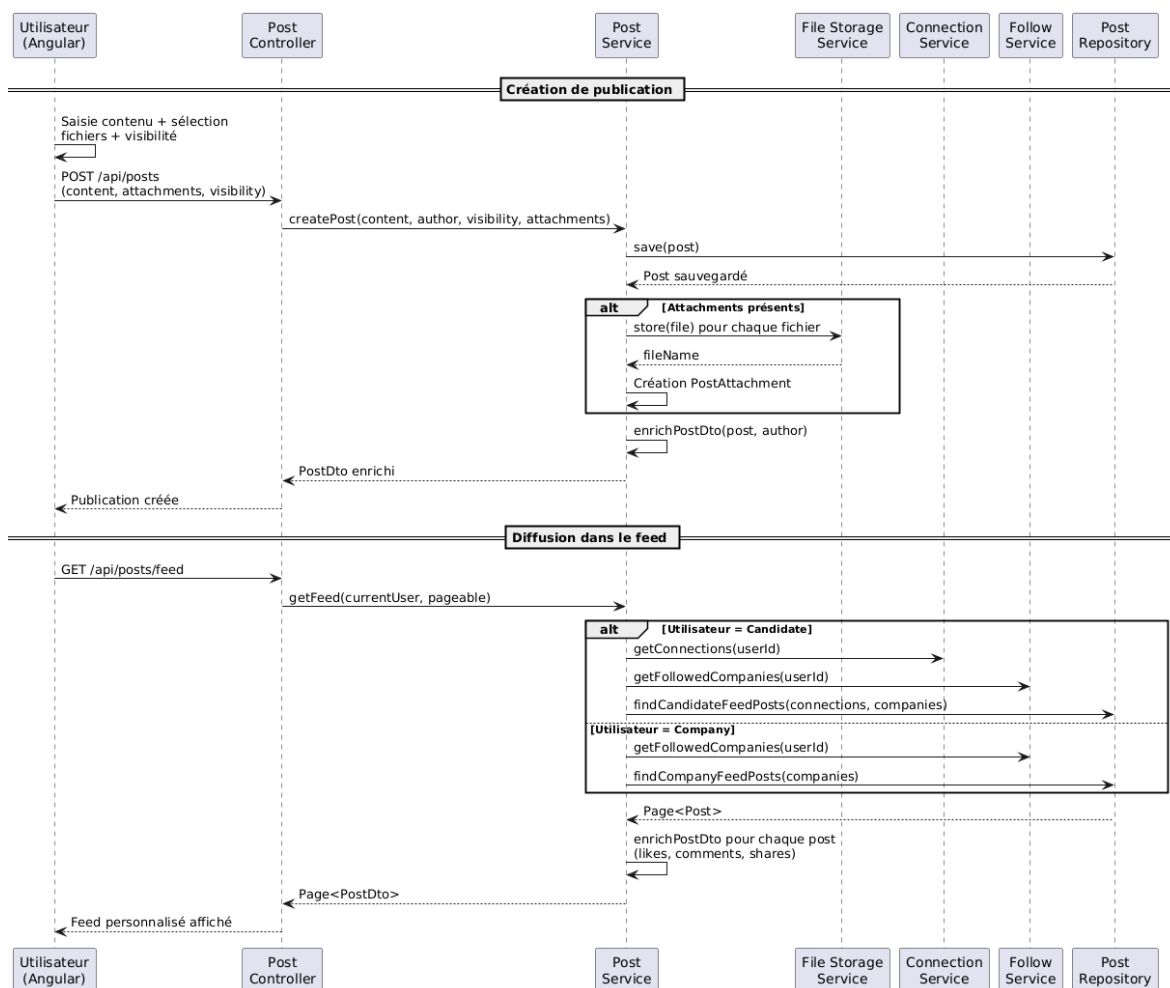


Figure 6.3 – Diagramme de séquence - Création et diffusion de publication (Sprint 4)

* Diagramme de séquence - Demande de connexion entre candidats

La Figure 6.4 présente le processus complet de networking professionnel entre candidats avec gestion des notifications temps réel.

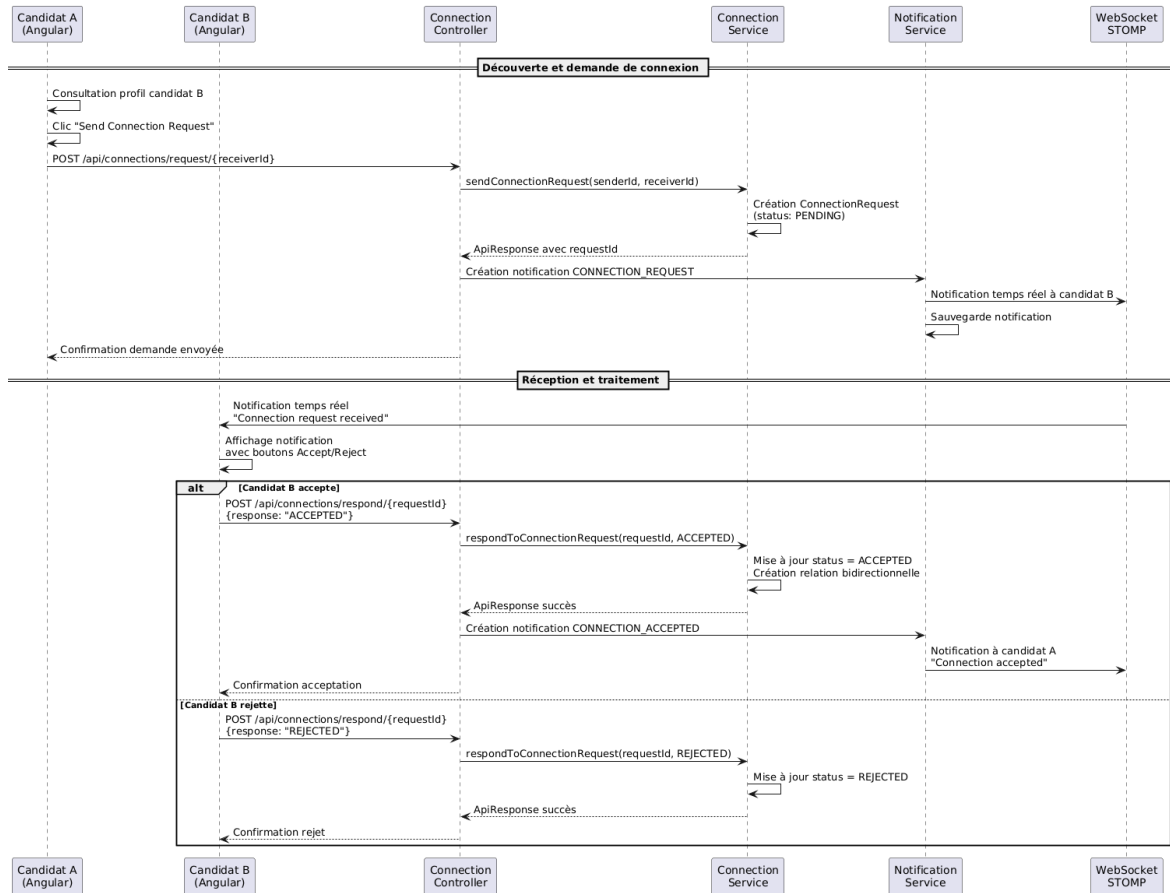


Figure 6.4 – Diagramme de séquence - Demande de connexion entre candidats (Sprint 4)

6.5 Réalisation

La phase de réalisation du module « Réseautage Professionnel et Espace Collaboratif » s'est concentrée sur la mise en œuvre d'interfaces interactives et ergonomiques, favorisant l'engagement communautaire, la valorisation des profils et l'efficacité des échanges professionnels. Cette section présente, à travers des captures d'écran et des descriptions synthétiques, les principales interfaces du module social de *HireX*.

6.5.1 Page d'accueil et fil d'actualité

La page d'accueil agrège l'ensemble des publications publiques, celles des connexions candidates et des entreprises suivies, tout en respectant les paramètres de visibilité. L'utilisateur peut consulter, liker, commenter, repartager. Les publications multimédias (texte, images, fichiers, offres d'emploi, CVs) sont valorisées par une classification automatique et un affichage moderne (voir Figure 6.5).

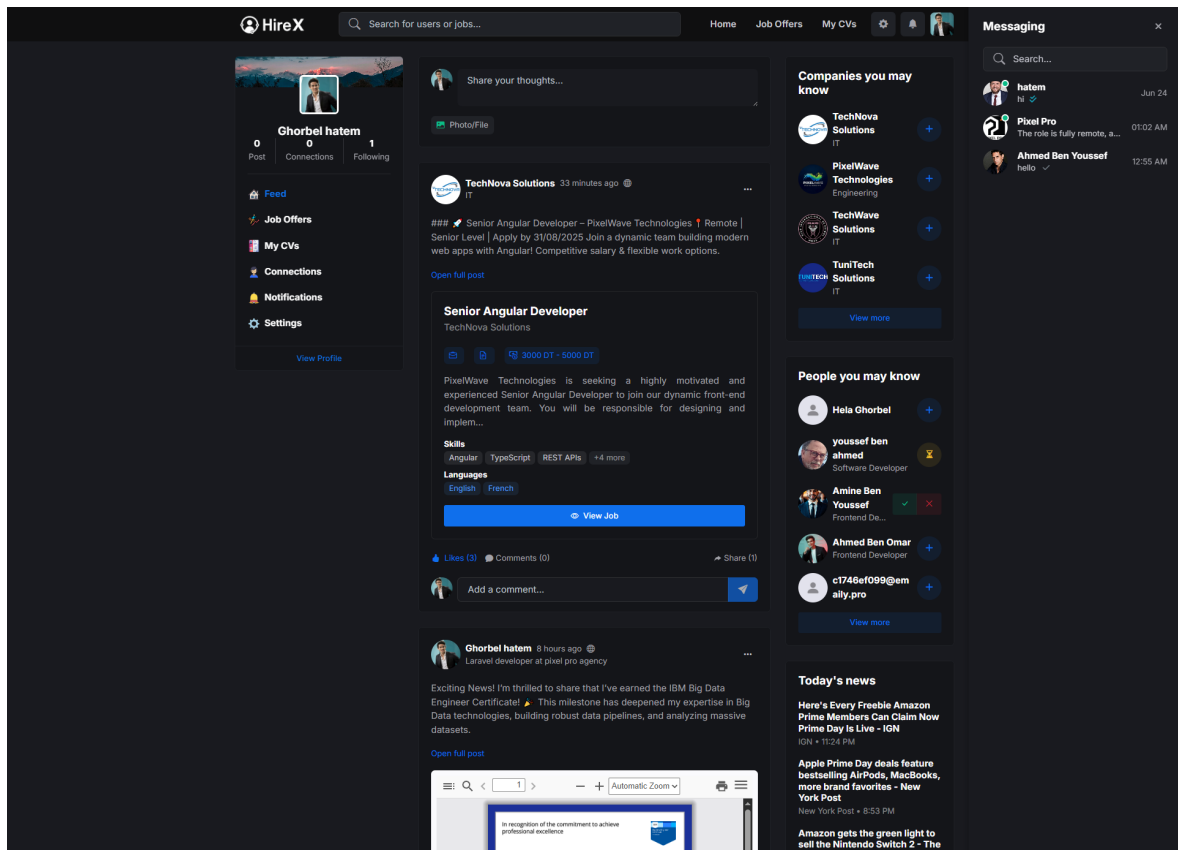


Figure 6.5 – Page d'accueil et fil d'actualité dynamique

6.5.2 Profils utilisateur : vues différenciées et interactions

L'architecture des profils sur *HireX* est conçue pour offrir une expérience adaptée selon le statut de l'utilisateur et le contexte de consultation. Trois interfaces principales illustrent cette différenciation.

Consultation du profil d'un candidat par une entreprise

Lorsqu'une entreprise consulte le profil d'un candidat, l'interface met en avant les informations personnelles et professionnelles du candidat, le bouton «**Hire Me**» pour proposer une offre d'emploi personnalisée, l'accès au CV principal, aux fichiers, à l'historique des interactions et aux statistiques réseau. Cette vue favorise l'action proactive de l'employeur et la rapidité de la présélection (voir Figure 6.6).

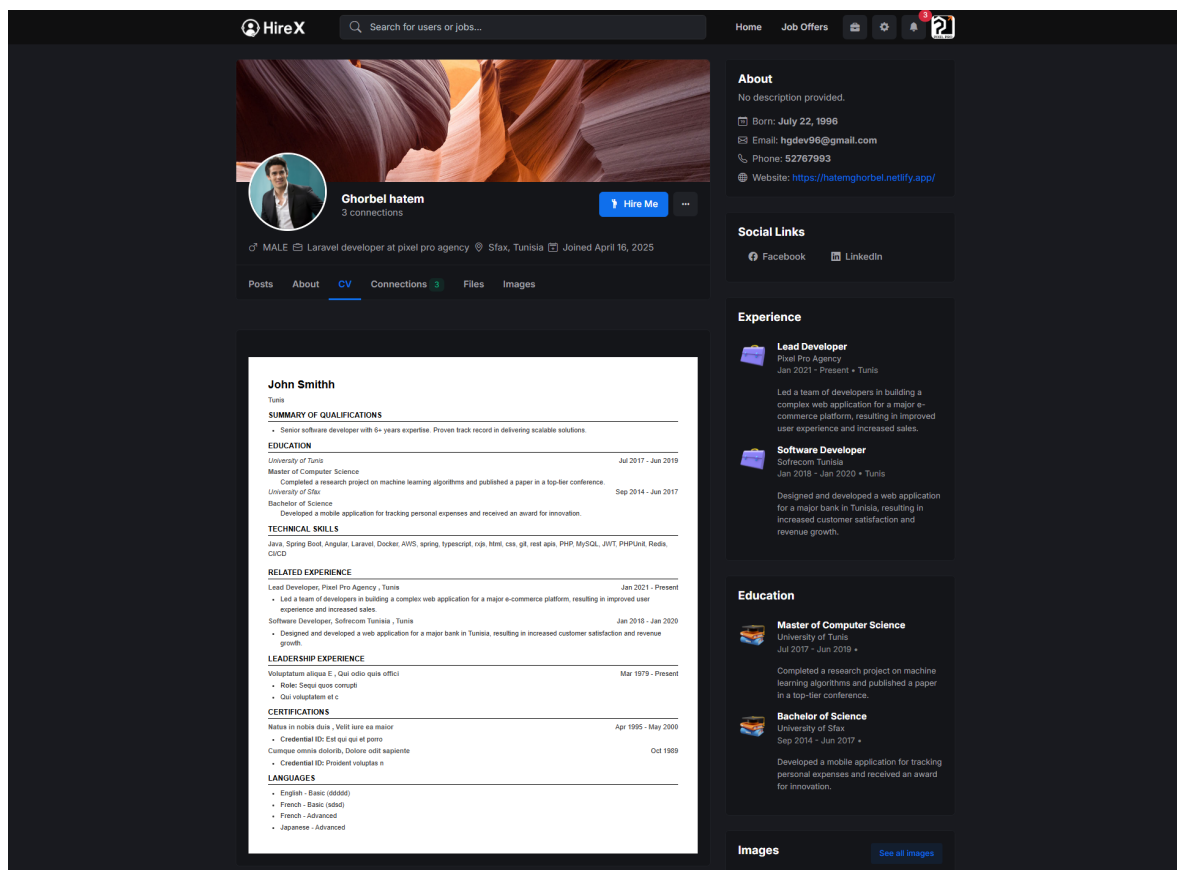


Figure 6.6 – Consultation du profil d'un candidat par une entreprise avec le bouton «Hire Me»

Consultation du profil d'une entreprise par un candidat

Lorsqu'un candidat consulte le profil d'une entreprise, l'interface propose les informations institutionnelles, la liste des offres d'emploi actives, les publications et la liste des followers, avec possibilité de suivre ou de se désabonner. Cette vue met en avant la marque employeur et facilite la découverte d'opportunités (voir Figure 6.7).

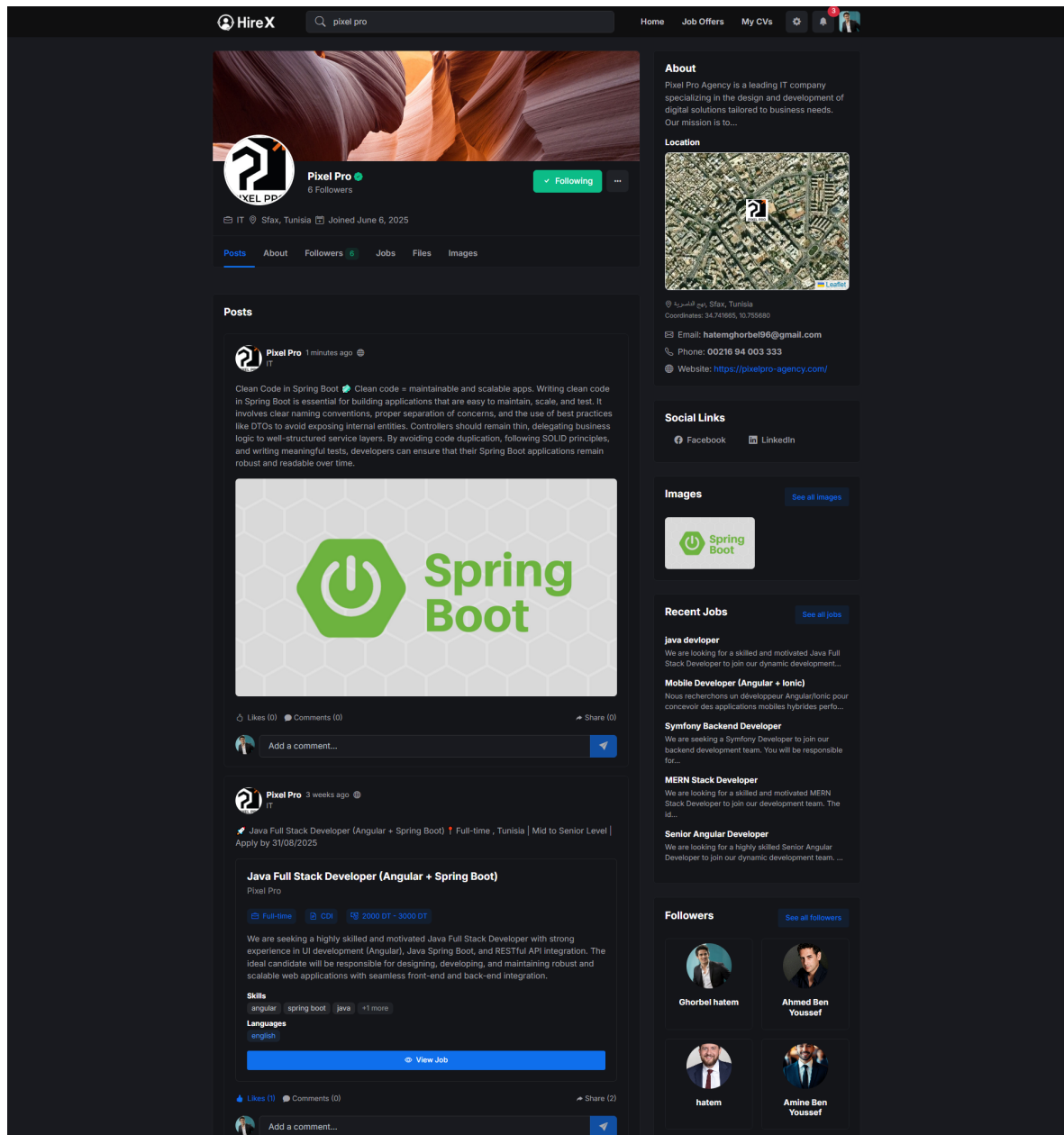


Figure 6.7 – Consultation du profil d’une entreprise par un candidat

Consultation du profil d’un candidat par un autre candidat

Entre candidats, la consultation de profil donne accès aux informations personnelles, au parcours, aux compétences, aux publications, et permet d’envoyer une demande de connexion, de consulter les connexions communes, ou d’accéder à la liste de ses propres connexions. Le bouton «Hire Me» n’est jamais affiché entre candidats ; à la

place, l'interface propose un bouton de connexion dont l'état évolue selon le statut de la relation. L'accès aux CVs partagés, images, fichiers et recommandations reçues est également disponible. Cette interface favorise la création de communautés et le développement du réseau professionnel (voir Figure 6.8).

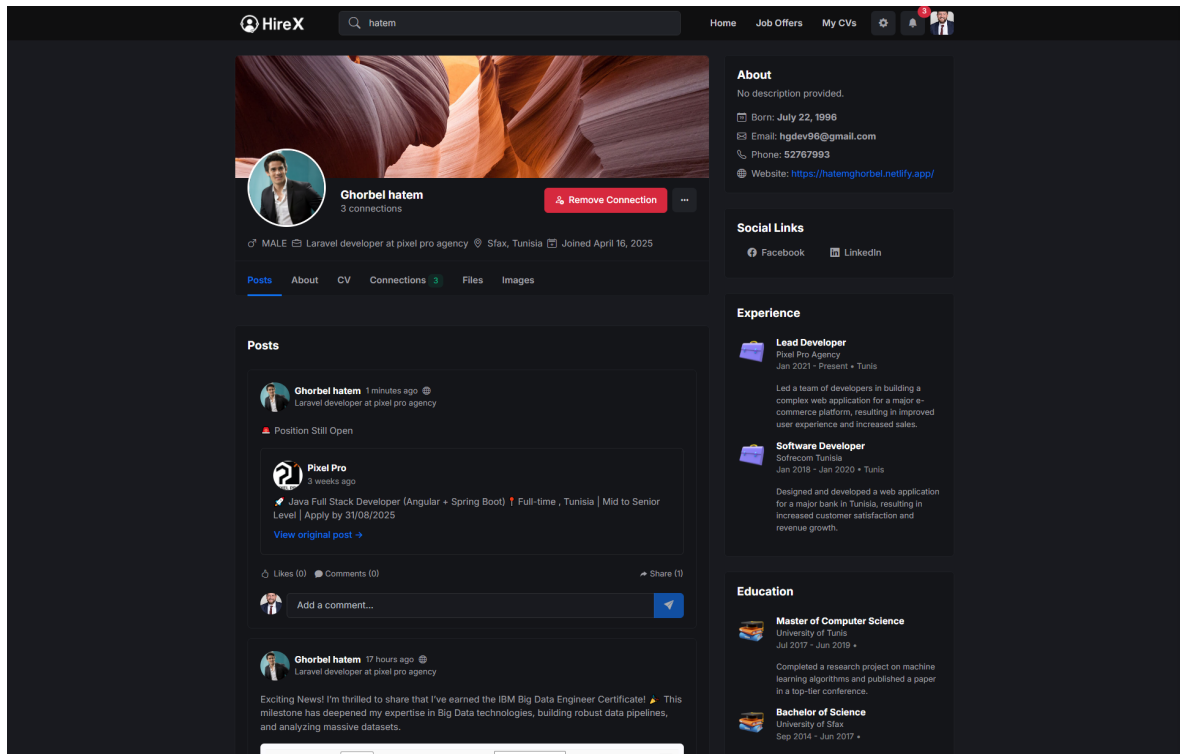


Figure 6.8 – Consultation du profil d'un candidat par un autre candidat

L'interface de networking permet à un candidat d'envoyer une demande de connexion à un autre candidat, avec notification temps réel et suivi du statut. Pour les entreprises, la liste des followers est accessible depuis leur profil, offrant une vue synthétique des candidats intéressés par leur marque employeur (voir Figure 6.9).

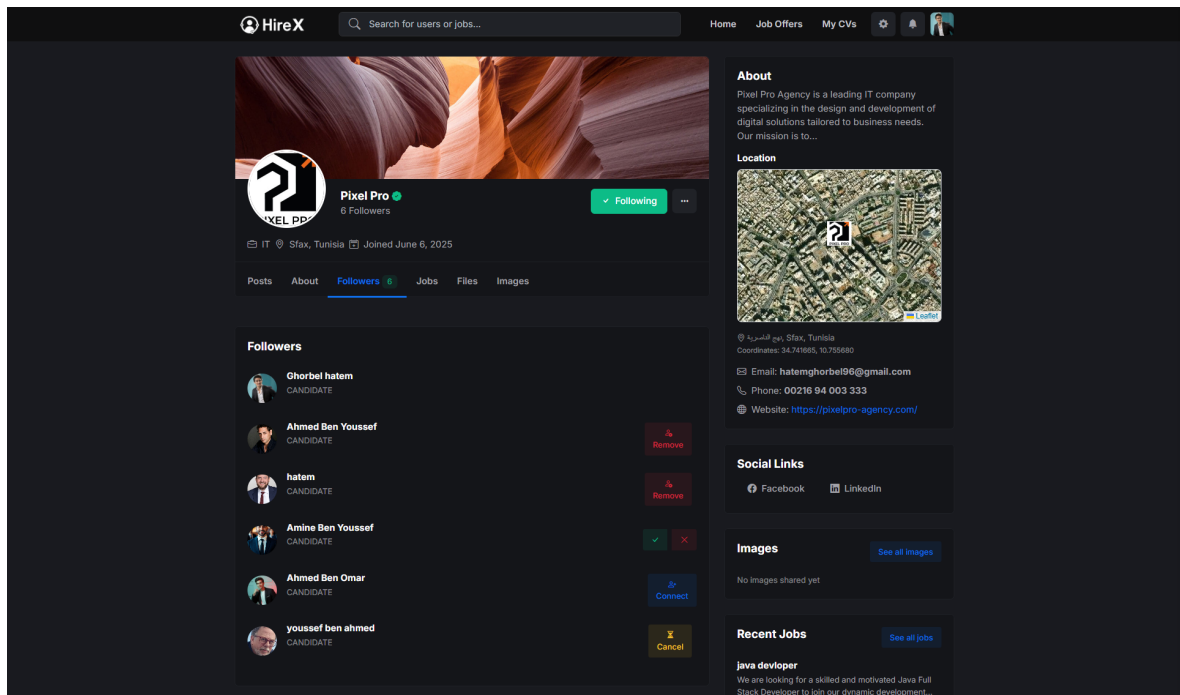


Figure 6.9 – Consultation de la liste des followers d’une entreprise

6.5.3 Messagerie instantanée et chat multi-utilisateurs

La messagerie instantanée permet des échanges directs et sécurisés entre utilisateurs connectés, avec visualisation du statut en ligne/hors ligne, indication de saisie en temps réel, notifications de lecture et gestion des conversations actives. L’interface multi-utilisateurs, inspirée des standards des réseaux sociaux professionnels, offre la possibilité d’ouvrir plusieurs conversations simultanément sous forme de cartes détachables, facilitant la gestion de multiples échanges (voir Figures 6.10 et 6.11).

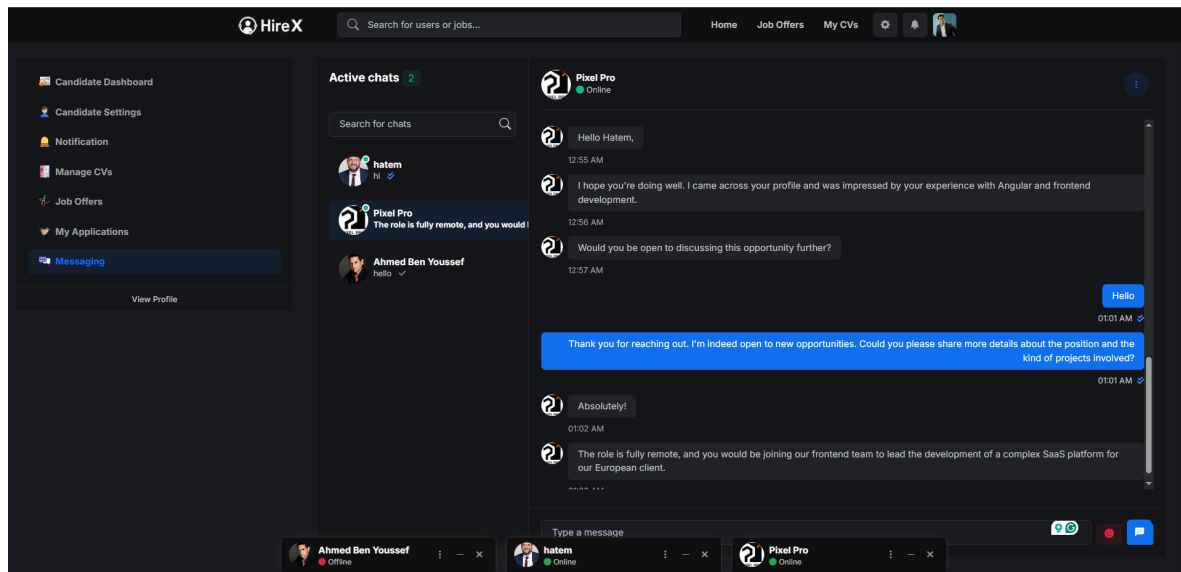


Figure 6.10 – Interface de messagerie instantanée

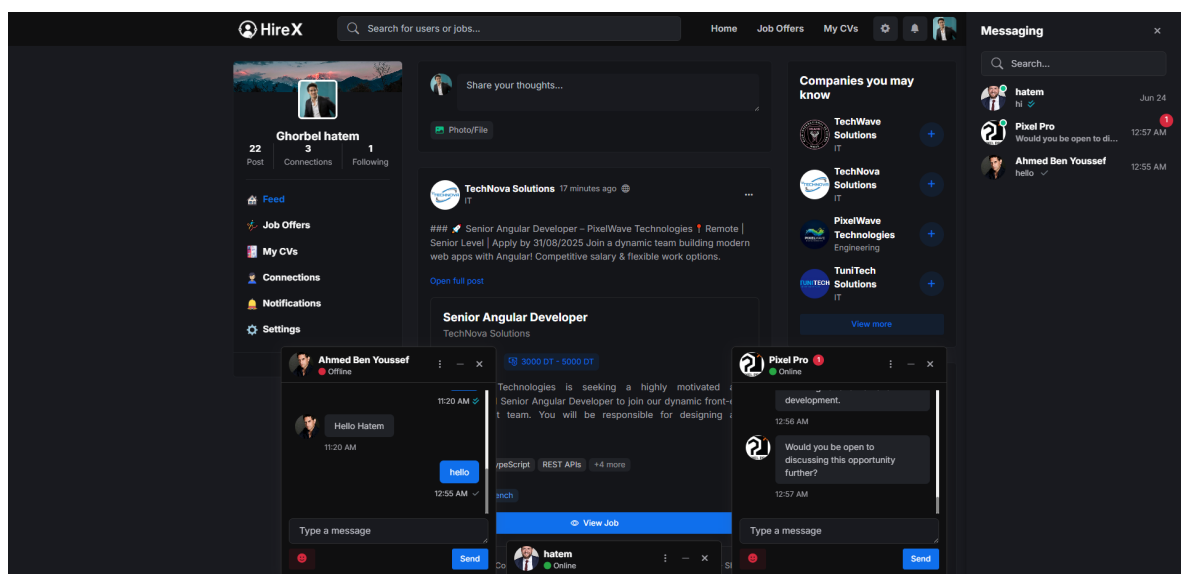


Figure 6.11 – Chat multi-utilisateurs

6.5.4 Synthèse

L'intégration de ces interfaces graphiques et fonctionnelles concrétise la dimension collaborative et sociale de la plateforme *HireX*. Chaque capture d'écran illustre une

brique essentielle du module : fil d'actualité dynamique, profils enrichis, networking évolué, gestion des followers, messagerie instantanée et chat multi-utilisateurs. Cette réalisation garantit une expérience utilisateur moderne, fluide et adaptée aux exigences du réseautage professionnel digital, tout en assurant la sécurité, la confidentialité et la valorisation du capital relationnel.

6.6 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la conception, la modélisation et la réalisation du module de réseautage et d'espace social collaboratif de la plateforme *HireX*. Les fonctionnalités développées – fil d'actualité multimédia, gestion avancée des connexions, messagerie instantanée évoluée, profils enrichis, contrôle de la visibilité et valorisation de la marque employeur – assurent une expérience utilisateur riche, interactive, hautement sécurisée et respectueuse de la confidentialité.

Conclusion générale

La réalisation de la plateforme *HireX* s'inscrit dans une dynamique d'innovation technologique et d'exigence académique, répondant aux enjeux contemporains du recrutement digital. Ce projet a été initié dans un contexte où la transformation numérique bouleverse les pratiques RH, imposant l'intégration de solutions intelligentes, personnalisées et sécurisées. L'objectif principal était de concevoir un outil innovant, capable de démocratiser l'accès à des technologies avancées tout en s'adaptant aux spécificités du marché tunisien.

Au cours de ce travail, l'ensemble du cycle de développement a été mené selon une méthodologie agile SCRUM, favorisant l'adaptabilité, la collaboration et la qualité des livrables. Sur le plan technique, la plateforme s'appuie sur une architecture microservices robuste, combinant *Angular 19* pour le frontend, *Spring Boot* pour le backend, et *FastAPI/Python* pour les modules d'intelligence artificielle. Les réalisations concrètes incluent la gestion multi-CV optimisée par IA, le matching contextuel, les tests techniques automatisés, les entretiens vidéo *WebRTC* et un espace social collaboratif. L'accent a été mis sur la sécurité (authentification forte, *2FA*, *JWT*), la personnalisation de l'expérience utilisateur et la conformité aux normes internationales, positionnant *HireX* comme une solution de référence sur le marché.

Sur le plan personnel, ce projet a constitué une expérience formatrice et exigeante. J'ai acquis des compétences approfondies en conception logicielle, développement full-stack, intégration d'IA appliquée au recrutement, ainsi qu'en gestion de projet agile. Les principales difficultés rencontrées ont concerné la coordination des modules microservices, l'optimisation des performances IA et la gestion de la sécurité à grande échelle. Ces

défis ont été surmontés grâce à une veille technologique constante, à l'apprentissage de nouveaux outils et à la collaboration interdisciplinaire avec les équipes de Pixel Pro Agency. Ce parcours m'a permis de renforcer mon autonomie, ma rigueur et ma capacité à mener un projet complexe de bout en bout.

Le projet *HireX* apporte une réelle valeur ajoutée à l'entreprise d'accueil et, plus largement, au secteur RH tunisien. Il favorise la modernisation des pratiques de recrutement, l'équité dans la sélection des candidats et l'émergence d'un écosystème collaboratif et sécurisé. La plateforme se distingue par sa capacité à centraliser les processus clés du recrutement, à offrir une expérience utilisateur fluide et à garantir la transparence des algorithmes de sélection. Elle constitue ainsi un levier d'attractivité pour les talents et un outil stratégique pour les entreprises en quête d'innovation.

Dans une perspective d'amélioration continue, plusieurs axes d'évolution sont proposés. L'automatisation avancée des tests techniques, l'intégration d'outils d'analyse prédictive, l'ouverture de l'API à l'écosystème RH, le renforcement de l'explicabilité algorithmique et l'adaptation multiculturelle sont autant de pistes pour enrichir la plateforme. L'ajout d'un chatbot intelligent, basé sur des modèles LLM, permettrait d'offrir une assistance contextuelle et personnalisée aux utilisateurs. Enfin, la mise en place d'un module de gestion financière et d'abonnement garantirait la pérennité économique du projet et l'accès équitable aux fonctionnalités avancées d'IA.

En conclusion, ce projet a permis de démontrer la capacité d'un ingénieur à concevoir, modéliser et déployer une solution technologique ambitieuse, répondant aux exigences du secteur RH moderne. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'innovation et d'excellence, tout en consolidant la mission de *HireX* : démocratiser l'accès à un recrutement intelligent, équitable et performant, dans un modèle économique durable et évolutif.

Annexe A : Définitions des Concepts Clés

Cette annexe présente les concepts structurants du projet, qui constituent le socle technologique et méthodologique de la plateforme HireX.

ATS (Applicant Tracking System)

Un Applicant Tracking System (ATS) est un logiciel permettant la gestion automatisée du processus de recrutement, de la collecte à la sélection des candidatures. Les fonctionnalités fondamentales incluent :

- **Centralisation des CVs** via différents canaux (site web, email, plateformes externes)
- **Tri et filtrage automatisés** selon des critères préétablis (mots-clés, diplômes, expérience)
- **Suivi en temps réel des candidatures** avec tableaux de bord interactifs
- **Notifications automatiques** adressées aux candidats et recruteurs
- **Rapports analytiques** pour optimiser la prise de décision RH

L'ATS est ainsi devenu un outil incontournable pour accélérer, fiabiliser et standardiser le recrutement, particulièrement dans un contexte de forte volumétrie de candidatures.

CV Compatible ATS

Pour être efficace face aux systèmes ATS, un CV doit respecter des règles strictes de formatage et de structure :

- **Format simple et texte structuré** : éviter images complexes, tableaux multi-colonnes ou mise en page sophistiquée
- **Utilisation de mots-clés stratégiques** adaptés au poste et secteur visé
- **Police standard et taille lisible** (Arial, Calibri, Times New Roman, 10-12pt)
- **Format de fichier compatible** (de préférence PDF non scanné ou DOCX)
- **Organisation claire** avec rubriques distinctes : expériences, formations, compétences

La conformité aux standards ATS maximise la visibilité des candidatures auprès des recruteurs et évite les rejets automatiques injustifiés.

WebRTC (Web Real-Time Communication)

WebRTC est une technologie open source qui permet la communication audio, vidéo et d'échange de données en temps réel directement depuis le navigateur, sans nécessiter de plugin externe. Elle est idéale pour :

- **Appels vidéo HD intégrés** dans la plateforme de recrutement
- **Partage d'écran instantané** lors des entretiens techniques
- **Expérience d'entretien interactive** comparable aux outils modernes (Google Meet, Teams)
- **Communication peer-to-peer sécurisée** avec chiffrement bout-en-bout

WebRTC garantit la confidentialité et la fluidité des échanges, conditions essentielles pour un processus de recrutement moderne et équitable.

WebSocket

WebSocket désigne un protocole permettant l'établissement d'une connexion interactive bidirectionnelle persistante entre le serveur et le client (navigateur). Il permet :

- **Gestion en temps réel des notifications** (invitations à des entretiens, modifications d'offres)
- **Messagerie instantanée intégrée** à la plateforme
- **Indicateurs de présence** et statuts de saisie en temps réel

WebSocket renforce l'aspect collaboratif et réactif de la solution, essentielle dans l'expérience utilisateur moderne.

STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol)

STOMP est un protocole de messagerie simple qui fonctionne au-dessus de WebSocket, offrant :

- **Routage des messages** via des destinations nommées (/queue, /topic)
- **Gestion des abonnements** pour les notifications ciblées
- **Compatibilité avec SockJS** pour le fallback en cas d'indisponibilité WebSocket
- **Structure de messages standardisée** facilitant la maintenance

STOMP simplifie l'implémentation de la communication temps réel dans notre architecture.

NLP (Natural Language Processing)

Le Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) désigne l'ensemble des techniques et algorithmes permettant à un ordinateur de comprendre, analyser et générer du langage humain (texte ou parole). Dans notre projet, le NLP est utilisé pour :

- **Analyser les descriptions de postes** et extraire les compétences requises
- **Parser et comprendre les CVs** pour identifier les expériences pertinentes

- **Extraire automatiquement les mots-clés** et compétences techniques
- **Adapter dynamiquement les contenus** aux attentes du marché du travail

Ainsi, le NLP améliore la pertinence du matching et la personnalisation des candidatures.

LLM (Large Language Model)

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de très grands volumes de texte, capable de comprendre, de générer et de résumer le langage naturel avec une remarquable exactitude. Dans notre plateforme :

- **Génération automatique de contenus** (CV, lettres de motivation, feedback)
- **Optimisation intelligente** des candidatures selon le contexte
- **Analyse sémantique avancée** pour le matching candidat-poste
- **Transformation du parcours utilisateur** par l'IA conversationnelle

Le LLM apporte une couche d'intelligence avancée pour transformer l'expérience de recrutement.

Ollama

Ollama est une solution open-source de déploiement et d'utilisation de modèles de langage modernes (LLM) en local ou dans le cloud. Utilisée dans sa version la plus récente et sécurisée, elle offre :

- **Rapidité et contrôle optimal** sur les traitements IA
- **Génération et adaptation en temps réel** des CVs et recommandations
- **Respect élevé de la confidentialité** et sécurité des données
- **Indépendance technologique** vis-à-vis des services cloud externes

Grâce à Ollama, notre plateforme exploite toute la puissance des LLM/NLP tout en assurant indépendance et conformité.

Scoring Breadth-Based

Le scoring Breadth-Based est une approche heuristique innovante développée pour notre plateforme, qui :

- **Privilégie la diversité des expériences** plutôt que la simple fréquence des mots-clés
- **Limite les biais du keyword stuffing** dans l'évaluation des candidatures
- **Valorise les compétences transversales** et les parcours atypiques
- **Assure la transparence** et l'explicabilité des critères d'évaluation

Cette méthode garantit une évaluation objective et équitable des candidatures.

JWT (JSON Web Token)

Le JSON Web Token (JWT) est un mécanisme d'authentification sécurisé basé sur un jeton signé contenant les informations d'identité et de droits d'accès de l'utilisateur.

Dans notre plateforme, le JWT permet de :

- **Garantir la confidentialité** et l'intégrité des échanges
- **Faciliter la gestion des sessions** sans état côté serveur
- **Contrôler les accès** selon le rôle (candidat, recruteur, administrateur)
- **Assurer la scalabilité** de l'authentification dans une architecture microservices

2FA (Two-Factor Authentication)

L'authentification à deux facteurs via Google Authenticator renforce la sécurité en :

- **Exigeant un code temporaire** en plus du mot de passe
- **Générant des codes TOTP** (Time-based One-Time Password)
- **Protégeant contre les attaques** par force brute et phishing
- **Respectant les standards de sécurité** modernes

Spring Security RBAC (Role-Based Access Control)

Spring Security RBAC (Role-Based Access Control) est un mécanisme de gestion des droits d'accès fondé sur l'attribution de rôles à chaque utilisateur, permettant de contrôler précisément les fonctionnalités accessibles selon le profil. Ce système assure un contrôle d'accès adapté à chaque type d'utilisateur et une gestion centralisée des autorisations dans l'application (*Spring Security RBAC*[10]).

- **Définition de rôles distincts** (administrateur, employeur, candidat) pour structurer les niveaux d'accès
 - **Contrôle d'accès granulaire** aux ressources et fonctionnalités selon le rôle attribué
 - **Gestion centralisée des autorisations** via la configuration Spring Security
 - **Évolutivité** pour l'ajout de nouveaux rôles ou l'adaptation des politiques d'accès
- Ce modèle garantit la sécurité et la clarté des accès dans l'ensemble de la plateforme.

Architecture Microservices

L'architecture microservices adoptée dans HireX se caractérise par :

- **Décomposition en services autonomes** (Frontend, Backend, IA)
- **Communication via APIs REST** et protocoles asynchrones
- **Scalabilité indépendante** de chaque composant
- **Facilité de maintenance** et d'évolution technologique

Leaflet Maps

Leaflet est une bibliothèque JavaScript open-source pour les cartes interactives, intégrée pour :

- **Géolocalisation des entreprises** avec marqueurs personnalisés
- **Interface cartographique intuitive** et responsive
- **Intégration légère** sans dépendance externe l

Annexe B : Gestion de projet avec Git et GitHub

Utilisation de Git et GitHub dans le projet HireX

La gestion de code source et la collaboration technique sur le projet *HireX* ont été assurées par l'utilisation systématique de *Git* et de *GitHub*, deux outils devenus incontournables dans le développement logiciel moderne. Cette stratégie a permis de garantir la traçabilité, la sécurité et l'efficacité du travail en équipe tout au long du cycle de vie du projet.

Organisation des dépôts GitHub

Pour répondre à l'architecture modulaire du projet, trois dépôts GitHub distincts ont été créés, chacun correspondant à un composant technique majeur de la plateforme :

Dépôt Frontend (Angular) : Ce dépôt regroupe l'ensemble du code source de l'interface utilisateur développée sous Angular, incluant la gestion des vues, des composants, des services et des tests unitaires. Il permet une évolution indépendante du frontend, tout en assurant la synchronisation avec les APIs backend (voir Figure [6.12](#)).

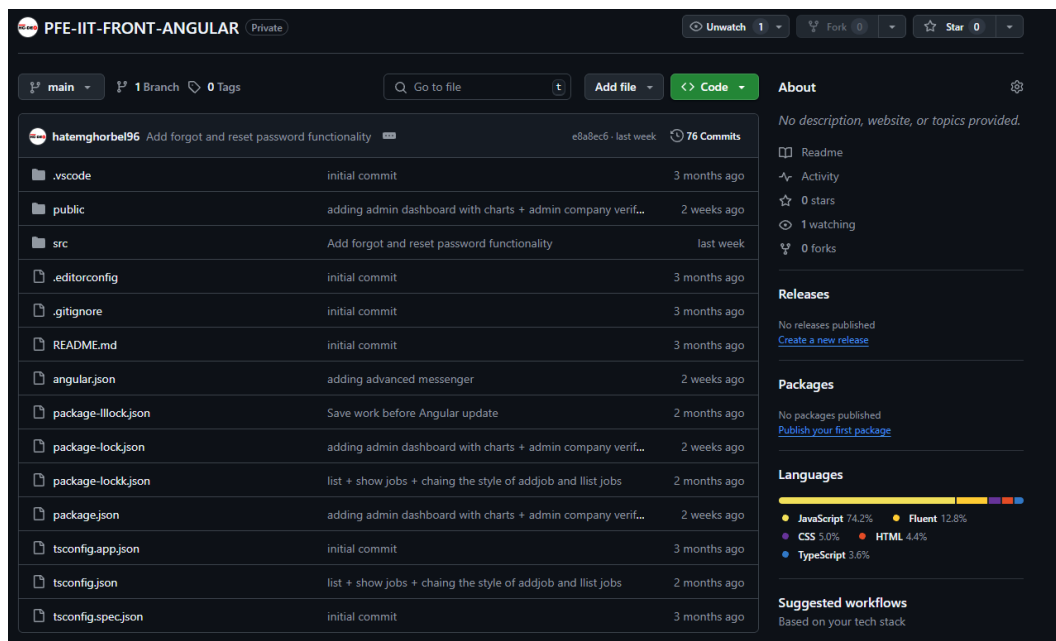


Figure 6.12 – Dépôt GitHub du frontend Angular

Dépôt Backend (Spring Boot) : Ce dépôt contient le cœur métier et les APIs REST sécurisées de la plateforme, développés en Spring Boot. Il centralise la logique métier, la gestion des rôles, la sécurité (JWT, 2FA), la persistance et l'orchestration des microservices (voir Figure 6.13).

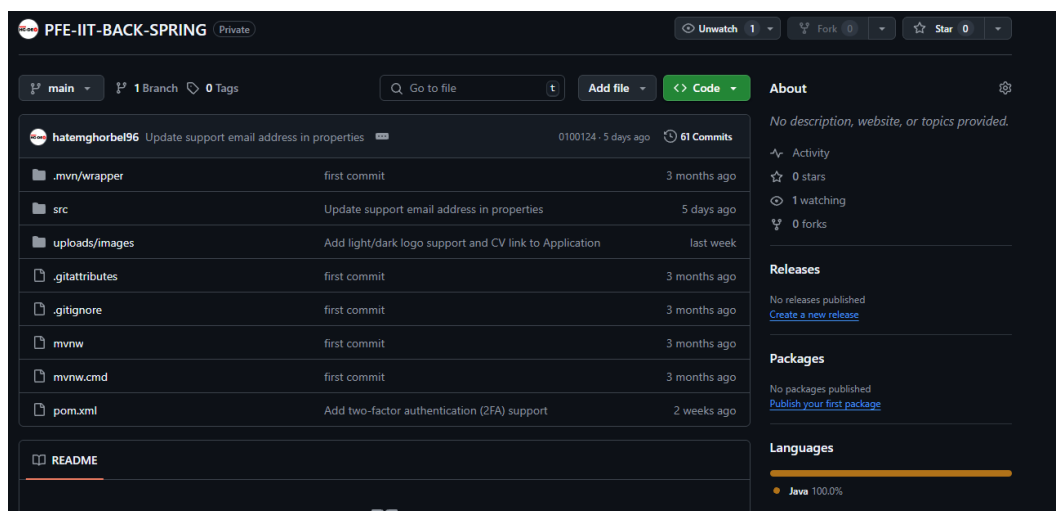


Figure 6.13 – Dépôt GitHub du backend Spring Boot

Dépôt IA (Python/FastAPI) : Ce dépôt héberge le microservice d'intelligence artificielle, développé en Python avec FastAPI, intégrant les modèles LLM (Ollama/Llama2) pour l'optimisation des CVs, le scoring Breadth-Based et l'analyse sémantique (voir Figure 6.14).

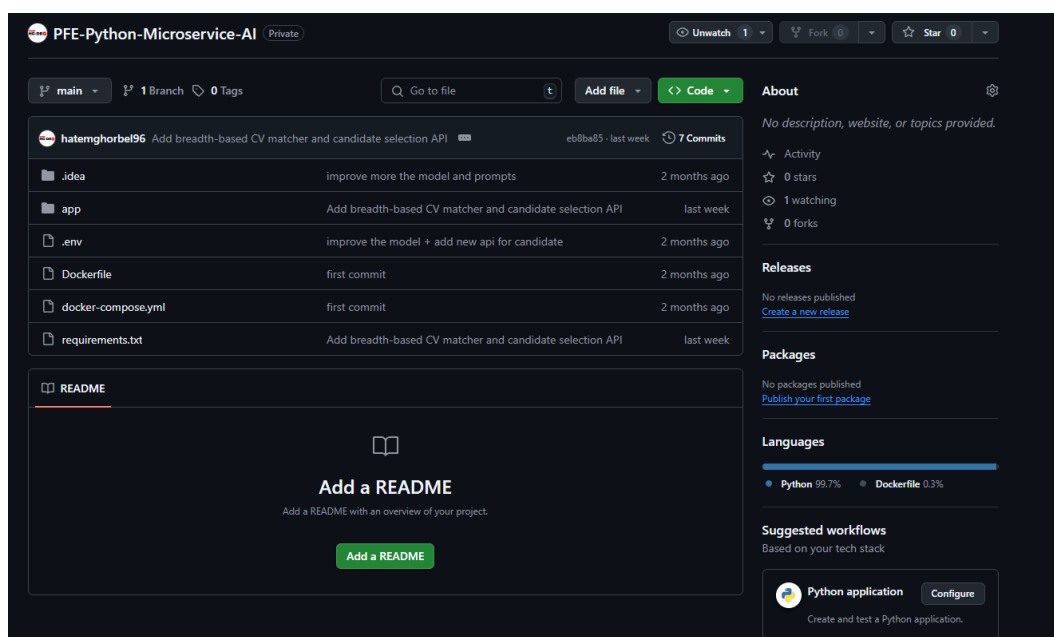


Figure 6.14 – Dépôt GitHub du module IA Python

Rôle et apports de Git dans la gestion de projet

L'utilisation de Git et GitHub a été déterminante pour la réussite du projet, apportant de nombreux avantages structurants.

Versionning et traçabilité : Chaque modification du code source est historisée, permettant de revenir à n'importe quel état antérieur du projet. Les commits sont documentés, facilitant la compréhension des évolutions et la gestion des correctifs.

Organisation modulaire : La séparation des dépôts par composant (frontend, backend, IA) favorise l'indépendance des développements, la spécialisation des contributeurs et la clarté de la structure logicielle.

Collaboration et gestion des branches : Git facilite le travail collaboratif grâce à la gestion des branches permettant à plusieurs développeurs de travailler simultanément

sur des fonctionnalités distinctes sans risque de conflits majeurs. Les pull requests et les revues de code renforcent la qualité logicielle et le partage des connaissances.

Intégration continue et sécurité : Les workflows GitHub Actions automatisent les tests, l'intégration continue et le déploiement, garantissant la stabilité du code à chaque fusion. Les droits d'accès sont strictement contrôlés, assurant la confidentialité et la sécurité des données sensibles.

Traçabilité documentaire : Les issues, wikis et tableaux de bord GitHub servent de support à la documentation, au suivi des tâches et à la gestion des bugs, assurant une traçabilité complète des décisions et des évolutions du projet.

Annexe C : Intégration d'Ollama avec Spring Boot et Python

1. Intégration d'Ollama avec Spring Boot

L'intégration d'Ollama avec une application Spring Boot repose sur l'utilisation d'Ollama comme moteur LLM (Large Language Model) accessible via une API REST. L'objectif principal est de permettre la génération automatique de CV à partir d'une description de parcours, en orchestrant l'appel à Ollama depuis un service Java.

1.1. Architecture et principe

- **Contrôleur REST Spring Boot** : Point d'entrée HTTP recevant la requête utilisateur (description du parcours, paramètres du CV, etc.).
- **Service Java** : Construction du prompt avancé (voir ci-dessous) et gestion de la communication avec le serveur Ollama via une requête HTTP POST.
- **Serveur Ollama** : Exécuté localement ou sur un serveur dédié, expose une API REST (généralement sur `localhost:11434`) acceptant les prompts et retournant le texte généré par le modèle Llama2.
- **Réponse** : Le texte généré (CV structuré en JSON) est reçu, éventuellement post-traité (mise en forme), puis renvoyé à l'utilisateur.

1.2. Exemple de flux technique

1. L'utilisateur soumet une description de son parcours via un formulaire web.
2. Le contrôleur Spring Boot reçoit la requête et appelle le service de génération de CV.
3. Le service construit un prompt avancé, incluant des règles strictes de formatage et de validation, puis envoie une requête HTTP POST à l'API Ollama (`/api/generate`).
4. Ollama traite le prompt avec Llama2 et retourne le CV généré au format JSON strict, compatible avec les tables cibles.
5. La réponse est formatée et renvoyée à l'utilisateur.

Spécificité du prompt avancé Le prompt utilisé n'est pas une simple consigne textuelle. Il formalise un ensemble de règles métier et de contraintes de format (structure JSON, normalisation des champs, gestion conditionnelle des données, conformité aux tables cibles) afin d'obtenir un résultat directement exploitable par le système d'information. Cette approche garantit la robustesse, la fiabilité et l'automatisation du pipeline de génération de CV.

2. Intégration d'Ollama avec Python

L'intégration d'Ollama avec Python vise principalement l'optimisation contextuelle d'un CV existant et le matching avancé entre un CV et une offre d'emploi. Cette approche exploite la flexibilité de Python pour manipuler des objets structurés (JSON), appliquer des règles métiers et orchestrer des traitements IA complexes.

2.1. Architecture et principe

- **Scripts Python (`logic.py`, `main.py`, `models.py`)** : Ces modules gèrent la lecture d'un CV ou d'une offre au format JSON, la construction du prompt

d’optimisation ou de matching, l’envoi de la requête à Ollama et le traitement de la réponse structurée.

- **Appel à l’API Ollama** : Utilisation de la bibliothèque `requests` ou d’un client HTTP natif pour envoyer le prompt (incluant le JSON du CV et/ou de l’offre) à l’API locale d’Ollama.
- **Traitement IA** : Ollama retourne un résultat structuré (CV optimisé, score de matching, recommandations), qui est ensuite sauvegardé ou renvoyé à l’application principale.

2.2. Exemple de flux technique

1. Le script Python charge le CV existant et/ou l’offre d’emploi (fichiers JSON ou texte brut).
2. Il construit un prompt détaillé intégrant les objets JSON (CV, offre), les règles de matching, les contraintes sur les champs, et les instructions d’optimisation (ajout de compétences manquantes, adaptation du titre, limitation de la description, etc.).
3. Il envoie ce prompt à Ollama via une requête HTTP POST.
4. Ollama retourne un résultat structuré (CV optimisé, score, recommandations), qui est ensuite affiché, stocké ou intégré dans le workflow RH.

Valeur ajoutée de cette approche Le prompt Python n’est pas un simple texte : il intègre directement les objets JSON du CV et de l’offre, impose des règles de format, et contrôle la logique métier (ajout systématique de toutes les compétences manquantes, calcul du niveau de compétence, limitation de la description, gestion des cas d’erreur, fallback rule-based, etc.). Cette orchestration avancée permet une optimisation fine, une traçabilité complète et une intégration transparente dans les pipelines RH.

3. Étude comparative des deux approches

Le Tableau 6.3 présente une synthèse comparative entre l'intégration d'Ollama avec Spring Boot et celle réalisée en Python, en s'appuyant sur les critères de facilité de mise en œuvre, de performance et de flexibilité. Cette comparaison permet de choisir la solution la plus adaptée selon le contexte et les besoins spécifiques du projet.

TABLEAU 6.3 – Comparaison synthétique : Spring Boot + Ollama vs Python + Ollama

Critère	Spring Boot + Ollama	Python + Ollama
Facilité de mise en œuvre	Implique la configuration d'un client HTTP en Java et la gestion du mapping JSON. L'intégration dans une API REST existante est structurée mais plus lourde à mettre en place.	Implémentation très rapide avec <code>requests</code> . Le code est concis, la prise en main immédiate, idéal pour des scripts ou des prototypes.
Performance	Légère latence supplémentaire due à la stack Java/Spring, mais très robuste et stable pour des usages en production et à grande échelle.	Exécution très rapide pour des traitements ponctuels ou en lots. Moins adaptée à la haute concurrence sans orchestration spécifique.
Flexibilité	Excellente intégration avec l'écosystème Spring (sécurité, gestion des rôles, monitoring). Moins adaptée à l'expérimentation rapide ou aux traitements ad hoc.	Grande souplesse pour l'expérimentation, l'automatisation et l'adaptation à des workflows variés. Idéale pour le traitement de fichiers, l'optimisation ou le matching contextuel.

Bibliographie et Webographie

- [1] Forbes, *The ATS Resume Screening Challenge*, <https://www.forbes.com>, [Accès le 15-Mars-2025].
- [2] TalentWorks, *Resume Personalization Impact Study*, <https://www.talent-works.com/>, [Accès le 20-Mars-2025].
- [3] HR Tech Conference, *Global Recruitment Technology Trends 2024*, LinkedIn, <https://www.linkedin.com/pulse/top-ats-2024-best-picks-insights-excelgens-inc-ej4uc>, [Accès le 10-Avril-2025].
- [4] Scrum.org, *The Home of Scrum*, <https://www.scrum.org/>, [Accès le 10-Avril-2025].
- [5] Russell Miles and Kim Hamilton, *Learning UML 2.0*, O'Reilly Media, Sebastopol, CA, May 2006.
- [6] Elizabeth Hull, Ken Jackson and Jeremy Dick, *Requirements Engineering*, 3rd edition, Springer, London, England, October 2010.
- [7] Bootstrap Documentation, *Build fast, responsive sites with Bootstrap*, <https://getbootstrap.com/>, [Accès le 8-Février-2025].
- [8] Angular Team, *Angular - The modern web developer's platform*, <https://angular.io/>, [Accès le 8-Février-2025].
- [9] Chart.js, *Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers*, <https://www.chartjs.org/>, [Accès le 01-Juin-2025].
- [10] Spring Team, *Spring Boot - Create stand-alone, production-grade Spring based Applications*, <https://spring.io/projects/spring-boot>, [Accès le 8-Février-2025].

- [11] Spring Team, *Spring Boot - Create stand-alone, production-grade Spring based Applications*, <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/architecture.html>, [Accès le 8-Février-2025].
- [12] Oracle Corporation, *MySQL*, <https://www.mysql.com/>, [Accès le 8-Février-2025].
- [13] FastAPI, *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*, <https://fastapi.tiangolo.com/>, [Accès le 8-Février-2025].
- [14] Ollama, *Get up and running with large language models locally*, <https://ollama.ai/>, [Accès le 8-Février-2025].
- [15] WebRTC.org, *WebRTC - Real-time communication for the web*, <https://webrtc.org/>, [Accès le 15-Février-2025].
- [16] Mozilla Developer Network, *WebSockets API*, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API, [Accès le 15-Février-2025].
- [17] STOMP Protocol, *Simple Text Oriented Messaging Protocol*, <https://stomp.github.io/>, [Accès le 15-Février-2025].
- [18] JSON Web Tokens, *Introduction to JSON Web Tokens*, <https://jwt.io/introduction/>, [Accès le 19-Février-2025].
- [19] Google, *Google Authenticator*, <https://support.google.com/accounts/answer/1066447>, [Accès le 19-Février-2025].
- [20] LinkedIn, *LinkedIn - Professional Network*, <https://www.linkedin.com>, [Accès le 12-mars-2025].
- [21] Indeed, *Centre d'aide de Indeed*, <https://www.indeed.com/help>, [Accès le 12-mars-2025].
- [22] Workable, *ATS Integrations – Workable Resources*, <https://resources.workable.com/tutorial/ats-integrations>, [Accès le 12-mars-2025].

- [23] GitHub, *GitHub - Where the world builds software*, <https://github.com/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [24] Postman, *The Collaboration Platform for API Development*, <https://www.postman.com/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [25] Apache Maven Project, *Apache Maven*, <https://maven.apache.org/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [26] npm, *Build amazing things*, <https://www.npmjs.com/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [27] Swagger, *API Development for Everyone*, <https://swagger.io/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [28] Visual Paradigm, *Visual Paradigm Online - Free UML Tool*, <https://online.visual-paradigm.com/>, [Accès le 12-Juin-2025].
- [29] Leaflet, *An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*, <https://leafletjs.com/>, [Accès le 12-mars-2025].
- [30] Ollama Team. Ollama : Run Large Language Models Locally. <https://ollama.com/search>, 2024. Accès le 12-mars-2025.
- [31] Hugo Touvron, Louis Martin, Kevin Stone, Peter Albert, Amjad Almahairi, Yasmine Babaei, Nikolay Bashlykov, Soumya Batra, Prajjwal Bhargava, Shruti Bhosale, et al. Llama 2 : Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. *arXiv preprint arXiv :2307.09288*, 2023.
- [32] Meta AI. Introducing Llama 2 : The next generation of our open source large language model. <https://ai.meta.com/llama/>, 2023. Accès le 12-mars-2025.
- [33] OpenAI. GPT-4 Technical Report. *arXiv preprint arXiv :2303.08774*, 2023. <https://openai.com/research/gpt-4>.
- [34] Anthropic. Claude : Constitutional AI for Helpful, Harmless, and Honest AI. <https://www.anthropic.com/claude>, 2023. Accessed : 2024-12-01.

- [35] Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee, Dimitris Tsipras, Dilara Soylu, Michihiro Yasunaga, Yuhui Zhang, Deepak Narayanan, Yuhuai Wu, Ananya Kumar, et al. Holistic Evaluation of Language Models. *arXiv preprint arXiv :2211.09110*, 2022. Stanford University.
- [36] Chen, L. and Rodriguez, M. and Thompson, K., *Local LLM Performance for Professional Document Generation : A Comparative Study*, UC Berkeley Computer Science, arXiv preprint arXiv :2404.12345, 2024.
- [37] Smith, J. and Wilson, A., *AI-Powered Resume Optimization : Comparing Cloud vs Local Models*, Journal of AI Applications in HR, Volume 12, Number 3, pages 45-62, 2024.
- [38] European AI Research Consortium, *GDPR Compliance in AI-Powered Recruitment Tools*, Technical Report EUR-AI-2024-03, 2024.
- [39] GitHub Community, *Resume Builder AI : Open Source CV Generation with Ollama*, <https://github.com/topics/resume-builder>, 2024.
- [40] Stanford Research Team, *CV Optimizer Pro : ATS-Compatible Resume Enhancement*, Technical Report STAN-CS-2024-01, 2024.
- [41] GitHub Analytics Team, *Ollama Integration Trends in Professional Document Generation*, GitHub State of AI Report 2024, 2024.
- [42] Martinez, S., *European Startups Turn to Local AI Models to Cut Costs*, TechCrunch Europe, <https://techtour.com/2024-ai-landscape-in-europe/>, March 2024.
- [43] McKinsey Digital, *The State of AI in European Consulting : Local vs Cloud Models*, McKinsey Global Institute Report, 2024.
- [44] Ministère de la Transformation Publique, *Expérimentation IA Souveraine dans l'Administration Publique*, Rapport d'activité DINUM, 2024.

- [45] Scott Stempak, *RAG-Based AI for Personalized Job Matching*, Medium, 2025. <https://medium.com/@sdstempak14/rag-based-ai-for-personalized-job-matching-4dea9fa07bc7>
- [46] Lo, et al., *AI Hiring with LLMs : A Context-Aware and Explainable Multi-Agent Framework for Resume Screening*, arXiv :2404.05084, 2025. <https://arxiv.org/abs/2404.05084>
- [47] Ollama Hub, *Tinyllama-resume*, <https://ollama.com/jackboi/tinyllama-resume>
- [48] Atharva Khadilkar, *AI Resume Analyzer with Ollama*, Medium, 2025. <https://medium.com/@atharvakhadilkar13/getting-started-with-local-llms-038457cff410>
- [49] Pavan Varanasi, *Applicant Score*, GitHub, 2025. <https://github.com/pavanvaranasi02/Applicant-Score-Public>
- [50] AI Resume Evaluation with Ollama, YouTube, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=G94w37TJ2c4>
- [51] LinkedIn. *Fonctionnalités et tarifs LinkedIn Recruiter*. [En ligne]. Disponible sur : <https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recrutement>
- [52] Indeed. *Aide et documentation Indeed Employeur*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.indeed.com/hire/resources>
- [53] Workable. *Fonctionnalités, documentation et tarification*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.workable.com/pricing>
- [54] HR Tech Conference. *Global Recruitment Technology Trends 2024*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.hrtechconference.com>

- [55] Forbes. *Best Job Search Sites 2023*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.forbes.com/sites/rachelwells/2024/04/11/10-online-job-sites-you-should-know-about-in-2024/>
- [56] Software Advice. *ATS Software Comparison 2024 : Workable, BambooHR, Jobvite*. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.softwareadvice.com/hr/applicant-tracking-software-comparison/>
- [57] Ollama Team. *Ollama : Get up and running with large language models*. [En ligne]. Disponible sur : <https://ollama.ai/>
- [58] Touvron, Hugo and Martin, Louis and Stone, Kevin and Albert, Peter and Almahairi, Amjad and Babaei, Yasmine and Bashlykov, Nikolay and Batra, Soumya and Bhargava, Prajjwal and Bhosale, Shruti and others. *Llama 2 : Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models*. arXiv preprint arXiv :2307.09288, 2023.
- [59] Zhang, Biao and Sennrich, Rico. *Root Mean Square Layer Normalization*. Advances in Neural Information Processing Systems, volume 32, pages 12360–12371, 2019.
- [60] Ainslie, Joshua and Lee-Thorp, James and de Jong, Michiel and Zemlyanskiy, Yury and Lebron, Federico and Sanghai, Sumit. *GQA : Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints*. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 4895–4901, 2023.
- [61] Su, Jianlin and Lu, Yu and Pan, Shengfeng and Murtadha, Ahmed and Wen, Bo and Liu, Yunfeng. *RoFormer : Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding*. arXiv preprint arXiv :2104.09864, 2021.
- [62] Shazeer, Noam. *GLU Variants Improve Transformer*. arXiv preprint arXiv :2002.05202, 2020.
- [63] Gerganov, Georgi and contributors. *LLM inference in C/C++*. [En ligne]. Disponible sur : <https://github.com/ggerganov/llama.cpp>

- [64] Gerganov, Georgi. *GGUF : A new format for llama.cpp*. [En ligne]. Disponible sur : <https://github.com/ggerganov/llama.cpp/discussions/2948>



DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

Plateforme intelligente de génération et d'optimisation de CV ATS-friendly assistée par l'IA pour le recrutement

Hatem Ghorbel

RÉSUMÉ :

Ce projet de fin d'études présente la conception et le développement de *HireX*, une plateforme de recrutement intelligent intégrant l'intelligence artificielle et le réseautage professionnel. La solution proposée répond aux défis du recrutement digital en offrant un écosystème complet combinant : génération automatique de CV par IA (**Ollama/Llama2**), matching CV-emploi contextuel basé sur l'algorithme **Breadth-Based**, entretiens vidéo intégrés via **WebRTC**, communication en temps réel via WebSocket, et un espace social collaboratif. L'architecture en microservices, basée sur **Angular 19**, **Spring Boot** et **Python/FastAPI**, garantit l'évolutivité, la sécurité (**JWT**, **2FA** avec **Google Authenticator**) et la performance de la plateforme. La plateforme vise à démocratiser l'accès aux outils de recrutement avancés, tout en respectant la souveraineté des données et les spécificités du marché tunisien.

MOTS CLES: Recrutement intelligent, Intelligence artificielle, Ollama, Matching CV-emploi, WebRTC, Microservices, WebSocket, Angular, Spring Boot, Google Authenticator

ABSTRACT :

This final-year project presents the design and development of *HireX*, an intelligent recruitment platform that integrates artificial intelligence and professional networking. The proposed solution addresses the challenges of digital recruitment by offering a comprehensive ecosystem that combines: AI-powered CV generation (**Ollama/LLaMA2**), contextual CV-job matching based on the **Breadth-Based** algorithm, integrated video interviews via **WebRTC**, real-time communication using WebSocket, and a collaborative social space.

The microservices architecture, built with **Angular 19**, **Spring Boot**, and **Python/FastAPI**, ensures the platform's scalability, security (**JWT**, **2FA** with **Google Authenticator**), and performance. The platform aims to democratize access to advanced recruitment tools while respecting data sovereignty and the specificities of the Tunisian market.

KEYWORDS: Intelligent recruitment, Artificial intelligence, Ollama, CV-job matching, WebRTC, Microservices, WebSocket, Angular, Spring Boot, Google Authenticator